miHoYo 原神
TECH OTAKUS SAVE THE WORLD
须弥教令院出版社

普通高等学校教辅



# 概率论与数理统计

《原神》版 教学辅导用书

主编 展未央

miHoYo
TECH OTAKUS SAVE THE WORLD

原神

普通高等学校教辅

须弥教令院出版社

# 概率论与数理统计

《原神》版 教学辅导用书

主编 展未央

## 内容简介

本书以高等学校工科专业开设的《概率论与数理统计》课程为基础，共七章，前四章介绍了概率论的基本内容，包括随机事件及其概率、随机变量及其分布、随机变量的数字特征、极限定理；后三章介绍了数理统计的基本内容，包括数理统计的基本概念、参数估计、假设检验．

本书一般适于高等学校工科本科生修读《概率论与数理统计》参考，由于不重理论重应用的编写思想，纯理科方向或数学相关专业的同学可能不适用此书．


## 概率论与数理统计 《原神》版教学辅导用书

策划编辑 展未央　封面设计 展未央　版式设计 展未央　插图绘制 展未央

修订校对 没人校对编者真的好头大啊


---


## 版权说明

本书基于米哈游《原神》游戏的世界观与背景设定，为同人文集性质的二次创作．书中涉及的所有《原神》角色图像、《原神》角色拟态的素材，其版权均归属于上海米哈游天命科技有限公司及《原神》项目组．编者仅出于个人爱好，在本书中使用《原神》故事设定及相关美术素材．

根据《原神》官方发布的《原神同人周边大陆地区正式运行指引 V1.2》，个人在游戏过程中利用截图取得的图可以用于印刷周边，但仅限于同好之间赠送交流使用，不允许以任何理由收取费用．获赠本书的读者亦不可进行任何形式的复制、销售行为．书中涉及的与《原神》游戏有关的内容皆为虚构．


---

# 第一版前言

随着科学技术的发展，概率论与数理统计得到了越来越广泛的应用，已成为高等学校大部分专业必修的一门基础课．通过本课程的学习，要使学生掌握研究随机现象的基本思想与方法，并具备一定的分析解决问题的能力．

然而，现行的大多数教材往往都存在着“先定义，后证明”的刻板编排方式，虽然十分严谨，但却不利于学生的理解与学习．编者以为，要学好一门数学课乃至学好任何一门课程，都应当先从其意义与应用入手．如果不知道学习这门课能够做什么，只是盲目的根据学校培养方案的要求就开始学习，很容易丧失学习的兴趣与动力．

此外，很多教材编写者为顾及数学描述的严谨性与教材语言的书面性，往往直接使用复杂难懂的数学语言给出一些概念，又不用通俗的文字补充解释其理解要点．编者以为，越好的数学教材应当越“说大白话”，能够让读者以较低的理解成本快速掌握知识，而非将晦涩的数学表述留给读者自己思考与消化．

有感于以上实际教学中的痛点，编者出于个人兴趣，编写了这本《概率论与数理统计 〈原神〉版教学辅导用书》．基于《原神》游戏的丰富背景，结合编者对这门课程教学实际的反思与总结，本教材能够较好的梳理这门课程的知识要点，并图文并茂、形式生动的给出各个知识点的理解方式，帮助读者更好的学习这门课程．教辅中还设置了「闲话一刻」、「留言板」等模块，将一些较难理解的知识点以对话或讨论的形式给出，力求还原同学们学习时的真实场景，做到教材与同学真正互动．

本书的编写者为展未央（笔名），书中课程编排、正文内容、版面设计、知识点插图绘制等均由其一人独立完成；与《原神》游戏相关的角色美术素材直接来源于《原神》游戏官方．

本书在编写时参考了高等教育出版社出版的《概率论与数理统计》（第二版，主编 徐伟、孙浩、许勇、张莹、都琳），书中的数学符号与习惯用法与此教材基本保持一致．

编者编写此书时，仍为西北工业大学航天学院的一名大学二年级本科生，限于编者的经验和水平，书中不足之处恳请读者指正．

编者 展未央

2022 年 1 月于西安市西北工业大学

# 背景介绍

须弥的危机告一段落，「虚空」系统停转后，小吉祥草王下放了虚空中蕴藏的，不为人知的甚至来自于异世界的知识技术，以推动须弥的科学技术发展．

教令院下属的刹诃伐罗学院——研究机关术的妙论派，负责新兴知识的修订与推广．随着机械学、建筑学的蓬勃发展，数学与物理学等基础学科也愈来愈受到重视，《概率论与数理统计》这门课也随之开设．

来自异世界的旅行者与最好的伙伴派蒙一起，加入到教令院的学习生活中．在这里，他们将与许多在往日旅程中遇到的伙伴一起，共同完成为期四年的「学业修行」，顺利从教令院拿到学位证书……



**空 / 荧**

来自异世界的双子旅行者，学习过许多属于或不属于这个世界的知识．因此冒险之余常在辅导派蒙的学业．



**派蒙**

旅行者最好的伙伴，提瓦特最好的导游，野外探险时最好的“应急食品”！但是学习功课方面就不太好了……



**纳西妲**

尘世七执政之一，须弥的“小吉祥草王”．司掌梦境权能的智慧之神，具有访问世界树，通晓提瓦特古往今来的能力．



**久岐忍**

稻妻街头帮派“荒泷派”二把手，百业通才，成功考取了各行各业的许多证书．



**夜兰** §1.1

隶属于璃月总务司的特别情报官，神出鬼没，行踪飘忽，变幻无常．另一身份是岩上茶室之主，玩骰子的「行家」．



**烟绯** §1.2

璃月港最优秀的律法咨询师，可以在一小时内把数万字的璃月律法完整背诵下来．



**胡桃** §1.3

璃月「往生堂」第七十七代堂主，维护着世间阴阳平衡之道．此外还是古灵精怪的“小巷派暗黑诗人”，诸多“杰作”被璃月人口口相传．



**刻晴** §1.4

璃月七星之一的“玉衡星”，坚信与人类命运相关的事，应当由人类去做而非依靠神明．因此时刻要求自己要拿出常人数倍的努力．



**神里绫华** §2.1

稻妻社奉行神里家的大小姐，容姿端丽、品行高洁，是深受民众爱戴的“白鹭公主”．对旅行者空倾慕有加．



**神里绫人** §2.2

稻妻社奉行神里家的现任家主，处世低调，有着超凡的手腕与极深的城府．喜欢喝奶茶．



**鹿野院平藏** §2.3

任职于稻妻天领奉行的少年侦探，直觉敏锐、心思巧妙，是天领奉行中无可争议的破案天才．



**枫原万叶** §2.4

稻妻出身的浪人武士，如今则栖身于璃月的南十字船队．性情温和洒脱，心中埋藏着许多往事．



**早柚** §2.5

隶属于稻妻社奉行下设秘密组织“终末番”的特别忍者，总因为长不高而烦恼，最擅长的事情是逃跑与睡觉．



**五郎** §2.6

海祇岛珊瑚宫反抗军的大将，天生具有野兽般的战斗直觉与顽强意志，能精准找出绝境中的胜机．



**迪卢克** §3.1

蒙德城最大酒庄“晨曦酒庄”的庄主，总是以最完美的贵公子形象示人．然而他真实的一面，是秉承坚定信念守护蒙德的战士．



**琴** §3.2

蒙德城西风骑士团代理团长，四风守护中的南风之狮．肩负着西风骑士团的信任，还有蒙德民众的期待．



**温迪** §3.3

蒙德城的建立者，尘世七执政中的风神．为了蒙德人民的自由放弃治理，化身吟游诗人行走大地．自称是世上最好的吟游诗人．



**优菈** §3.4

蒙德城西风骑士团游击小队队长，常年在外作战的“浪花骑士”，反叛的旧贵族末裔．喜欢“记仇”．



**提纳里** §4.1

须弥道成林的巡林官，毕业于教令院阿弥利多学院，生论派植物学学者．专业知识过硬，行事干脆利落、十分稳健．



**赛诺** §4.2

须弥教令院的大风纪官，所有风纪官们的首领．拥有的独特幽默感令人印象深刻．闲暇时喜欢打“七圣召唤”．




**珐露珊** §4.3

须弥教令院知论派名宿，来自“一百年前”的教令院杰出学者，古典机关术学科奠基人之一．



**托马** §5.1

稻妻社奉行神里家的家政官，同时也是活跃在稻妻的“地头蛇”．为人友善又富有亲和力，对待工作或人际都有着格外认真的一面．



**宵宫** §5.2

稻妻“长野原烟花店”的现任店主，热情似火的少女，才华横溢的烟花工匠，被誉为“夏祭的女王”．



**珊瑚宫心海** §5.3

稻妻海祇岛珊瑚宫的“现人神巫女”，现任海祇岛最高领袖．通读兵法、擅长谋略，在军事上有着独特见解．



**北斗** §6.1

璃月港武装船队“南十字”的头领，为人豪爽，重情重义，在璃月有着相当的声望．曾亲手砍下海兽“海山”的头颅．



**申鹤** §6.2

师从留云借风真君的仙家弟子，虽为人类，却生活在远离璃月港的山野之间长年累月修行，以红绳锁魂来控制杀心．



**甘雨** §6.3

璃月七星的秘书，体内流淌着人类与仙兽的血脉．天性优雅娴静，但仙兽“麒麟”温柔的性情与坚定毅重的工作态度毫无冲突．



**阿贝多** §7.1

蒙德城西风骑士团首席炼金术士兼调查小队队长，被称做“白垩之子”的天才．不怎么在意称号和名望，只专注于研究课题．



**可莉** §7.2

蒙德城西风骑士团的火花骑士，永远伴随闪光与爆炸出现！然后在琴团长严厉的目光注视下默默消失．经常被关禁闭．

为了更好的普及这门课的相关知识，教令院的学者们与小吉祥草王一起，以旅行者和派蒙的学习生活为蓝本，编撰了这本生动活泼、详略得当的教材．

亲爱的读者，现在你即将迈入《概率论与数理统计》的课程之门．在这之前，你应当已经完成了《高等数学》或《微积分》等有关课程的学习．要想更好的享受这趟旅途，从中最大程度地学习到有用的知识，编者恳切地建议你先了解本书的编排及功能划分：

**目录** – 除了罗列章节安排，本书目录还包含了特色模块介绍，一定要看哦！

**正文** – 共七章内容，例题随附在每一节之后．

**附录 1** – 全书证明汇总，正文中限于篇幅无法给出的证明汇总在此．

**附录 2~5** – 各分布表，是数理统计部分需要使用到的参考数据．

**附录 6** – 全书知识点总结，便于读者快速查阅公式，或做总复习用．

勤思考、多练习，是扎实掌握一门课程的基础要领．目标是教令院的奖学金也好、乃至「荣誉大贤者」的头衔也罢，都请认真地开始你的学习吧！

# 目　　录


## 第 1 章　随机事件及其概率 …… 1

§1.1　随机事件及其运算 …… 1
讨论板　关于「对偶律」的理解 …… 3

§1.2　等可能概型 …… 6

§1.3　条件概率　全概率公式　贝叶斯公式 …… 8
讨论板　关于「全概率公式」的理解 …… 9

§1.4　事件的独立性 …… 12
讨论板　三个事件的独立性 …… 13

## 第 2 章　随机变量及其分布 …… 15

§2.1　一维随机变量及其描述法 …… 15
讨论板　连续型随机变量在单点处的概率 …… 17

§2.2　一维随机变量的典型概率分布 …… 21
讨论板　泊松分布的来源与意义 …… 22
讨论板　指数分布的来源与意义 …… 24

§2.3　一维随机变量的函数及其分布 …… 27

§2.4　二维随机变量及其描述法 …… 30
讨论板　边缘分布的形象解释 …… 33

§2.5　二维随机变量的条件分布与独立性 …… 36

§2.6　二维随机变量的函数及其分布 …… 39

## 第 3 章　随机变量的数字特征 …… 43

§3.1　随机变量的数学期望 …… 43

§3.2　随机变量的方差 …… 46

§3.3　随机变量的矩 …… 50
讨论板　「矩」与转动惯量的联系 …… 51

§3.4　随机变量的协方差与相关系数 …… 52
讨论板　关于「协方差」的理解 …… 53

第 4 章　极限定理 …… 58
§ 4.1　随机变量序列 …… 58
讨论板　依概率收敛的实际例子 …… 60
§ 4.2　大数定律 …… 62
§ 4.3　中心极限定理 …… 65
讨论板　独立同分布中心极限定理的理解 …… 66
第 5 章　数理统计的基本概念 …… 69
§ 5.1　数理统计中的常用概念 …… 69
讨论板　数理统计中的总体与个体 …… 70
讨论板　样本矩的数字特征 …… 73
§ 5.2　常见统计分布 …… 77
§ 5.3　抽样分布 …… 83
第 6 章　参数估计 …… 85
§ 6.1　参数的点估计 …… 85
§ 6.2　估计量的优良性 …… 91
§ 6.3　参数的区间估计 …… 95
讨论板　区间估计的方法 …… 95
第 7 章　假设检验 …… 100
§ 7.1　假设检验的基本概念 …… 100
§ 7.2　正态总体参数的假设检验 …… 103

## 附录

附录 1　部分证明汇总 …… 108
附录 2　标准正态分布表 …… 114
附录 3　$\chi^2$ 分布表 …… 116
附录 4　$t$ 分布表 …… 118
附录 5　$F$ 分布表 …… 120
附录 6　全书知识点总结 …… 128



# 全書特色介绍

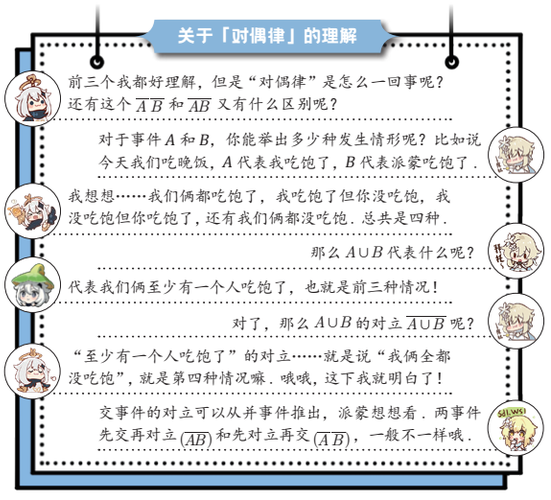
Features of the book





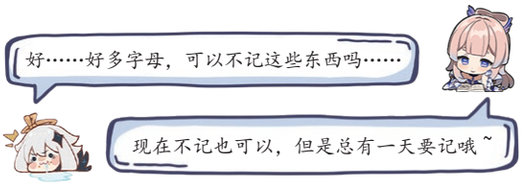

## 章前引言

每一章开头，派蒙会和其他伙伴讨论本课相关问题，作为章节引入




## 讨论板

对于一些不易理解的问题，派蒙会和伙伴们展开深刻的讨论！




## 闲话一刻

有时派蒙偶尔会吐槽一些奇怪的定义，或者提出一些问题哦～



从本节起，我们将要频繁地使用《高等数学》习哦，尤其是多元函数及其偏导数、定积分与

TIPs

## 温馨提示

一些知识点下方，会有伙伴提示你这条知识点的注意事项～




**久岐忍同学的考点提示！**

本节也是重要考点．但除泊松分都重在方法而非公式或结论．熟

## 考点注意

逢考必过的久岐忍同学会告诉大家哪些是重要的考点～



例题時間 Time for Example §1.1

## 例题时间

充满智慧的纳西妲老师会在每小节后为大家准备一些例题哦～

去追寻便好，哪怕是须臾的光亮。

# 第 1 章　随机事件及其概率



说起来，派蒙知道「概率论」是研究什么的吗？

呜…呃…这种问题只有教令院那帮开课的老师才知道吧！不过说起「概率」，我大概知道，说的是一件事发生的“可能性”，对吧？





对哦．比如说派蒙和我掷骰子比点数，那么派蒙获胜的「概率」肯定为零呢．

你有七个骰子，旅行者来比也一样会输的吧…！



## §1.1　随机事件及其运算

在提瓦特大陆的冒险旅程中，我们经常会遇到各种各样的现象．例如说：



▲ 迪奥娜用蜥蜴尾巴调出了好喝的酒



▲ 北斗在某条航线上遭遇了风暴

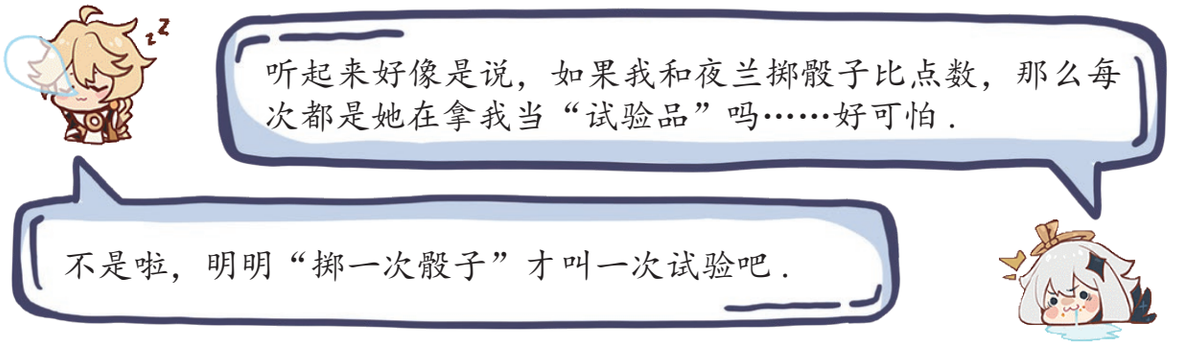
大致说来，这些现象可以分为必然现象与随机现象两类．上例中第一个就是必然现象，第二个就是随机现象．

当我们在一定条件下「观测」随机现象时，就可以称这次观测为「随机试验」.

既然是试验，那么自然有结果．我们用集合论的概念来研究随机试验，以下的定义需要大家知道：

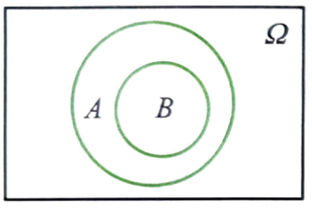
| | |
|---|---|
| **样本点** | 随机试验中每一个可能的结果。对应集合中的**元素**。 |
| **随机事件** | 由样本点构成的集合。本质上就是一个**集合**。 |
| → **基本事件** | 只含一个样本点的事件。对应**单元素集**。 |
| → **样本空间**（必然事件） | 含有所有样本点的事件。对应**全集**。 |
| → **不可能事件** | 不含任何样本点的事件。对应**空集**。 |

▲ 随机试验的相关概念




今后，我们均认为“某个事件发生了”等同于“随机试验的结果（样本点）落入了该事件对应的集合”.

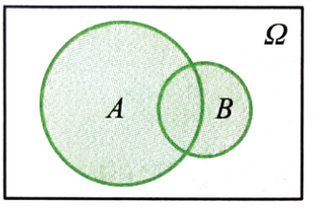
在概率论中，我们往往要研究一个随机试验中各种事件之间的关系．为了表述这些事件之间的联系，我们定义下面这些事件之间的关系与运算．




$A \supset B$

事件的包含

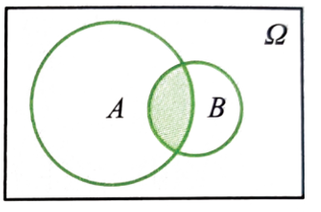
若事件 $B$ 发生
则事件 $A$ 必然发生




$A \cup B$

事件的并

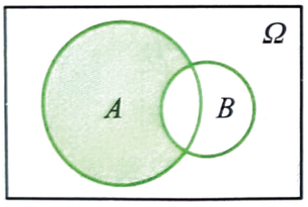
若事件 $A \cup B$ 发生
则事件 $A$ 和 $B$ 至少有一个发生




$A \cap B$

事件的交

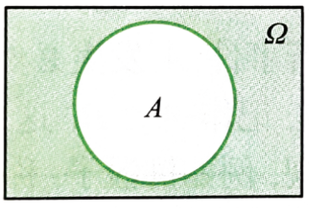
若事件 $A \cap B$ $(AB)$ 发生
则事件 $A$ 和 $B$ 都发生




$A-B$

事件的差

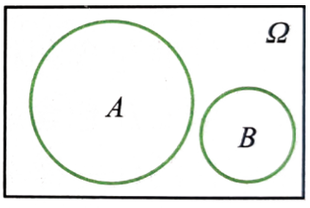
若事件 $A$-$B$ 发生
则事件 $A$ 发生 $B$ 不发生




$\overline{A}$

事件的对立

一次随机试验中
要么 $A$ 发生 要么 $\overline{A}$ 发生




$A\cap B=\varnothing$

互斥（不相容）事件

事件 $A$ 和 $B$
只能有一个发生



1° 对立事件一定互斥，但互斥事件未必对立哦．

2° 两事件的差 $A$-$B$ 事实上就等于事件 $A\overline{B}$，形式上可以认为减号移到了 $B$ 的头上

**TIPs**

既然定义了事件的运算，那么自然就有运算律．若 $A,B,C$ 为任意三个随机事件，则有如下的运算律：




（1）交换律 $A\cup B=B\cup A$ $AB=BA$

（2）结合律 $A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$ $A(BC)=(AB)C$

（3）分配律 $A(B\cup C)=AB\cup AC$ $A(B-C)=AB-AC$

（4）对偶律 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$ $\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$

**关于「对偶律」的理解**



前三个我都好理解，但是“对偶律”是怎么一回事呢？还有这个 $\overline{A}\,\overline{B}$ 和 $\overline{AB}$ 又有什么区别呢？



对于事件 $A$ 和 $B$，你能举出多少种发生情形呢？比如说今天我们吃晚饭，$A$ 代表我吃饱了，$B$ 代表派蒙吃饱了．



我想想……我们俩都吃饱了，我吃饱了但你没吃饱，我没吃饱但你吃饱了，还有我们俩都没吃饱．总共是四种．



那么 $A\cup B$ 代表什么呢？



代表我们俩至少有一个人吃饱了，也就是前三种情况！



对了，那么 $A\cup B$ 的对立 $\overline{A\cup B}$ 呢？



“至少有一个人吃饱了”的对立……就是说“我俩全都没吃饱”，就是第四种情况嘛．哦哦，这下我就明白了！




交事件的对立可以从并事件推出，派蒙想想看．两事件先交再对立 $(\overline{AB})$ 和先对立再交 $(\overline{A}\,\overline{B})$，一般不一样哦．

在随机试验中，某个随机事件可能发生也可能不发生．衡量这种可能性大小的特征即为概率，它是概率论中最基本的概念．

概率有统计定义和公理化定义两种定义方式．统计定义更为直观，但有着无法直接用于计算的缺陷；公理化定义更加严谨，但不易理解．下面给出两种概率的定义，仅做了解即可：

**定义 1.1** （概率的统计定义）若 $n_A$ 为 $n$ 次随机试验中事件 $A$ 发生的次数，且随着 $n$ 逐渐增大，频率 $n_A/n$ 逐渐稳定在某一数值 $p$ 附近，则数值 $p$ 称为事件 $A$ 发生的概率，记做 $P(A)=p$ ．

**定义 1.2** （概率的公理化定义）设 $P(A), A\in\mathfrak{F}$ 是定义在 $\mathfrak{F}$[①] 上的实值集函数，若 $P$ 满足下列条件，则称其为 $\mathfrak{F}$ 上的概率测度，简称概率：

（1） $\forall A\in\mathfrak{F}, 0\le P(A)\le 1$　　（2） $P(\Omega)=1$

（3）若 $A_m\in\mathfrak{F}, A_iA_j=\varnothing, i\ne j$，则 $P(A_1+\cdots+A_m+\cdots)=\sum\limits_{m=1}^{\infty}P(A_m)$



呜啊，好麻烦的定义，一定要记下来吗……

虽然这门课统一由刹诃伐罗学院开设，但是专业方向更偏重工程实际的同学，也无需掌握太复杂的理论知识……



一般说来，我们常常以统计定义提出的频率模型来理解概率．不过更为重要的，则是以下有关概率的性质：




（1）对立事件的概率　　$P(\overline{A})=1-P(A)$

（2）互斥事件交的概率　　若 $A,B$ 互斥，则 $P(AB)=0$

（3）互斥事件并的概率　　若 $A,B$ 互斥，则 $P(A+B)=P(A)+P(B)$

（4）概率加法公式　　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

（5）概率减法公式　　若 $A\supset B$，则 $P(A-B)=P(A)-P(B)$



1° 画图很有助于以上公式的记忆，将概率理解为“图形 $A$ 占全集 $\Omega$ 的比例”即可

2° 注意概率减法公式的应用前提，被减去的事件 $B$ 要全含于事件 $A$

**TIPs**

以上性质在计算一些抽象事件的概率时会派上用场．

①若 $\Omega$ 是样本空间，$\Omega$ 中的某些子集所构成的集类 $\mathfrak{F}$（即由集合构成的集合）称为 $\Omega$ 中的一个 $\sigma-$ 代数，若其满足下列条件：

(1) $\Omega\in\mathfrak{F}$　　(2) 若 $A\in\mathfrak{F}$，则 $\overline{A}\in\mathfrak{F}$　　(3) 若 $A_m\in\mathfrak{F}(m=1,2,\cdots)$，则 $\bigcup\limits_{m=1}^{\infty}A_m\in\mathfrak{F}$



## 例题时間 Time for Example §1.1

例 1.11 若 $A\supset B, A\supset C, P(A)=0.8, P(\overline{B}\cup\overline{C})=0.5$，求 $P(A-BC)$.

解 由对偶律，$P(BC)=P(\overline{\overline{B}\cup\overline{C}})=1-P(\overline{B}\cup\overline{C})=0.5$.

因 $A\supset B, A\supset C$，故 $A\supset BC$，

故 $P(A-BC)=P(A)-P(BC)=0.5$.



运用对偶律时不要拘泥于其形式，「对立事件」也是一种事件哦~

例 1.12 若 $P(A)=1/3, P(B)=1/2$，且 $A$ 与 $B$ 互斥，求 $P(\overline{A}B)$.

解 如图，$P(\overline{A}B)=1/2$.（小题可用，大题必须按上例形式书写过程）





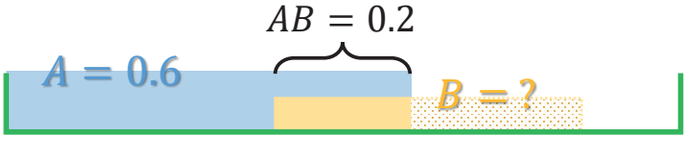

画图也可以求事件的概率，注意要准确表述事件范围，不要乱加条件.

例 1.13 若 $P(A)=0.6, P(AB)=0.2$，求 $P(A-B)$.

解 显然 $A\supset AB$，且 $A-B=A\overline{B}=A(\Omega-B)=A-AB$，

故 $P(A-B)=P(A-AB)=P(A)-P(AB)=0.4$.

本题也可如下图分析.

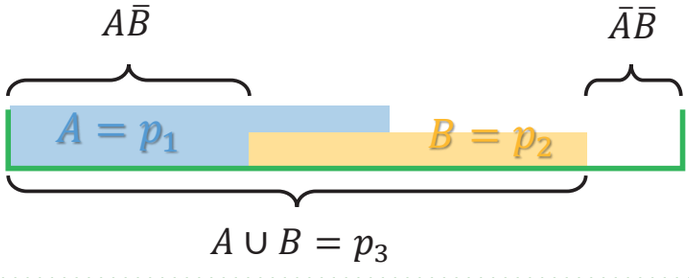





本题要写出对立事件的定义方可使用 $P(AB)$，当然画图更直观哦~

例 1.14 若 $P(A)=p_1, P(B)=p_2, P(A\cup B)=p_3$，求 $P(A\overline{B}), P(\overline{A}\,\overline{B})$.

解 如图，$P(A\overline{B})=p_3-p_2, P(\overline{A}\,\overline{B})=1-p_3$.






注意「交事件」所占的是重叠的区域，并且搞明白对立事件在哪里哦.

本节内容在考试中一般占一道小题，分值不高，哪种方法好用就用哪种．当然如果遇到计算题，请严格书写过程.

## §1.2 等可能概型

最简单也最容易认识的一类随机事件，它的每种结果发生的概率都相等．例如“掷一枚七圣召唤中的八面元素骰”，掷出哪种元素的概率都是 1/8. 这样的随机试验就是所谓的「等可能概率模型」，即等可能概型．

根据样本空间中样本点个数是有限还是无穷，可以将等可能概型分为两种：**古典概型**和**几何概型**．




**定义 1.3** （古典概型）若样本空间 $\Omega$ 含有 $n$ 个样本点，而事件 $A$ 含有 $m$ 个样本点，则定义事件 $A$ 的概率为：

$$P(A)=\frac{m}{n}\quad（事件 A 所含样本点个数 / 样本空间 \Omega 所含样本点个数）$$

**定义 1.4** （几何概型）若样本空间 $\Omega$ 含有无穷多样本点，且具有非零有限的几何度量 $m(\Omega)$；而事件 $A$ 也含有无穷多样本点，且具有非零有限的几何度量 $m(A)$，则定义事件 $A$ 的概率为：

$$P(A)=\frac{m(A)}{m(\Omega)}\quad（事件 A 的几何度量 / 样本空间 \Omega 的几何度量）$$



这个定义就很简单嘛，只要找出事件 $A$ 的所有可能结果就可以计算它的概率了！

看起来是这样没错，但是寻找事件 A 包含的所有结果可并不总是一件易事哦！



古典概型的定义看似简单，但许多计算相当困难而富有技巧．在明确随机试验的可能结果时，经常要用到分类加法原理、分步乘法原理、排列组合公式等等．中学数学中我们已经学习过这些知识，这里希望同学们仍然能够熟练运用．

几何概型的运用要点则是明确事件的度量．我们常通过一些合适的假设，将样本点转化为坐标系中的点，以此确定随机事件对应的几何尺度．当然，坐标系的维度取决于实际问题的需要．



明确样本空间，是求随机事件概率的基本要求，对于几何概型尤是如此．感兴趣的同学可以查阅有关「贝特朗 (Bertrand) 悖论」的相关资料．

**TIPs**

**例 1.21** 在书架上任意排放 10 本不同的书，其中指定的四本书放在一起的概率为 _____.

**解** 样本空间含有样本点 $A_{10}^{10}$ 个.

所求事件含有样本点 $7\times A_4^4\times A_6^6$ 个.

故所求概率为 $P=\dfrac{7\times A_4^4\times A_6^6}{A_{10}^{10}}=\dfrac{1}{30}$.

为四本书选一个位置 7
×
给四本书排序 $A_4^4$
×
给剩下的书排序 $A_6^6$

仔细考虑完成一件事的所有可能方式，不要重复，也不要漏掉哦.

**例 1.22** 随意的投掷一颗均匀六面骰两次，则这两次出现的点数之和为 8 的概率是 _____.

**解** 样本空间含有样本点 $6\times 6=36$ 个.

所求事件含有样本点 $(2,6)(3,5)(4,4)(5,3)(6,2)$ 共 5 个.

故所求概率为 $P=\dfrac{5}{36}$.

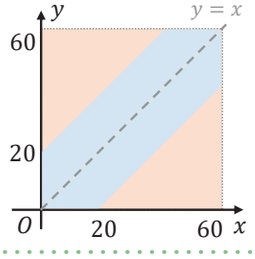
对古典概型来讲，必要且可行时，穷举罗列出所有样本点也是可以的.

**例 1.23** 甲乙两人相约 8 点到 9 点之间在某地会面，先到者等候另一人 20 分钟后就会离去，求两人能会面的概率.

**解** 设甲、乙抵达的时间分别为 $x,y$ min $(0<x<60,0<y<60)$，

则他们能会面即等价于 $|x-y|\leqslant 20$.

故所求概率为 $P=1-\dfrac{40\times 40}{60\times 60}=\dfrac{5}{9}$.




几何概型的关键是确定几何测度，在平面上即为不等式确定的区域.

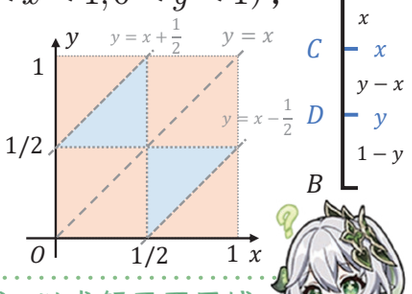
**例 1.24** 在线段 AD 上任取两点 B 和 C 处折断得三条线段，则这三条线段能构成三角形的概率为 _____.

**解** 设 AD 长为 1，B, C 两点坐标分别为 $x,y$ $(0<x<1,0<y<1)$，

当 $y>x$ 时，（$y<x$ 可由轮换对称性得）

若能构成三角形，则 $\begin{cases}x+y-x>1-y\\x+1-y>y-x\\y-x+1-y>x\end{cases}$.

则如图，所求概率为 $P=\dfrac{1/8+1/8}{1}=\dfrac{1}{4}$.




将线段转化成长度，将构成三角形转化成三个不等式，以求解平面区域.

本节内容在考试中可能会出一道小题，难度不一，有些问题很容易思考，有些题目却十分复杂．区别于中学数学，大学概率论课程不将排列组合作为考察重点，建议同学们合理取舍．

## §1.3 条件概率 全概率公式 贝叶斯公式

对概率的讨论总是在一定的条件下进行的，因为“明确样本空间”是计算概率的前提，而我们需要一个条件来规定样本空间．例如“掷一枚六面骰”，规定了样本空间内只有 6 个样本点．

前两节的讨论中我们总是假定无其它条件可用，但实际中我们常能遇到还有其它信息可用的情况．附加条件时，样本空间会发生改变，因此随机事件的概率也将发生变化．由此得到的概率称之为**条件概率**，定义如下：




**条件概率**　若 A, B 为随机事件，且 $P(B)\neq 0$，则称 $P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生的条件下 A 发生的概率．



虽然很好记，但怎样更好地理解这个式子呢？



本堂主来告诉你！「概率」嘛，无非就是 $A$ 占样本空间的比例，只不过这里样本空间变成了 $B$ 而已；至于分子上的 $AB$，是为了将 $A$“拴在”样本空间 $B$ 的范围内而已啦．

条件概率当然也是概率，满足概率的各种性质．当 $B=\Omega$ 时，条件概率变为无条件概率．换句话说，一般的概率可以看做条件概率的特例．

根据上面的讨论，我们可以得到求条件概率的两种方法：其一是根据条件缩减样本空间，再按照一般的概率求解；其二是直接根据公式求解．



由条件概率的定义可得 $P(AB)=P(B)P(A\mid B)$，称为概率乘法定理．它很有用哦！

**TIPs**

计算较复杂事件的概率时，我们可以借助事件分解的思想，

将复杂事件分割为若干不相容的简单事件，这样只需求这些简单事件的概率之和即可得到复杂事件的概率．**全概率公式**可以用来求解这样的问题：

**全概率公式**　若 $A_i$ 两两互斥，且 $\sum_{i=1}^{n} BA_i = B$，

则 $P(B) = \sum_{i=1}^{n} P(A_iB) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i)P(B \mid A_i)$．




## 关于「全概率公式」的理解



如果是对事件 $B$ 的分割，为什么条件不是 $\sum_{i=1}^{n} A_i$ 呢？



哦～该我出马啦！派蒙不妨与我畅想一番，假如本堂主的业务拓展到了邻国蒙德和须弥去，现在想要听听客户家属们的评价，本堂主该如何做呢？



呜啊，往生堂也能拓展业务吗……也许可以发问卷吧？



嘿，本堂主也是这么想的！然后我发现啊，来自璃月的问卷占了六成，来自须弥的有三成，蒙德的占一成．



然后嘞？难道堂主要把每份问卷都阅览一遍吗？



本堂主可是很忙的．自然是交给三位客卿分别去做啦．



不会钟离也在帮你数问卷吧……他可真是个清闲人呐．



毕竟他花的是我的摩拉呀！最后他们说，璃月客户有九成都是好评，须弥有七成，蒙德则有八成．现在，本堂主从所有问卷里抽一份出来，如何求是好评的概率呢？



我想想，应该说“抽到这份问卷是好评”是事件 $B$，而事件 $A_i$ 是……“这份问卷来自某地区”？

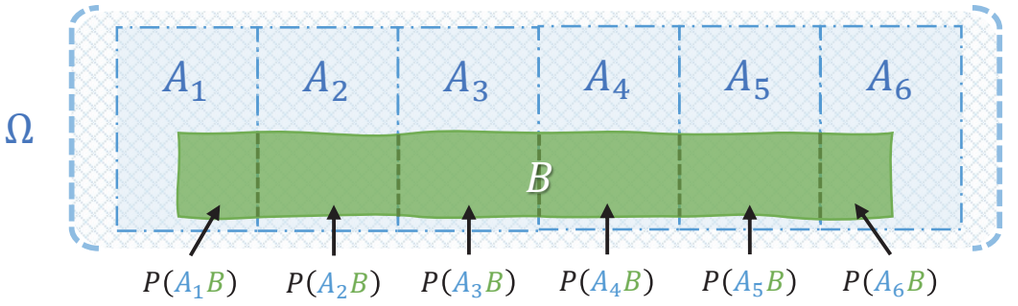


很聪明嘛！现在回到开始的问题，这里 $\sum_{i=1}^{n} A_i$ 是 $B$ 吗？



好像不是，$A_i$ 加起来是各地区所有的问卷，但是 $B$ 对应的只是好评的问卷．假如堂主抽到了一份好评问卷，那么它要先来自某个地区；但如果抽到了来自某个地区的问卷，它却不一定是好评！

从以上的讨论中我们可以看出，全概率公式并非是将事件 B 恰好分割成了互斥的若干份，而是如下图中的那种关系一样 .




▲ 全概率公式的图解

这也就是说，事件 $B$ 发生则一定有一个事件 $A_i$ 发生了；但反之若一个事件 $A_i$ 发生，事件 $B$ 却不一定会发生——因为样本点可以落入 $A_i$ 而不落入 $B$ 所在的“区域”.

常有读者不理解为何非要如此分割事件 $B$ . 这是因为，越特殊的公式应用限制就越大，有时要想让 $B$ 恰好完全等同于若干互斥的 $A_i$ 之和，是不容易实现的 .



理解全概率公式可以用前半截，也就是 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_iB)$；但具体计算的时候往往要用到后半部分 $P(B)=\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)$，因此弄清楚每一个 $P(B|A_i)$ 很重要哦！

**TIPs**

如果我们认为事件 $B$ 发生有若干种不同的方式 $A_iB$，那么要想求其中某种方式发生的概率，可以使用**贝叶斯 (Bayes) 公式**：

**贝叶斯公式**　若 $A_i$ 两两互斥，且 $\sum_{i=1}^{n}BA_i=B$，

则 $P(A_i|B)=\dfrac{P(A_i)P(B|A_i)}{P(B)}=\dfrac{P(A_i)P(B|A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B|A_i)}$ .




事实上，贝叶斯公式是由条件概率、概率乘法公式和全概率公式共同推得的，因此无需刻意记忆 . 一般说来，我们会先用全概率公式求出事件 $B$ 发生的概率 $P(B)$，再用贝叶斯公式求条件概率 $P(A_i|B)$，因此这个等式常常只使用前半部分 .

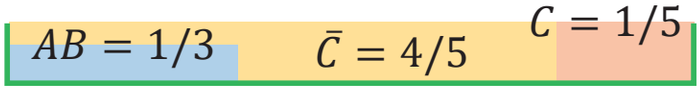
全概率公式是求由“某项原因导致某项结果”的概率，而贝叶斯公式则是求“某项结果已知，求是哪项原因导致的”的逆概率，故贝叶斯定理又叫逆全概率公式 . 贝叶斯公式在概率论与数理统计中占有极其重要的地位，广泛应用于人工智能等领域，对现代信息技术具有很大的实用价值 .



## 例题时间 Time for Example §1.3

**例 1.31** 若 $A,C$ 互斥，$P(AB)=1/3,P(C)=1/5$，求 $P(AB\mid\overline{C})$.

**解** 如图，$P(AB\mid\overline{C})=(1/3)/(4/5)=5/12$.






所求的「条件概率」，就是事件在条件中的部分，占条件的比例哦~

**例 1.32** 若 $P(A)=0.5,P(B)=0.6,P(B\mid A)=0.8$，求 $P(A\cup B)$.

**解** 由题意，$P(B\mid A)=P(AB)/P(A)=0.8$.

因 $P(A)=0.5$，故 $P(AB)=0.4$，

故 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.7$.



基础题型牢记公式，把握所求量需要用什么已知量和公式来求.

**例 1.33** 教令院规定一门课程除了期末考试之外可以再给两次补考机会. 派蒙的《概率论与数理统计》课程基础不扎实，每次考试及格的概率只有 60%. 求：(1) 派蒙最终通过《概率论与数理统计》的概率. (2) 若已知派蒙通过了《概率论与数理统计》，求她是第二次补考通过的概率.

**解** (1) 设派蒙第 $i$ 次才通过考试为事件 $A_i(i=1,2,3)$，

派蒙最终通过《概率论与数理统计》为事件 $B$. 显然 $P(B\mid A_i)=1$.

且 $P(A_1)=0.6,P(A_2)=0.4\times0.6=0.24,P(A_3)=0.4\times0.4\times0.6=0.096$

由全概率公式，$P(B)=\sum_{i=1}^{3}P(BA_i)=\sum_{i=1}^{3}P(A_i)=0.936$.

(2) 由题意，$P(A_3\mid B)=\dfrac{P(A_3B)}{P(B)}=\dfrac{P(A_3)P(B\mid A_3)}{P(B)}=\dfrac{0.096\times1}{0.936}=\dfrac{4}{39}$



有时事件 $B$ 确实恰好等于诸 $A_i$ 的和，此时 $P(B\mid A_i)$ 恰好为 1.

**例 1.34** 已知甲、乙两箱中装有同种产品，其中甲箱中装有 3 件合格品和 3 件次品，乙箱中仅有 3 件合格品. 从甲箱中任取 3 件产品放入乙箱后，求：(1) 从乙箱中任取 1 件产品取到次品的概率；(2) 如果从乙箱中取到一件次品，则从甲箱中取 3 件产品时，有 2 件是次品的概率是多少？

**解** (1) 由题意，设事件 $A_i$ 为“从甲箱中取得3件产品，其中有 i 件是次品”，

则 $P(A_i)=\dfrac{C_3^iC_3^{3-i}}{C_6^3}(i=0,1,2,3)$.

设事件 $B$ 为“从乙箱中任取一件产品取到次品”，

则 $P(B\mid A_i)=i/6$，且 $B=\sum_{i=0}^{4}BA_i$，由全概率公式，

$$P(B)=\sum_{i=0}^{4}P(BA_i)=0+\frac{C_3^1C_3^2}{C_6^3}\frac{1}{6}+\frac{C_3^2C_3^1}{C_6^3}\frac{2}{6}+\frac{C_3^3C_3^0}{C_6^3}\frac{3}{6}=\frac{1}{4}\ .$$

(2) 由题意，$P(A_2\mid B)=\dfrac{P(A_2B)}{P(B)}=\dfrac{P(A_2)P(B\mid A_2)}{P(B)}=\dfrac{\frac{C_3^2C_3^1}{C_6^3}\frac{2}{6}}{1/4}=\dfrac{3}{5}$



遇到较为复杂的问题，要清楚地设明事件，得知 $P(B\mid A_i)$ 哦~

本节中条件概率的部分一般会结合随机事件及其运算的内容出一道小题；全概率公式、贝叶斯公式是必考内容，且会出计算题，需要熟练掌握 .

## §1.4 事件的独立性

根据条件概率的定义，事件 $A$ 的条件概率 $P(A\mid B)$ 和无条件概率 $P(A)$ 一般是不相等的，这是因为条件 $B$ 对事件的样本空间产生了制约 .

然而，如果这两事件发生在不同的“维度”，那么条件 $B$ 对事件 $A$ 将无法产生约束，此时条件概率等于无条件概率 .




这种情况下我们称事件 $A$ 与事件 $B$ **相互独立** .

**定义 1.5** （独立事件）若事件 A, B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称这两事件相互独立 .



我记着「互斥事件」也是用 $P(AB)$ 定义的呢 .




是这样，但互斥事件和独立事件完全是两码事！毕竟“相互排斥”也算一种关系，但“独立”可是完全没关系的 .

常有读者将互斥事件与独立事件弄混，在此加以说明：

从定义上来讲，两事件 $A,B$ 互斥要求 $P(AB)=0$，而两事件 $A,B$ 独立则要求 $P(AB)=P(A)P(B)$；

从概念上来讲，两事件 $A,B$ 互斥，则它们应当隶属于同一个样本空间 . 例如掷一枚六面骰，“掷出偶数”和“掷出奇数”两

事件显然是互斥的，但它们都隶属于“掷一枚六面骰”这一随机试验规定的样本空间．两事件 $A,B$ 独立，则它们一般来说不能直接同处于一个样本空间中，必须合并考察样本空间．例如说事件 $A$ 为“掷一枚六面骰得到 6 点”，事件为 $B$“掷一枚硬币得到正面”，显然这两个事件是相互独立的，故它们对应的样本空间只能是“掷一枚六面骰得到某个点数且掷一枚硬币得到某个面”．



形象地来说，两独立事件的样本空间要“组合升维”才能研究，因此用画图法求解独立事件的概率，就要绘制二维图像．这也是前几节中的图解法都用线段的原因．

**TIPs**




两个相互独立的事件还有以下的常用性质：

（1）必然事件 $\Omega$、不可能事件 $\varnothing$ 与任何事件独立

（2）**独立关于逆运算封闭** 若 $A,B$ 独立，则 $A,\overline{B}$、$\overline{A},B$、$\overline{A},\overline{B}$ 均独立

两个事件之间相互独立是较为常见也较容易理解的情况．但三个及以上事件也可以是相互独立的，例如空间中随机一点的三维坐标的取值．**三个事件相互独立**定义如下：




**定义 1.6** （三事件独立）若事件 A, B, C 同时满足：

$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \end{cases}$$
$$P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

，则称三事件 A, B, C 相互独立．

务必注意，“三个事件两两独立”和“三个事件相互独立”

**三个事件的独立性**



有没有三事件“两两独立”却不“相互独立”的例子呢？



有呀．假设事件 $A$ 为“派蒙掷一颗骰子得到奇数”，$B$ 为“刻晴掷一颗骰子得到奇数”，$C$ 为“两骰子之和为奇数”．



活用例子是不错，但也别总是丢骰子啊……好吧，$A,B$、$A,C$、$B,C$ 确实都是两两独立的．



哦哦，我明白了！$A,B,C$ 不是相互独立的，因为我和刻晴如果都掷出奇数，那么 $C$ 就不可能发生了嘛．

是不同的概念，前者无法推出后者，或者说定义 1.5 中的前一组式子成立无法推出第四个式子成立．只有“三个事件两两独立”和 $P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$ 同时成立时，才能保证“三个事件相互独立”．



## 例题時間 §1.4
Time for Example

**例 1.41** $A,B$ 独立，$P(\overline{A}\,\overline{B})=1/9, P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$，求 $P(A),P(A-B)$．

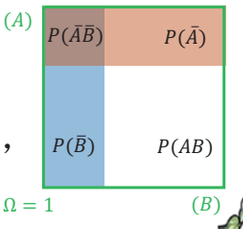
**解** 由题意，$P(\overline{A}\,\overline{B})=P(\overline{A})P(\overline{B})=(1-P(A))(1-P(B))=1/9$．

$P(A\overline{B})=P(A)P(\overline{B})=P(A)(1-P(B))$，

$P(\overline{A}B)=P(\overline{A})P(B)=(1-P(A))P(B)$，

且 $P(A\overline{B})=P(\overline{A}B)$，解得 $P(A)=P(B)=2/3$，

而 $P(A-B)=P(A\overline{B})=2/9$．






也可以画图来做，但是不如直接使用独立事件的性质来的更直白哦～

**例 1.42** 设 $A,B,C$ 两两独立，$P(ABC)=0, P(A)=P(B)=P(C)=p$，求 $p$ 的最大值．

**解** 由轮换对称性，$A,B,C$ 可组成事件 $AB, A\cup B, ABC, A\cup B\cup C, AB\cup C$．

① $P(AB)=P(A)P(B)=p^2, \therefore 0\le p^2\le 1$．

② $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=2p-p^2, \therefore 0\le 2p-p^2\le 1$．

③ $P(ABC)=0$．

④ $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)$
$+P(ABC)=3p-3p^2, \therefore 0\le 3p-3p^2\le 1$

⑤ $P(AB\cup C)=P(AB)+P(C)-P(ABC)=p+p^2, \therefore 0\le p+p^2\le 1$．

由以上各不等式，得 $p$ 最大值为 $1/2$．



要点是求解所有可能的事件及其概率，最后求交集的最大取值．

本节一般会结合随机事件及其运算的内容出一道小题，偶尔也会针对多个事件独立性的定义专门出题．但是，事件的独立性在之后的学习过程中将一直是非常重要的概念．

向着星尘与深渊！

# 第 2 章　随机变量及其分布



派蒙觉得，学好这门数学课的要领在于何处呢？



绫华，你知道我明明学的不好啊……不过一定要说的话，我觉得应该是算数算的好！



呵呵，也是一种必要条件呢．空是怎么想的呢？



绫华学业很不错，应该有高见．我呢觉得是“数学思维”，能将实际问题与数学工具产生联系．



旅行者过奖了，不过与我的想法真是不谋而合呢～

## §2.1　一维随机变量及其描述法

上一章中我们研究了随机试验．实际问题中很多随机试验都与数值产生联系，例如掷骰子出现的点数、伙伴在战斗中造成的伤害、教令院每年延毕的人数等等．即使有些试验与数字没有直接联系，也可以为其结果“赋予”数值与之关联．

事实上，这种联系就是一种函数关系，将随机试验的样本点映射成实数，由此随机事件也被映射成实数集合．我们将这种函数关系称为**随机变量**（常用希腊字母或大写英文字母表示）：

**定义 2.1**　（随机变量）设 $(\Omega,\mathfrak{F},P)$ 为一概率空间，$\xi(\omega)$ 是定义在 $\Omega$ 上的单值实函数，若对任一实数 $x$，$\{\omega:\xi(\omega)\leqslant x\}\in\mathfrak{F}$，即它是一个事件，则称 $\xi(\omega)$ 为随机变量，简记为 $\xi$．



呜哇，又是一个我看不懂的定义呢……

没关系的哦，派蒙只要知道，随机试验对应一个随机变量，样本点对应一个它的可能取值就好了．



今后，我们认为每个随机试验都可以对应一个随机变量，随机试验的结果（样本点）对应其取值，随机事件对应其取值组成的集合（区间），而随机事件的概率对应随机变量取值落入此集合的概率．

由此看来，随机变量与一般的函数有所区别．对于一般函数，每一个自变量就对应一个函数值；对于随机变量虽然也如此，但自变量（样本点）能否被取到会受到概率的影响，因此函数值（随机变量的取值）也有其概率．

另外，如果我们认为“概率”是被“赋予”给随机事件的一种特征（例如掷骰子出现各点数的概率是被物理规律“赋予”的，教令院每年延毕的人数是被统计数据“赋予”的），那么概率也可以看做是随机变量的一个函数．此处随机变量的取值为自变量，对应的概率值为函数值．我们一般称这种函数关系为**随机变量的概率分布**．

现在我们将随机事件及其概率均转化为了与函数有关的数学形式，因而可以对它进行各种数学运算，研究起来较随机事件更为容易和方便．

根据随机试验的结果是有限个（或无限可列个）还是无限个，我们将随机变量分为**离散型随机变量**和**连续型随机变量**两种，下面分别研究它们的概率分布情况．



从本节起，我们将要频繁地使用《高等数学》课程中的有关知识，请同学们注意复习哦，尤其是多元函数及其偏导数、定积分与重积分等内容．

**TIPs**

离散型随机变量，指的是所有可能取值为有限个，或即使为无限个也可以罗列出的随机变量．由于其可列的特性，一般用**分布律**（或**分布列**）描述其概率分布：

**分布律 / 分布列**　若随机变量 $X$ 的所有可能取值为 $x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots$，则称 $P\{X = x_i\} = p_i (i = 1, 2, \cdots, n, \cdots)$ 为其分布律．




称表

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | … | $x_n$ | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | … | $p_n$ | … |

为其分布列．

一般更常用分布律，形式更简洁．分布律和分布列完整表述了随机变量取值的概率分布情况，即：随机变量 $X$ 取值为 $x_i$ 的概率就是 $p_i$ ．

然而这种理所当然的描述方式对于连续型随机变量却是行不通的——因为连续型随机变量取某个特定值的概率一定为零．

**连续型随机变量在单点处的概率**


为什么呢？难道连续型随机变量没有概率分布了吗？


我先问派蒙一个问题吧，派蒙早上什么时候起床呢？


我，我吗……来教令院上学以后大概是七点半左右吧．


好的，那么我们就假定派蒙每天早上在 7:20 到 7:40 内的某个时刻起床，并且在哪一刻是随机的，这样合理吗？


我觉得没问题！但是绫华举这个例子是想说什么呢？


想问问派蒙，在早上 7:30 分这一刻，一毫秒都不差的这一刻，起床的概率是多少呢？

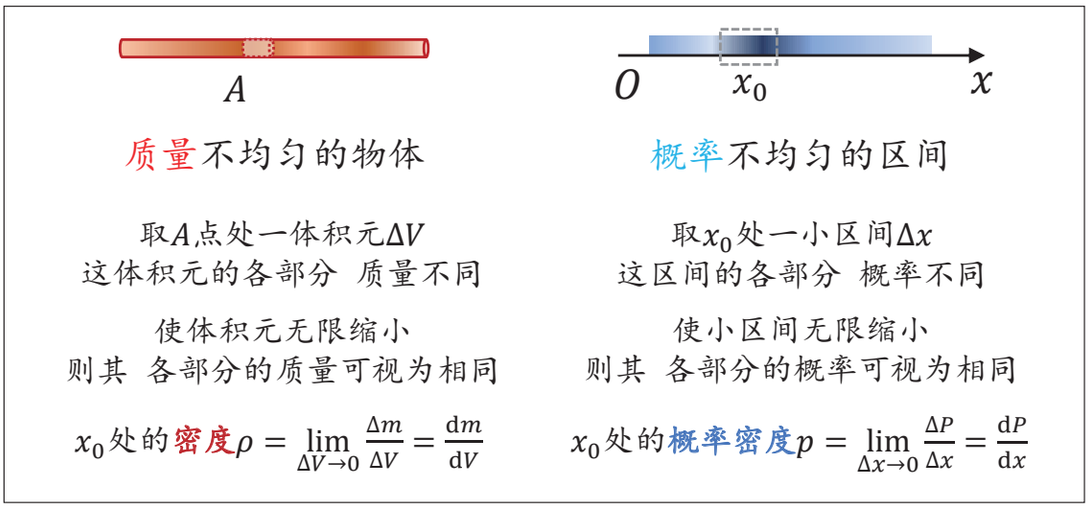

这，这好像是个“几何概型”的问题……但是，但是这一刻在时间轴上好像只是一个点，点没有长度，而我起床时间的可能区间却是一条线段……


没错，出现了 0/ 常数的情况呢，因此概率是 0 哦．

以上讨论虽然是针对等可能概型这一特例而言的，但显然对于不等可能的连续型随机变量也如此．当然，无论是“等可能”还是“不等可能”，它们都不再说的是随机变量取某个特定值的可能性，因为这种可能性必然为零．

既然无法直接使用连续型随机变量取特定值的概率，我们又如何表述它的概率分布情况呢？

物理实际中有一对情况类似的定义可供参考：质量和密度．如图，对于一质量为 $m$ 的细杆，它其中的某一点质量为零，但在这一点却有密度，用微分来定义：$\rho = \mathrm{d}m/\mathrm{d}V$ ．倘若要求物体中某部分的质量，只需在该空间上对密度求积分即可，这就是我们在《高等数学》中学习过的“定积分的物理意义”．




▲ 质量与密度，概率与概率密度的关系

连续型随机变量在一点处的概率同样为零，可与物理中的质量类比；因此，应当有一个数学量来类比物理中的密度，我们将其称之为**概率密度函数**：




**概率密度函数**　若存在可积函数 $p(x)(-\infty < x < +\infty)$，使得 $P\{X \leqslant x\} = \int_{-\infty}^{x} p(x)\,\mathrm{d}x$，则称 $p(x)$ 为连续型随机变量 $X$ 的概率密度函数．



类比一下就是，“要求随机变量某区间的概率，只需在该区间上对概率密度求积分即可”，对吧？

派蒙真聪明，就是这样的意思哦．




由此，我们就得到了两类随机变量的描述方法：离散型随机变量的分布律，连续型随机变量的概率密度函数．它们分别还有如下的性质：

| 离散型随机变量 | 连续型随机变量 |
| --- | --- |
| （1）非负性 $0 \leqslant p_i \leqslant 1$ | （1）非负性 $p(x) \geq 0$ |
| （2）归一性 $\sum_{i=1}^{n} p_i = 1$ | （2）归一性 $\int_{-\infty}^{+\infty} p(x)\,\mathrm{d}x = 1$ |
| | （3） $P\{a < x \leqslant b\} = \int_a^b p(x)\,\mathrm{d}x$ |






1° 连续型随机变量的密度函数，值不一定比 1 小哦，因为它并不直接等于概率．

2° 归一性常用来求解概率分布中的未知参数．

TIPs

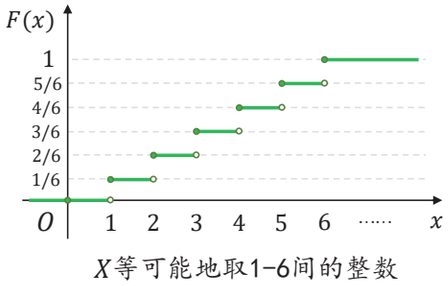
离散型和连续型随机变量的两种描述法并不完全统一，同时也存在一些既非离散型又非连续型的随机变量．我们还有一种描述随机变量概率分布的方式：**（累计）分布函数**．




**累计分布函数**　称 $F(x) = P\{X \leqslant x\}(-\infty < x < +\infty)$ 为随机变量 $X$ 的（累计）分布函数．

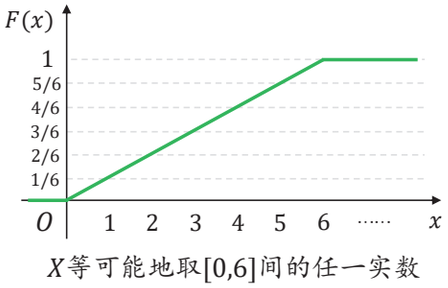
分布函数有显明的数学意义．首先，分布函数的函数值是一个概率值；其次，它在 $x$ 处的函数值为随机变量 $X$ 取 $x$ 及其以前所有值的概率总和，这也是它被称为“累计”分布函数的缘故．

虽然连续型随机变量不能研究单点处的概率值，但离散型随机变量可以研究区间上的概率值．因此离散型和连续型的随机变量都具有分布函数，它们各自的图像如图所示．




$X$等可能地取1–6间的整数

▲ 离散型随机变量的分布函数




$X$等可能地取[0,6]间的任一实数

▲ 连续型随机变量的分布函数

离散型随机变量的分布函数是阶跃式的．如上图所示，我们可以看出 $F(3) = P\{X \leqslant 3\} = 3/6$，而 $F(3.5) = P\{X \leqslant 3.5\} = 3/6$，这是因为不管是 $X \leqslant 3$ 还是 $X \leqslant 3.5$，对应 $X$ 的可能取值都是 $1, 2, 3$.

连续型随机变量的分布函数一般是连续的，这很容易理解．



1° 分布函数的定义域一定是 $(-\infty, +\infty)$，即使随机变量取不到这些值也是如此哦．

2° 离散型随机变量一般很少用分布函数，分布律更加简单直观．

TIPs

分布函数也有如下的常用性质：




（1）$0 \leqslant F(x) \leqslant 1, x \in \mathbf{R}$　（2）$F(x)$ 是单调不减的

（3）$F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0,\ F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$

（4）对离散型随机变量，$F(x)=\sum\limits_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\}$

对连续型随机变量，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(x)\mathrm{d}x,\ p(x)=F'(x)$

（5）$P\{a<X\leqslant b\}=P\{X\leqslant b\}-P\{X<a\}=F(b)-F(a)$

其中第三条和第四条性质比较重要，它们常常被用来确定一些连续型随机变量的分布函数与密度函数．



## 例题時間 Time for Example §2.1

**例 2.11**　设随机变量的分布律为 $P\{X=k\}=C^k, k=1,2,\cdots$，求 $C$．

**解**　由题意，$\sum\limits_{k=1}^{\infty}C^k=1$，即 $C+C^2+C^3+\cdots=1$，

显然 $0<C<1$，故 $\dfrac{C}{1-C}=1$，解得 $C=\dfrac{1}{2}$．



利用分布律的归一性和等比数列求和公式就可以求解了～

**例 2.12**　设随机变量的密度函数为 $p(x)=ce^{-|x|}, -\infty<x<+\infty$，求 $c$．

**解**　由题意，$\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)\mathrm{d}x=1$，即 $\int_{-\infty}^{0}ce^{x}\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}ce^{-x}\mathrm{d}x=1$，

即 $2c=1$，解得 $c=\dfrac{1}{2}$．



虽然形式上是在无穷广义区间上积分，但要注意密度函数是否分段哦．

**例 2.13**　设 $X$ 的分布函数为 $F(x)=A+B\arctan x, -\infty<x<+\infty$，求：

（1）常数 $A,B$；（2）$P\{-1<X<1\}$；（3）$X$ 的密度函数．

**解**　（1）由题意，$F(-\infty)=A-\pi B=0,\ F(+\infty)=A+\pi B=1$，

解得 $A=1/2, B=1/\pi$．则 $F(x)=\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{\pi}\arctan x$．

（2）$P\{-1<X<1\}=F(1)-F(-1)$

$$=\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan 1\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan(-1)\right)=\frac{1}{2}.$$

（3）$p(x)=F'(x)=\dfrac{1}{\pi}\dfrac{1}{1+x^2}, -\infty<x<+\infty$．



利用分布函数的性质求解常数，求导即得密度函数．

本节涉及的概念、定义和性质是之后所有内容的基础，因此同学们务必要熟练掌握 .

## §2.2 一维随机变量的典型概率分布

本节我们将研究一些典型的随机变量及其概率分布 . 这些随机变量都产生于一些常见的概率问题，例如产品检验问题、抽次品问题、元件寿命问题等等 .

常见的离散型随机变量概率分布有单点分布、两点分布、均匀分布、**二项分布**、**泊松分布**、**几何分布**、**超几何分布**等 .

**单点分布**　若 $X$ 仅能取一个值 $C$ 且取此值的概率为 1，即：$P\{X=C\}=1$，则 $X$ 服从单点分布（退化分布）.

单点分布可以用来描述必然事件 .

**两点分布**　若 $X$ 仅能取值为 $0,1$ 且取值为 1 的概率为 $p$，即：$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}(k=0,1)$，则 $X$ 服从两点分布 .

两点分布可以用来描述伯努利试验 . 伯努利试验指的是仅有“A 发生”和“A 不发生”两种结果的随机试验 . 我们可以用数值 1 指代“A 发生”，数值 0 指代“A 不发生”（称这种表述为“示性函数”），于是两点分布可以描述这种试验结果的概率 .

**离散型均匀分布**　若 $X$ 的分布律为 $P\{X=x_k\}=1/n(k=1,2,\cdots,n)$，则 $X$ 服从离散型均匀分布 .（$x_k$ 各不相同）

离散型均匀分布可以用来描述“随机变量取有限个值，且取每个值的概率相等”的古典概型问题 .

**二项分布**　若 $X$ 分布律 $P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}(k=1,2,\cdots,n)$，则 $X$ 服从二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$ .（$0\leqslant p\leqslant 1$）

二项分布可以用来描述 n 重伯努利试验，也就是重复 n 次伯努利试验，求其中事件 A 发生了 k 次的概率 .

**泊松分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots)$，则 $X$ 服从泊松分布，记作 $X\sim P(\lambda)$ .（$\lambda>0$）

泊松分布可以用来描述一段时间内某事件发生的次数，如某时段内电话交换台接收到的电话呼唤次数，某时段内放射性物质

衰变放射出的粒子数目等等．实际上，泊松分布的分布律来源于二项分布，它是二项分布在 $n \to \infty$ 时的极限分布．

### 泊松分布的来源与意义



二项分布的分布律我能理解，但是泊松分布为什么就能表示“某段时间内事件的发生次数呢”？



两种分布都用来表示“事件发生的次数次数”，但前者表示“n 次重复试验中”，而后者表示“某段时间内”．从随机变量的角度来讲，你觉得它们有什么区别呢？



我想想……前者是离散型的，后者是连续型的？



正是此意．如果我们换个角度思考随机事件，将“事件发生”理解为“观测到此事件”，那二项分布就是有限次观测，而泊松分布就是一直观测，也就是无限次观测．



那就是说，泊松分布就是让二项分布的 n 取无限推出的！



方向是对的，不过还有一些前提条件，这里要涉及到数学期望的概念．派蒙在中学数学了解过吧？



学过是学过啦，大概说的就是一种“加权平均”吧．



很对．假设某天晚上旅行者失眠了，因为派蒙打鼾．根据过往经验，派蒙 1 分钟内打鼾的期望是 10 个．现在他打算捂着耳朵睡，但是每 1 秒就要松一下，那么 1 分钟内他每次松耳朵能听到派蒙打鼾的概率是多少呢？



绫人！要不是为了学习……这是二项分布，我记着二项分布的期望是 $np$，这里次数 $n$ 应该是 60，而期望 $np$ 是 10，所以 $p$ 应该是 10/60，也就是每次“观察”时发现我在打呼的概率是 1/6……什么嘛，我睡觉不打呼啦！



举例而已．现在的问题是，从“旅行者每 1 秒听一次”到“旅行者一直听着”，在数学上怎样实现这个转变呢？



哼！应该是他两次松开耳朵的时间间隔越来越短，也就是说，所谓“观测”的次数越来越多，直到无穷！



不错，这个过程中 $n$ 趋于无穷了，但期望 $np$ 并不会变化，派蒙不会在 1 分钟内打无穷多个鼾．二项分布的分布律里 $n$ 和 $p$ 在一起出现，一个无穷大，一个无穷小，不好分析，而期望是不变值，因此可以规定期望 $\lambda = np$，这样 $p = \lambda/n$，于是 $p$ 可以被 $n$ 代换掉，就只用考虑 $n$ 趋于无穷的情况了．剩下的工作就是计算极限，详细步骤就请见书后附录 1吧．

**几何分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$，则 $X$ 服从几何分布，记作 $X\sim Geo(p)$．（$0\leqslant p\leqslant 1$）

几何分布可以用来描述 n 重伯努利试验中首次“成功”出现在第 k 次的概率，也就是说前 k-1 次结果均为“失败”．

**超几何分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=C_M^kC_{N-M}^{n-k}/C_N^n$，则 $X$ 服从超几何分布．（$k=0,1,2,...,\min\{M,n\}$）

超几何分布与几何分布并无显著联系（深究起来，要追溯到所谓的“超几何级数”），只是译名相近而已．超几何分布用来描述废品检验一类的问题，具体说来是：

在 $N$ 件产品中有 $M$ 件次品，现从中一次性抽取 $n$ 件，抽到次品的件数为随机变量 $X$．这是一个古典概型问题，当 $X$ 取值为 $k$ 时，样本空间含有 $C_N^n$ 个样本点，即“从 $N$ 件产品中抽取 $n$ 件”；而事件“抽到 $k$ 件次品”分两步完成，先从 $M$ 件次品中抽出 $k$ 件，即 $C_M^k$，再从 $N-M$ 件正品中抽出 $n-k$ 件，即 $C_{N-M}^{n-k}$．



“参数”是随机变量概率分布中很重要的概念，不论随机变量意义如何，只要其服从的分布中参数确定，则分布律就确定．例如说，二项分布的参数就是 $n$ 和 $p$．

**TIPs**

常见的连续型随机变量概率分布有**均匀分布**、**指数分布**、**正态分布**等．

**连续型均匀分布**　若 $X$ 的密度函数为 $p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, a\leqslant x\leqslant b\\ 0\quad ,otherwise\end{cases}$，则 $X$ 服从连续型均匀分布，记作 $X\sim U[a,b]$．

连续型均匀分布可以用来描述“随机变量取无限个值，且取每个值的概率相等”的几何概型问题．

**指数分布**　若 $X$ 的密度函数为 $p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x\geqslant 0\\ 0\ ,otherwise\end{cases}$，则 $X$ 服从指数分布，记作 $X\sim Exp(\lambda)$．

指数分布可以用来描述所谓的“寿命”问题，例如大批的某种电子元件寿命为 $X$，某生物群落中生物的寿命为 $X$．

值得注意的是，这种分布所描述的“寿命”往往研究的是大批同类事物的存续时间，而非单独观察某特定个体的寿命．实际

上，指数分布源于泊松分布，是泊松分布取 $k=0$ 时的特殊情况．

**指数分布的来源与意义**


泊松分布是离散型的，指数分布是连续型的，它们是如何联系的呢？


先来想想所谓的“寿命”问题与泊松分布有何关联吧．假设教令院生产了一批元器件并投入使用，按照过往经验，这批元件 1 年内因损坏而被替换的个数期望为 10 个．


可以把它代入泊松分布中，得到“1 年内这批元件发生故障的个数”的概率分布．


很聪明嘛．如果发生故障的次数恰好为 0 呢？


就是说这批元件正常工作了 1 年无故障，“寿命”是 1 年！这样我就可以算出“这批元件寿命为 1 年”的概率了．


正解，注意这里的“寿命”应当指的是元件<u>至少</u>能工作的时长，并非说“寿命”一过就一定要故障．现在，如果我想考察“这批元件寿命为 x 年”的概率，如何做呢？


我想想这个过程啊……这个问题就等同于“这批元件正常工作了 x 年无故障”，故障次数仍然恰好为 0，但我得知道“x 年内这批元件发生故障的次数”的概率分布才行．虽然它仍然是泊松分布，可是期望……


如果 1 年内损坏的期望为 10 个，那么 x 年内损坏的期望就是 10x 个哦．这个过程其实需要严谨的证明，但是有点超纲了，就直接告诉派蒙吧．


哦哦，那么泊松分布里的参数就变成了 10x！然后让次数 k=0 就可以推导了吧！


完全正确哦．详细的推导过程，就请见例 2.21 的过程吧．

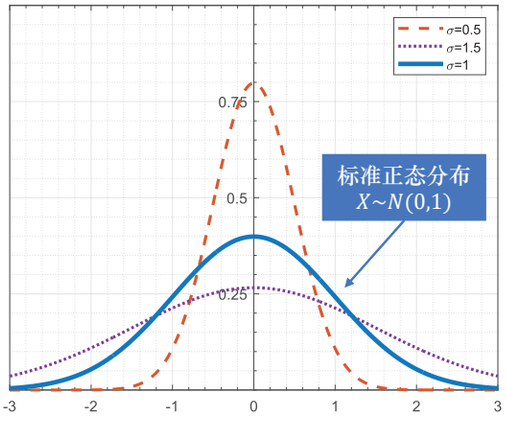
**正态分布**　若 $X$ 的密度函数为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$，则 $X$ 服从正态分布，记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$．（$\sigma>0$）

正态分布是最重要的一种分布，自然界中最常见的噪声、误差等均可用正态分布描述．在后面的学习中我们还可以看到，正

态分布还具有数学上易于处理等优点．

这里暂时还无法向读者阐述正态分布的来源，或者确定何种问题中的随机变量服从正态分布，也不能解释正态分布的密度函数为何形式如此．本课的主要任务是，在已知随机变量服从正态分布的情况下，计算有关的概率问题．

如图是正态分布的概率密度曲线，具有轴对称性．参数 $\mu$ 为曲线的对称轴，决定曲线的位置；参数 $\sigma$ 决定曲线形状，$\sigma$ 越小分布越集中于对称轴附近，越大则越分散．



▲ 正态密度曲线

当 $\mu=0,\sigma=1$ 时称 $X$ 服从**标准正态分布**，记作 $X\sim N(0,1)$．这是我们今后非常常用的一种分布．

服从正态分布的随机变量，其取值落入某个区间的概率当然可以通过求概率密度函数在相应区间上的积分得到，但这个积分在数学上是难以运算的．

为了实际运用的方便，人们利用数值计算的方法得到了所谓的“标准正态分布表”（见附录 2），给出了服从标准正态分布的随机变量 $X$ 取不同 $x$ 时，对应的正态分布函数的值 $\Phi(x)$．

分布函数 $\Phi(x)$ 实质上就等于概率 $P\{X\leqslant x\}$，故查表即可计算标准正态随机变量的取值落入某区间的概率．对于一般的正态随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，可通过如下变换：

$$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

将其转化为服从标准正态分布的随机变量 $Y\sim N(0,1)$．当然，随机变量的取值 $x$ 也要发生相应的变化．



化为标准正态分布的式子在之后的学习中非常常用，一定要牢记．另外，这公式的分母是 $\sigma$，而非 $\sigma^2$，请留心．

**TIPs**




**久岐忍同学的考点提示！**

本节提及的所有概率分布都是考点．离散型随机变量的分布律、连续型随机变量的密度函数，以及各分布的记号（如果有）、参数、实际意义，都需要牢记．



## 例题时間 Time for Example §2.2

**例 2.21** 某计算机在任何长为 $t$ 的时间内网络卡顿的次数 $N(t)$ 服从参数为 $\lambda t$ 的泊松分布，试求：(1) 相继两次卡顿之间的时间间隔 $T$ 的概率分布；(2) 在设备已连续 8 分钟无卡顿的情形下，再无卡顿 7 分钟的概率 .

**解** (1) 由题意，$P\{N(t)=k\}=\dfrac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}(k=0,1,2,\cdots)$，

欲求 $T$ 的概率分布，可求其分布函数 $F_T(t)=P\{T<t\}$ .

而事件 $\{T>t\}$ 与事件 $\{N(t)=0\}$ 等价，

故 $F_T(t)=P\{T<t\}=\begin{cases}0 & ,t\leqslant 0\\ 1-P\{N(t)=0\},t>0\end{cases}=\begin{cases}0 & ,t\leqslant 0\\ 1-e^{-\lambda t},t>0\end{cases}$.

则 $p_T(t)=F_T'(t)=\begin{cases}0 & ,t\leqslant 0\\ \lambda e^{-\lambda t},t>0\end{cases}$，即 $T\sim Exp(\lambda)$ .

(2) 所求概率即为 $P\{T>8+7\mid T>8\}$ .

$$P\{T>15\mid T>8\}=\frac{P\{T>15,T>8\}}{P\{T>8\}}=\frac{P\{T>15\}}{P\{T>8\}}$$
$$=\frac{1-F_T(15)}{1-F_T(8)}=\frac{e^{-15\lambda}}{e^{-8\lambda}}=e^{-7\lambda}.$$



第 (1) 问就是指数分布的推导，第 (2) 问被称为指数分布的“无记忆性”~

**例 2.22** 在事件 $A$ 发生的概率为 $p$ 的伯努利试验中，若以 $X$ 表示：第 $r$ 次 $A$ 发生时试验的总次数，求 $X$ 的分布律 .

**解** 由题意，若第 $r$ 次事件 $A$ 发生时，总共进行了 $k$ 次试验，

则第 $k$ 次（最后一次）试验时，事件 $A$ 一定发生（为第 $r$ 次发生）；

而前 $k-1$ 次试验时，事件 $A$ 共发生了 $r-1$ 次；

故 $P\{X=k\}=p\times C_{k-1}^{r-1}p^{r-1}(1-p)^{k-r}$

$$=C_{k-1}^{r-1}p^r(1-p)^{k-r}(k=r,r+1,r+2\cdots).$$



并非所有随机变量的分布都是我们学过的~这道题的叫「帕斯卡分布」.

**例 2.23** 设 $X\sim N(2,\sigma^2)$，且 $P\{2<X<4\}=0.3$，求 $P\{X<0\}$ .

**解** 由对称性 $P\{2<X<4\}=P\{0<X<2\}=0.3$，

则 $P\{0<X<4\}=0.6$，

故 $P\{X<0\}=P\{X>4\}=\dfrac{1}{2}(1-P\{0<X<4\})=0.2$ .



计算正态随机变量的概率，一定要注意利用对称性哦~

例 2.24 设随机变量 $X\sim N(50,10^2)$，求 $P\{X\leqslant 70\}$ .

解 设 $Y=\dfrac{X-50}{10}$，则 $P\{X\leqslant 70\}=P\{\dfrac{X-50}{10}\leqslant\dfrac{70-50}{10}\}=P\{Y\leqslant 2\}$，
显然 $Y\sim N(0,1)$，查表得 $P\{Y\leqslant 2\}=\Phi(2)=0.9773$ .



转换为标准正态分布的公式必须要掌握，之后查表就可以了~

本节中常见的各种随机变量及其概率分布都是考点，可以单独出小题，也可以作为计算题的背景；正态分布尤为重要，它是之后第四章乃至整个数理统计部分的基础 .

## §2.3 一维随机变量的函数及其分布

在许多实际问题中，我们常需要寻求某个**随机变量的函数**的概率分布 . 例如说，上节中将一般正态随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 转化为标准正态随机变量 $Y\sim N(0,1)$ 的公式，实际上就构造了一个关于随机变量 $X$ 的函数 $Y=f(X)$ .

本节我们将根据一维离散型随机变量和连续型随机变量的分布律或概率密度，来求它们函数的分布 .

### 1. 一维离散型随机变量的函数

一维离散型随机变量的函数分布是比较容易求解的 . 一般而言，若已知 $X$ 的分布列（各取值 $x_i$ 及对应的概率 $p_i$），便可根据函数关系 $Y=f(X)$ 计算出 $Y$ 的各个可能取值 $y_i$，再将原本 $x_i$ 对应的概率 $p_i$ 对应至 $y_i$ 即可 . 最后能合并的取值需要合并 .

如下例所示，已知 $X$ 的分布列，求 $X^2$ 的分布列：

| $X$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ |

已知$X$的分布列 →

| $X^2$ | $1$ | $0$ | $1$ | $4$ | $9$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{5}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ |

根据$X$的分布列求$X^2$的可能取值 →

| $X^2$ | $0$ | $1$ | $4$ | $9$ |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ | $\frac{3}{10}$ |

合并结果

▲ 求一维离散型随机变量的函数的分布列

### 2. 一维连续型随机变量的函数

一维连续型随机变量的函数分布，求解一般从其分布函数入手 . 若欲求随机变量 $Y=f(X)$ 的分布函数 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$，即求概率 $P\{f(X)\leqslant y\}$ . 若函数 $y=f(x)$ 严格单调，则其存在反函

数 $x=f^{-1}(y)$，于是概率 $P\{f(X)\leqslant y\}$ 便等价为 $P\{X\leqslant f^{-1}(y)\}$，而此概率值可根据 $X$ 的分布函数 $F_X(x)=P\{X\leqslant x\}$ 求得，只需将其中的 $x$ 替换为 $f^{-1}(y)$ 即可．

利用分布函数求解连续型随机变量的函数分布是最普遍、最通用的解法，即使函数在整个定义域上非严格单调，也可通过分段的手段求解分布函数．

然而，一般我们更常用来描述连续型随机变量的方法是概率密度函数，求解时先要对其积分才能得到分布函数；倘若结果要求密度函数，又得对求得的分布函数再求导才能得到．下面我们给出一条导出结论（证明见附录 1）：

若函数 $y=f(x)$ 在 $(a,b)$ 上严格单调，且随机变量 $X$ 的密度函数为 $p_X(x)$，则随机变量 $Y=f(X)$ 在 $(f(a),f(b))$ 上的密度函数为：

$$p_Y(y)=p_X(f^{-1}(y))\cdot\left|[f^{-1}(y)]'\right|$$

其中 $x=f^{-1}(y)$ 为 $y=f(x)$ 的反函数．



这个公式里好多括号啊，怎么记忆呢……

其实只是两部分相乘哦．第一部分是 $p_X(x)$，不过将 $x$ 换成 $f^{-1}(y)$ 而已；第二部分就是 $f^{-1}(y)$ 求导再取绝对值而已．



至此，我们有两种求一维连续型随机变量函数分布的方法：

(1) 根据分布函数，寻找等价命题求解；

(2) 根据密度函数，直接代入公式求解．

第一种方法有时稍显繁琐，但普遍适用于这类问题；第二种方法虽然简单，但需要牢记公式，正确代入．



「分段」是求概率分布中很重要的一点，求解连续型随机变量的函数尤是如此哦．

**TIPs**




**久岐忍同学的考点提示！**

本节没有需要特别加以记忆的知识点，但随机变量的函数及其分布是必考内容．多加练习，掌握求解方法是才是重点．



## 例题時間 Time for Example §2.3

**例 2.31** 若 $X$ 概率密度为 $p_X(x)=\begin{cases}e^{-x},x\geqslant 0\\0\ ,x<0\end{cases}$，求 $Y=e^X$ 概率密度.

---

**解** ①当 $x\geqslant 0$ 即 $y\geqslant 1$ 时：显然 $p_X(x)=e^{-x}$ 严格单调；

又 $y=f(x)=e^x$ 反函数为 $x=\ln y$，

故 $p_Y(y)=p_X(f^{-1}(y))\cdot|[f^{-1}(y)]'|=e^{-\ln y}|(\ln y)'|=\dfrac{1}{y^2}$.

②当 $x<0$ 即 $y<1$ 时：显然 $p_Y(y)=0$. 则 $p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{1}{y^2},y\geqslant 1\\0\ ,y<1\end{cases}$.



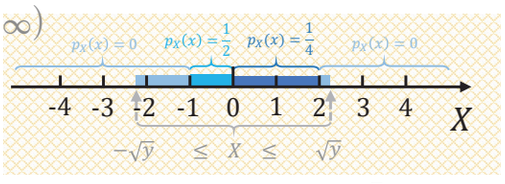
根据 X 的分段来讨论 Y，判断严格单调即可套公式求解～

**例 2.32** 若 $X$ 概率密度为 $p_X(x)=\begin{cases}1/2,-1<x<0\\1/4,\quad 0\leqslant x<2\\0\ ,\quad otherwise\end{cases}$，求 $Y=X^2$ 概率密度.

---

**分析** 当 $-1<x<0$ 时，$0<y<1$；当 $0\leqslant x<2$ 时，$0\leqslant y<4$；

对 $y$ 如下分段：（区间开闭无影响）
$$\begin{cases}y<0\ \to\ x\in\varnothing\\0\leqslant y<1\ \to\ x\in(-1,0)\cup(0,1)\\1\leqslant y<4\ \to\ x\in(-2,-1)\cup(1,2)\\y\geqslant 4\ \to\ x\in(2,+\infty)\end{cases}$$




**解** 先求 $Y$ 分布函数 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}$.

①当 $y<0$：$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}=0$.

②当 $0\leqslant y<1$：$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}p(x)\,dx$

$(-\sqrt{y}\in(-1,0),\ \sqrt{y}\in(0,1))$

$$=\int_{-\sqrt{y}}^{0}\frac{1}{2}dx+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}dx=\frac{3\sqrt{y}}{4}.$$

③当 $1\leqslant y<4$：$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}p(x)\,dx$

$(-\sqrt{y}\in(-2,-1),\ \sqrt{y}\in(1,2))$

$$=\int_{-\sqrt{y}}^{-1}0dx+\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}dx+\int_{0}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}dx=\frac{2+\sqrt{y}}{4}.$$

④当 $y\geqslant 4$：$F_Y(y)=P\{X^2\leqslant y\}=P\{-\sqrt{y}\leqslant X\leqslant\sqrt{y}\}=\int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}}p(x)\,dx$

$(-\sqrt{y}\in(-\infty,-2),\ \sqrt{y}\in(2,+\infty))$

$$=\int_{-\sqrt{y}}^{-1}0dx+\int_{-1}^{0}\frac{1}{2}dx+\int_{0}^{2}\frac{1}{4}dx+\int_{2}^{\sqrt{y}}\frac{1}{4}dx=1.$$

$$F_Y(y)=\begin{cases}0\ ,y<0\\3\sqrt{y}/4\ ,0\leqslant y<1\\1/2+\sqrt{y}/4,1\leqslant y<4\\1\ ,y\geqslant 4\end{cases},\quad p_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}3/(8\sqrt{y}),0\leqslant y<1\\1/(8\sqrt{y}),1\leqslant y<4\\0\ ,otherwise\end{cases}.$$



本题的密度函数非严格单调，只能用分布函数求解，注意分段哦.

本节的重点是求解一维连续型随机变量的分布及其函数，难点在于理解并掌握方法，公式是次要内容．

## §2.4 二维随机变量及其描述法

许多实际问题仅用一个随机变量来描述是不够的．例如，从教令院随机抽取一位同学，考察其《概率论与数理统计》课程的总成绩，则需要同时考察其平时成绩 $X$ 与期末成绩 $Y$；并且这两个随机变量之间可能有关~~（例如说，期末成绩较低的同学得到较高平时成绩的概率较大）~~，也可能无关．

我们可以将多个随机变量组合在一起研究，形成所谓的 **n 维随机变量**，或称 **n 维随机向量**：

**定义 2.2** （n 维随机变量）由 n 个随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 组成的向量 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 称为 n 维随机变量，亦称 n 维随机向量．



虽然用向量的形式把多个随机变量联系在了一起，可是如何“同时”研究它们的概率分布呢？

就像命定的两人在相遇后命运便纠缠在一起，多个随机变量之间相交形成“交事件”，就可以同时研究它们啦．



习惯上我们仍称多维“随机变量”，但请务必注意，它的本质是一个向量，各个分量是一维随机变量．

本书主要讨论二维随机变量．虽然我们可以单独研究二维随机变量的每一个分量，但这样做就失去了二维的意义．下面我们将类比一维随机变量的描述法，介绍描述二维随机变量概率分布的最基本角度：**联合分布**．

对于二维离散型随机变量 $(X, Y)$（即 $X, Y$ 均为离散型随机变量），可用**联合分布律**（或联合分布列）来描述其概率分布：

**联合分布律**　称 $P\{X = x_i; Y = y_i\} = p_{ij}(i, j = 1, 2, \cdots, n)$ 为二维随机变量 $(X, Y)$ 的联合分布律．其中 $\{X = x_i; Y = y_i\}$ 表示“$X = x_i$ 且 $Y = y_i$”．



对于二维连续型随机变量$(X,Y)$（即$X,Y$均为连续型随机变量），可用**联合密度函数**来描述其概率分布：




**联合密度函数**　若存在可积函数$p(x,y)(-\infty<x,y<+\infty)$，使得$P\{X\leqslant x;Y\leqslant y\}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则称$p(x,y)$为二维随机变量$(X,Y)$的联合密度函数.

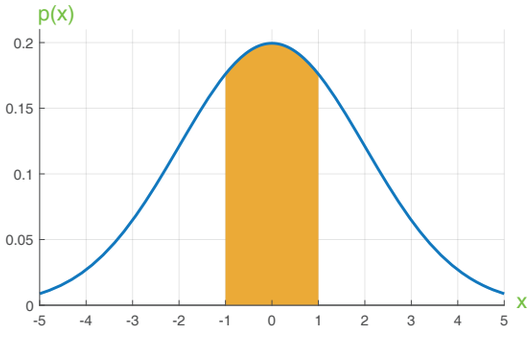
联合分布律与联合密度函数的意义仍与一维情形类似，只不过它们现在要同时考虑$X,Y$的取值．对离散型随机变量来讲，其分布律从一维点处的概率值上升至二维点处的概率值；对连续型随机变量来讲，其密度函数（的积分）从一维区间上的概率值上升至二维区域上的概率值．如下图所示：

| $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

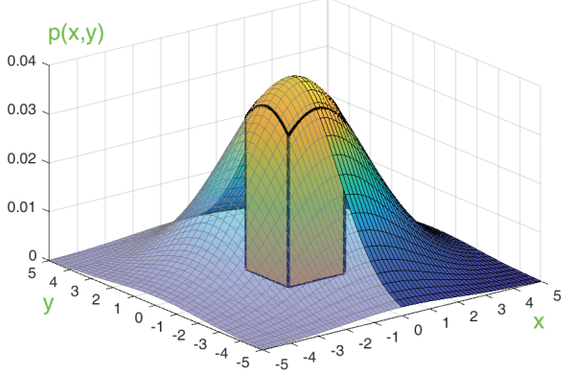
▲ 一维离散型随机变量的分布列

| $Y$ \ $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 1/8 | 1/12 | 1/16 |
| 2 | 0 | 1/8 | 1/12 | 1/16 |
| 3 | 0 | 0 | 1/12 | 1/16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1/16 |

▲ 二维离散型随机变量的分布列




▲ 一维连续型随机变量的密度函数




▲ 二维连续型随机变量的密度函数

当然，联合分布律与联合密度函数也有如下性质：




**二维离散型随机变量**

（1）非负性　$0\leqslant p_{ij}\leqslant 1$

（2）归一性　$\sum_{i=1}^{n}p_{ij}=1$

**二维连续型随机变量**

（1）非负性　$p(x,y)\geq 0$

（2）归一性　$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$

（3）$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_{D}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$



**TIPs**

对二维连续型随机变量来讲，其可能取值是一对对的向量也即点$(x,y)$，故计算取值落入某区域内的概率是二重积分，计算时技巧较多，请留意积分次序与积分限．

同样的，分布函数也可以推广到二维随机变量的情形，表示 $X \leqslant x$ 且 $Y \leqslant y$ 的概率，即**联合分布函数**：




**联合分布函数**　称 $F(x,y)=P\{X \leqslant x;Y \leqslant y\}(-\infty<x,y<+\infty)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布函数．

联合分布函数也有如下的常用性质：

（1）$0 \leqslant F(x,y) \leqslant 1, x,y \in \mathbf{R}$　　（2）$F(x,y)$ 关于 $x,y$ 分别单调不减

（3）$F(-\infty,y)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=0$，$F(x,-\infty)=\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$

$F(+\infty,+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty,y\to+\infty}F(x,y)=1$

（4）对离散型随机变量，$F(x,y)=\sum\limits_{x_i\leqslant x,y_j\leqslant y}P\{X=x_i;Y=y_j\}$

对连续型随机变量，$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$p(x,y)=\dfrac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}$

至此，我们有了二维随机变量联合分布的三种描述方法，即联合分布函数、离散型的联合分布律、连续型的联合密度函数．



对二维连续型随机变量来说，联合分布函数是密度函数的二重变上限积分；联合密度函数是分布函数的二阶混合偏导数．二维离散型一般不用联合分布函数．

**TIPs**

二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布可以完全决定它的概率特征，因此其两个分量的概率分布也可以由联合分布求得，称之为分量 $X,Y$ 相对于联合分布的**边缘分布**：




对二维离散型随机变量来讲，其**边缘分布律**为：

**边缘分布律**　称 $P\{X=x_i\}=P\{X=x_i;\sum_j(Y=y_j)\}$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘分布律．

对二维连续型随机变量来讲，其**边缘密度函数**为：

**边缘密度函数**　称 $p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘密度函数．

同样的，二维随机变量也有**边缘分布函数**的概念：

**边缘分布函数**　称 $F_X(x)=P\{X \leqslant x;Y \in \mathbf{R}\}=F(x,+\infty)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘分布函数．

以上定义仅给出 $X$ 的边缘分布，分量 $Y$ 的边缘分布同理可得．

## 边缘分布的形象解释



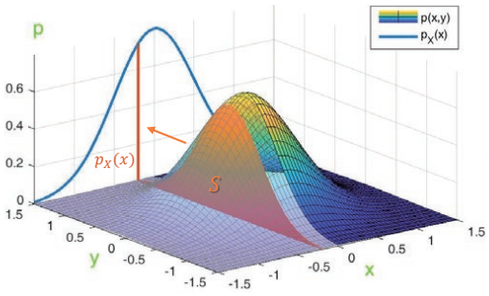
好像有点明白，又好像不太明白……虽说直接代入式子里去求我是会的，但我并不理解为什么这么做……



学习一事应当由易入难，循序渐进才对，就从一个简单例子开始吧．下面左图是一个二维离散型随机变量的联合分布列．派蒙应该熟悉了吧，我就不铺垫实际背景了？

| $Y$ \ $X$ | $X=1$ | $X=2$ | $X=3$ | $X=4$ |
|---|---|---|---|---|
| $Y=1$ | 1/4 | 1/8 | 1/12 | 1/16 |
| $Y=2$ | 0 | 1/8 | 1/12 | 1/16 |
| $Y=3$ | 0 | 0 | 1/12 | 1/16 |
| $Y=4$ | 0 | 0 | 0 | 1/16 |
| | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |

▲ 离散型随机变量的边缘分布




▲ 连续型随机变量的边缘分布



没问题，这个我还是能看懂的．现在就要从这个联合分布列来求边缘分布了吧！不如先求 $X$ 的分布怎么样？



好．单独看 $X$，它是一个一维离散型随机变量，求它的分布就是求其分布律，也就是它的所有可能取值和对应的概率．取值应该很好找吧．



嗯嗯，$X$ 可以取 $1,2,3,4$ 嘛．



没错，那么概率呢？先来举个特例，$P\{X=1\}$ 怎么求呢？



联合分布律是 $X$ 和 $Y$ 共同取值的概率，而 $\{X=1\}$ 实际上包含了 $\{X=1;Y=1\}\{X=1;Y=2\}\{X=1;Y=3\}\{X=1;Y=4\}$ 这四个事件．所以就是把 $\{X=1\}$ 的这一列全部加起来！



看来派蒙已经明白了．把求得的概率之和写在联合分布列的边上，于是就得到了边缘分布．



哦！原来“边缘分布”的名字是这样来的．那么连续型随机变量呢？



其实也是“求和”，因为积分的本质就是求和．连续型随机变量，是将分量 $X$ 每个取值的各个概率密度求和，得到对应边缘密度值，组合在一起成为边缘密度函数．如上右图所示，边缘密度函数在点 $x$ 处的函数值（高度），就是联合密度函数在 $x$ 处的“切片”的积分值（面积）哦．

这里需要指出两点：其一，二维随机变量的边缘分布，求得的是其一维分量的概率分布，遵从一维随机变量分布的性质；其

二，联合分布可以唯一确定两个分量的边缘分布，但两个边缘分布却能组成众多不同的联合分布 .



TIPs

注意理解二维连续型随机变量的边缘密度的求法：求 $X$ 的边缘密度，则将联合密度函数对 $y$ 求广义积分；求 $Y$ 的边缘密度，则将联合密度函数对 $x$ 求广义积分 .

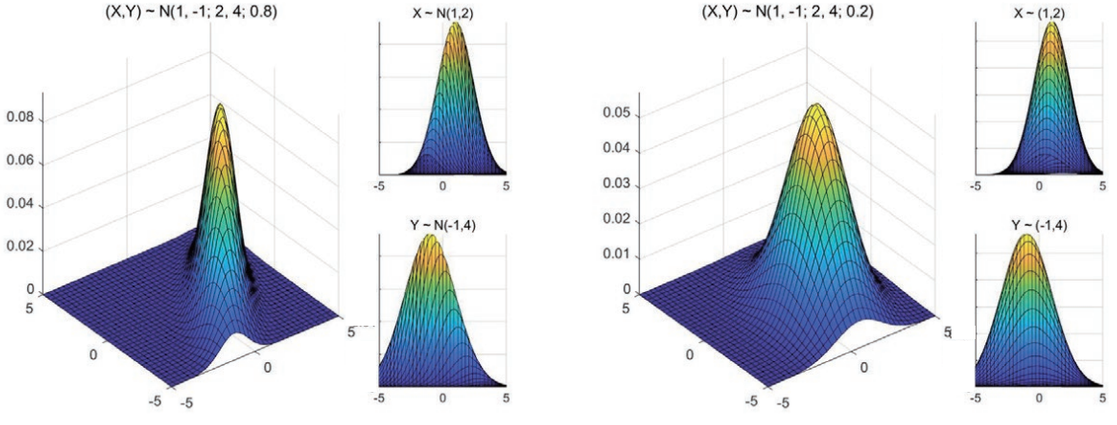
最后要介绍一种特殊的二维随机变量：服从**二维正态分布**的随机变量 $(X,Y)$：

**二维正态分布**　二维正态随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数为：

$$p(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-\frac{2\rho(x-\mu_1)(x-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]\},$$

记作 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ .（$\sigma_1,\sigma_2>0,|\rho|<1$）

二维正态随机变量的边缘分布正是一维正态分布 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 与 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ . 联合密度函数中的参数 $\rho$ 称为相关系数，它决定着两边缘分布的相关性 . 因此，即使两边缘分布保持不变，相关系数 $\rho$ 改变也会影响联合分布，如下图所示：




▲ 边缘分布相同，相关系数不同的二维正态分布

特别当 $\rho=0$ 时，称两边缘分布 $X,Y$ 相互独立 . 另外，边缘分布是正态分布的随机变量，其联合分布不一定是二维正态分布 .



好——长——的式子，一定要记下来吗……

二维的确实不用哦，但是记号和参数一定要认识 .





## 例题时间 Time for Example §2.4

**例 2.41** 二维随机变量 $(X,Y)$ 概率密度为 $p(x,y)=\begin{cases}Ke^{-(3x+4y)}, x>0,y>0\\ 0\quad ,otherwise\end{cases}$，(1) 求常数 $K$；(2) 求 $(X,Y)$ 的联合分布函数.

---

**解** (1) 因 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，故 $K\int_0^{+\infty}e^{-3x}\int_0^{+\infty}e^{-4y}\mathrm{d}y=1$；

即 $\frac{1}{12}K=1$，解得 $K=12$.

(2) $F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\begin{cases}12\int_0^x e^{-3x}\mathrm{d}x\int_0^y e^{-4y}\mathrm{d}y\\ 0\end{cases}$

$=\begin{cases}12\times\frac{1}{3}(1-e^{-3y})\times\frac{1}{4}(1-e^{-4y})\\ 0\end{cases}=\begin{cases}(1-e^{-3y})(1-e^{-4y}), x>0,y>0\\ 0\qquad\qquad ,otherwise\end{cases}$



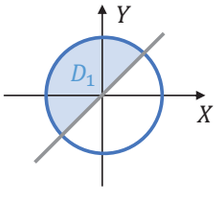
用公式按部就班求解就好，注意密度函数的分段，以及重积分的计算~

**例 2.42** 二维随机变量 $(X,Y)$ 在区域 $D:x^2+y^2\leqslant R^2$ 内服从均匀分布，求：(1) 求 $(X,Y)$ 的联合密度函数；(2) $P\{Y\geqslant X\}$.

---

**解** (1) 因 $\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$，且服从均匀分布，故 $p(x,y)$ 为常数；

则由二重积分的几何意义，$p(x,y)=\begin{cases}\frac{1}{\pi R^2},(x,y)\in D\\ 0\ ,otherwise\end{cases}$.




(2) 如图，$P\{Y\geqslant X\}=\iint_{D_1}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，由几何意义：

$P\{Y\geqslant X\}=\frac{1}{\pi R^2}\times\frac{1}{2}\pi R^2=0.5$.



二维均匀分布可以作为结论使用，密度函数值是对应区域面积的倒数.

**例 2.43** 在 1, 2, 3, 4 中任取一个数记为 $X$，又在 1 到 $X$ 间任取一整数记为 $Y$，试求 $(X,Y)$ 的联合分布列及 $X,Y$ 的分布列.

---

**解** 设 $X$ 可能取值为 $i(i=1,2,3,4)$，

而 $Y$ 可能取值为 $j(j=1,\cdots,i)$，

则 $P\{X=i;Y=j\}=\frac{1}{4}\times\frac{1}{i}$.

联合分布列如右表所示.

相应的边缘分布如下表所示.

| $Y$ \ $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 | 1/8 | 1/12 | 1/16 | 25/48 |
| 2 | 0 | 1/8 | 1/12 | 1/16 | 13/48 |
| 3 | 0 | 0 | 1/12 | 1/16 | 7/48 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1/16 | 3/48 |
| | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | |

| $X$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{4}$ |

| $Y$ | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $\frac{25}{48}$ | $\frac{13}{48}$ | $\frac{7}{48}$ | $\frac{3}{48}$ |



抓住定义求解，求联合分布列就是求 (X,Y) 同时取一组值 (i,j) 的概率.

**例 2.44** 若随机变量 $(X,Y)$ 的联合概率密度 $p(x,y)=\dfrac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y)^2}$，试求 $X,Y$ 的分布 .

**解** $p_X(x)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{\pi^2(1+x^2)}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\pi^2(1+y^2)}\mathrm{d}y=\frac{1}{\pi^2(1+x^2)}.$$

同理 $p_Y(y)=\dfrac{1}{\pi^2(1+y^2)}$.



求 X 分布对 y 积分，求 Y 分布对 x 积分，注意广义积分的运算 ~

本节涉及的二维随机变量是重要考点，相较于一维情形，对计算的要求更高，需要同学们巩固《高等数学》相关基础；联合分布与边缘分布的定义也要牢记并熟练运用 .

## §2.5 二维随机变量的条件分布与独立性

第一章中我们讨论了事件的条件概率，在那里我们以一个随机事件发生为条件，研究另一个随机事件发生的概率 . 现在我们可以将条件概率的概念推广到随机变量场合 .

考虑随机变量 $(X,Y)$ 在其中一个分量取得固定值的条件下另一个分量的概率分布，这样得到的 $X$ 或 $Y$ 的分布称为**条件分布**：

对二维离散型随机变量来讲，其**条件分布律**为：




**条件分布律**　称 $P\{X=x_i\mid Y=y\}=\dfrac{P\{X=x_i;Y=y\}}{P\{Y=y\}}$

为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件分布律 .

对二维连续型随机变量来讲，其**条件密度函数**为：

**条件密度函数**　称 $p(x\mid y)=\dfrac{p(x,y)}{p_Y(y)}$

为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件密度函数 .

同样也可以研究连续型随机变量的**条件分布函数**：

**条件分布函数**　称 $F(x\mid Y=y)=\displaystyle\int_{-\infty}^{x}\frac{p(x,y)}{p_Y(y)}\mathrm{d}x$

为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件分布函数 .

以上定义仅给出 $X$ 的条件分布，分量 $Y$ 的条件分布同理可得.



所以说条件分布的定义和条件概率其实差不多？都是交事件的概率除以条件本身的概率嘛．

没错，只不过对二维随机变量来讲，“交事件”就是联合分布．另外，条件分布函数记忆成密度的积分就好．



条件分布也是一维随机变量的分布，代入公式计算时，作为条件的那个变量均应当视作常数．

第一章中我们还研究过两随机事件相互独立的概念，即事件的条件概率等于无条件概率．这概念也可以推广到随机变量场合，即认为事件 $\{X\leqslant x\}$ 与事件 $\{Y\leqslant y\}$ 相互独立，进而可以定义如下**随机变量的独立性**：

**定义 2.3** （独立随机变量）设 $X,Y$ 为两随机变量，若对任意实数 $x$ 与 $y$，$P\{X\leqslant x;Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\}$，则称 $X,Y$ 相互独立．

针对不同的描述二维随机变量的手段，独立性的表述各有不同．对离散型随机变量来讲，其独立的充要条件是：




$$P\{X=x_i;Y=y_i\}=P\{X=x_i\}P\{Y=y_i\}$$

对连续型随机变量来讲，其独立的充要条件是：

$$p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$$

也可以用分布函数来描述随机变量的独立性：

$$F(x,y)=F_X(x)F_Y(y)$$

总而言之，不论是分布律、密度函数还是分布函数，两随机变量独立的充要条件都是联合分布等于两边缘分布之乘积．



离散型随机变量相互独立，要求边缘分布的每个取值之概率的乘积都等于联合分布的，不能以特例来判断；连续型随机变量也要求等号两边的函数完全相等才可以．

**TIPs**

最后，我们不加证明地指出服从二维正态分布的随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的条件分布与独立性．

二维正态分布的两条件分布仍是正态分布，但参数 $\mu$ 与 $\sigma$ 改变：在 $Y=y$ 的条件下，$X\sim N(\mu_1+\rho\sigma_1(y-\mu_2)/\sigma_2,\sigma_1\sqrt{1-\rho^2})$．根据轮换对称性也可得 $Y$ 的条件分布．

显然，$\rho=0$ 是二维正态随机变量相互独立的充要条件，因为此时条件分布将等于对应的边缘分布（无条件分布）.



## 例题时間 Time for Example §2.5

**例 2.51** 二维随机变量 $(X,Y)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\leqslant 1$ 上服从均匀分布，求条件概率密度 $p(x\mid y)$（$y$ 为常数且 $|y|\leqslant b$）.

**解** 由题意，$p(x,y)=\begin{cases}\dfrac{1}{\pi ab}, & \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}\leqslant 1\\ 0, & \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}>1\end{cases}$. 椭圆内点有 $\begin{cases}|y|\leqslant b\\ |x|\leqslant a\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}\end{cases}$.

故 $p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x=\int_{-a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}}^{a\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}}\frac{1}{\pi ab}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{\pi b}\sqrt{1-\frac{y^2}{b^2}}\ (|y|\leqslant b)$.

则 $p(x\mid y)=\dfrac{p(x,y)}{p_Y(y)}=\dfrac{1}{\pi ab}\Big/\Big(\dfrac{2}{\pi b}\sqrt{1-\dfrac{y^2}{b^2}}\Big)=\dfrac{1}{2a\sqrt{1-y^2/b^2}}\ (|y|\leqslant b)$.

此处 $y$ 为常数，故这条件分布也服从均匀分布.



求条件分布要先求边缘分布，注意区别积分变量与常数，正确判断积分限~

**例 2.52** 二维随机变量 $(X,Y)$ 概率密度为 $p(x,y)=\begin{cases}6, & x^2\leqslant y\leqslant x\\ 0, & otherwise\end{cases}$，试判断 $X,Y$ 是否相互独立.

**解** 由题意，$x,y$ 取值范围为 $\begin{cases}0\leqslant x\leqslant 1\\ x^2\leqslant y\leqslant x\end{cases}$ 或 $\begin{cases}0\leqslant y\leqslant 1\\ y\leqslant x\leqslant\sqrt{y}\end{cases}$.

故 $p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\begin{cases}\int_{x^2}^{x}6\mathrm{d}y, & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & otherwise\end{cases}=\begin{cases}6(x-x^2), & 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, & otherwise\end{cases}$,

且 $p_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}\int_{y}^{\sqrt{y}}6\mathrm{d}x, & 0\leqslant y\leqslant 1\\ 0, & otherwise\end{cases}=\begin{cases}6(\sqrt{y}-y), & 0\leqslant y\leqslant 1\\ 0, & otherwise\end{cases}$,

显然 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$ 不始终成立，故 $X,Y$ 不独立.



对 x 积分 y 就为自变量，对 y 积分 x 就为自变量，注意积分限的考虑哦~

本节内容没有难点，条件分布与独立性都是仅靠记忆公式就可掌握的内容. 但是，求解条件分布或判断独立性要依靠联合分布与边缘分布，因此上一节的内容仍然是重点.

# §2.6 二维随机变量的函数及其分布

在本章 2.3 节中，我们已经讨论了一维随机变量的函数及其分布的求解．二维随机变量也有其相应的函数，例如从教令院随机抽取一位同学，其《概率论与数理统计》课程的平时成绩 $X$ 与期末成绩 $Y$ 组成随机变量 $(X,Y)$，则其总成绩 $Z=0.3X+0.7Y$，这就是一个**二维随机变量的函数** $Z=f(X,Y)$．

实际上，可以类比《高等数学》中一元函数与二元函数的相关概念：一维随机变量的函数有一个自变量 $X$，二维随机变量的函数有两个自变量 $X,Y$．只不过这里的自变量为随机变量，函数值也为随机变量罢了．

下面我们仍然针对离散型随机变量和连续型随机变量，根据它们的分布律或概率密度，来求它们函数的分布．

## 1. 二维离散型随机变量的函数

二维离散型随机变量的函数求解与一维情形相仿．一般但，已知 $(X,Y)$ 的联合分布列，根据函数关系 $Z=f(X,Y)$ 计算出 $Z$ 的各可能取值 $z_k$（若 $X$ 有 $i$ 个可能取值，$Y$ 有 $j$ 个可能取值，则 $Z$ 有至多 $k=ij$ 个可能取值），再将原本 $(x_i,y_j)$ 对应的概率 $p_{ij}$ 对应至 $z_k$ 即可．最后能合并的取值要合并，概率为 0 的取值舍弃．

如下例所示，已知 $(X,Y)$ 的联合分布列，求 $X+Y$ 的分布列：

| $X$ \ $Y$ | $-2$ | $-1$ | $0$ |
|---|---|---|---|
| $-1$ | 1/12 | 1/12 | 3/12 |
| $1/2$ | 2/12 | 1/12 | 0 |
| $3$ | 2/12 | 0 | 2/12 |

已知$(X,Y)$的联合分布列

| $X+Y$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $-3/2$ | $-1/2$ | $1/2$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/12 | 1/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 0 | 2/12 | 0 | 2/12 |

| $X+Y$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $-3/2$ | $-1/2$ | $1$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | 1/12 | 1/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 | 2/12 | 2/12 |

求$Z=X+Y$的可能取值，并化简得到$Z$的分布列

▲ 求二维离散型随机变量的函数的分布列

这里我们还要给出一条关于两相互独立且服从泊松分布的随机变量之和的分布的结论（证明见附录 1）：

若 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$，且 $X,Y$ 相互独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$．

需要说明的是，分布列仅适用于取值为有限个的离散型随机变量．对于取值为无限可列个的泊松分布，则必须用联合分布律求解．尽管求解思想与上例一致，但其中将涉及到一些较复杂的数学运算与化简工作．

## 2. 二维连续型随机变量的函数

二维连续型随机变量的函数分布，求解方法与一维情形也类似，从其分布函数入手．若欲求随机变量 $Z=f(X,Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}$，即求概率 $P\{f(X,Y)\leqslant z\}$．

事实上，$\{f(X,Y)\leqslant z\}$ 这一事件正表示二维随机变量 $(X,Y)$ 的取值 $(x,y)$ 落入不等式 $f(x,y)\leqslant z$ 规定的平面区域内的概率．根据概率密度函数的性质，我们有：

$$P\{f(X,Y)\leqslant z\}=\iint\limits_{f(x,y)\leqslant z}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

这样，求分布函数的问题就被转化成求指定区域上概率密度的二重积分的问题．求得随机变量的分布函数后，若欲求其密度函数，只需对分布函数求变上限积分即可．

以上就是求解二维随机变量的函数分布的一般方法．通常来说，由于函数表达式、变量取值范围各不相同，求解二重积分也常就具体问题具体分析，不论如何选取积分顺序，只要能求得正确的结果即可．不过，对一些形式特殊的函数，我们有以下结论可供使用（证明见附录 1）：

**$X+Y$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=X+Y$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,z-x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}p(z-y,y)\,\mathrm{d}x$．

**$Y/X$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=Y/X$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|p(x,xz)\,\mathrm{d}x$．

**$YX$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=YX$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{1}{x}\right|p(x,\frac{z}{x})\,\mathrm{d}x$．

**极值分布**　若 $X,Y$ 相互独立，且分布函数为 $F_X(x),F_Y(y)$，则

$M=\max\{X,Y\}$ 分布函数为 $F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)$；

$N=\min\{X,Y\}$ 分布函数为 $F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$．



呜哇，又是好多公式和结论……

倒也不用刻意去记啦，很多题目都会给出具体的密度函数，只要按照步骤积分就好．当然套公式会便捷一点．



这里我们不加证明地给出一条关于两相互独立且服从正态分布的随机变量之和的分布的结论：

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $X,Y$ 相互独立，则它们的和 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ .

此结论非常重要也非常常用，它是第四章中心极限定理及之后数理统计部分内容的基础 .



以上结论可以推广到 n 个随机变量之和的情形：若 $X_i\sim N(\mu_i,\sigma_i^2)(i=1,2,\cdots,n)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，则 $\sum_{i=1}^{n}X_i\sim N(\sum_{i=1}^{n}\mu_i,\sum_{i=1}^{n}\sigma_i^2)$ .

**TIPs**




**久岐忍同学的考点提示！**

本节也是重要考点 . 但除泊松分布、正态分布之和这两条重要结论以外，其他内容都重在方法而非公式或结论 . 熟练求解二重积分是求解本节相关问题的关键 .

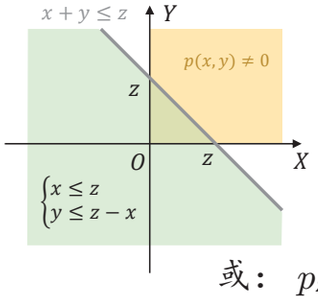


## 例题時間 Time for Example §2.6

**例 2.61** 二维随机变量 $(X,Y)$ 概率密度为 $p(x,y)=\begin{cases}2e^{-(x+2y)},x>0,y>0\\0\quad,otherwise\end{cases}$，求 $Z=X+Y$ 的概率密度函数 .

**解** ①当 $z\leqslant 0$ 时，由图可知 $p_Z(z)=0$；

②当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$




$$=\int_{-\infty}^{z}\int_{-\infty}^{z-x}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_{0}^{z}\int_{0}^{z-x}2e^{-(x+2y)}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$$=2\int_{0}^{z}e^{-x}\mathrm{d}x\int_{0}^{z-x}e^{-2y}\mathrm{d}y=-2e^{-z}+e^{-2z}+1.$$

故 $p_Z(z)=F_Z'(z)=2(e^{-z}-e^{-2z})$.

或：$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,z-x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}p(x,z-x)\,\mathrm{d}x$

$$=\int_{0}^{z}2e^{x-2z}\mathrm{d}x=2(e^{-z}-e^{-2z}).$$

综上，$p_Z(z)=\begin{cases}2(e^{-z}-e^{-2z}),z>0\\0\quad\quad,z\leqslant 0\end{cases}$ .（公式法也可选择对 y 积分）

不论用分布函数求解还是直接套用公式，都要留意自变量的取值范围 . 尤其是公式法，虽然公式里积分限是无穷，但实际应用时 x 的取值范围要同时满足 x 与 z-x 都在密度函数有取值的区域内哦 ~



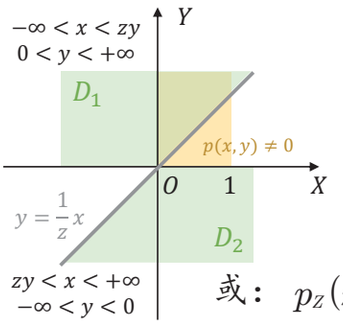
**例 2.62** 设 $X,Y$ 相互独立且 $p_X(x)=\begin{cases}1,0\leqslant x\leqslant 1\\0,otherwise\end{cases}$，$p_Y(y)=\begin{cases}e^{-y},y>0\\0,otherwise\end{cases}$，求 $Z=X/Y$ 的概率密度函数.

---

**解** 由题意，$(X,Y)$ 的联合密度函数 $p(x,y)=\begin{cases}e^{-y},0\leqslant x\leqslant 1,y>0\\0,\quad otherwise\end{cases}$.

①当 $z\leqslant 0$ 时，易得 $p_Z(z)=0$；（需重绘图像，下图中 $z>0$）

②当 $z>0$ 时，$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X/Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x/y\leqslant z}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$




$$=\int_{zy}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{0}p(x,y)\,\mathrm{d}y+\int_{-\infty}^{zy}\mathrm{d}x\int_{0}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}y$$

$$=\int_0^1\mathrm{d}x\int_{x/z}^{+\infty}e^{-y}\mathrm{d}y=-ze^{-\frac{1}{z}}+z.$$

故 $p_Z(z)=F_Z'(z)=1-(1+\frac{1}{z})e^{\frac{1}{z}}$.

或：$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|p(yz,y)\,\mathrm{d}y=\int_0^{1/z}ye^{-y}\mathrm{d}y$ $\begin{pmatrix}0\leqslant yz\leqslant 1\\y>0\end{pmatrix}$

$$=1-(1+\frac{1}{z})e^{\frac{1}{z}}.$$

综上，$p_Z(z)=\begin{cases}1-(1+\frac{1}{z})e^{\frac{1}{z}},z>0\\0\qquad\qquad,z\leqslant 0\end{cases}$.（公式法注意积分限的确定）

注意本题积分限的确定：使用分布函数求解，则根据图像和密度函数的实际区域确定积分限；使用公式求解，则积分变量 y 的范围需要保证 y 和（在 x 位置上的）yz 二者都落入密度函数有取值的区域内.



**例 2.63** 设 $X,Y$ 为两个随机变量，且 $P(X\geqslant 0;Y\geqslant 0)=3/7$，$P\{X\geqslant 0\}=P\{Y\geqslant 0\}=4/7$，求 $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}$.

---

**解** 因 $\max\{X,Y\}\geqslant 0$ 对立于 $\{X<0;Y<0\}$，

即 $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=1-P\{X<0;Y<0\}$；

而 $P\{X<0;Y<0\}=1-P\{X\geqslant 0\cup Y\geqslant 0\}$（由对偶律可得）

$=1-(P\{X\geqslant 0\}+P\{Y\geqslant 0\}-P\{X\geqslant 0;Y\geqslant 0\})=2/7$，

故 $P\{\max\{X,Y\}\geqslant 0\}=1-2/7=5/7$.

对于极值分布，通常我们都寻找其等价事件：$\max\{X,Y\}$ 比谁小，则 $X,Y$ 均比它小；$\min\{X,Y\}$ 比谁大，则 $X,Y$ 均比它大. 不等号方向改变时（最大值大于谁 / 最小值小于谁），考虑其对立事件~



本节内容是必考考点，小题或计算题都有可能出现. 公式法可以不加证明直接在计算题中使用，但需要明了各个字母的含义，掌握确定积分限的方法；利用分布函数求解则比较直白，但计算较为繁琐，容易出错. 建议读者都加以掌握.

只要你不失去你的崇高，整个世界都会为你敞开。

# 第 3 章　随机变量的数字特征


听旅行者说，派蒙一直都很喜欢给别人起绰号啊．


也…也没有很喜欢吧！况且「正义人」这个绰号难道不好听吗！我明明觉得很适合迪卢克老爷！


没什么，如果派蒙能将这种能力运用于学习就好了．


诶？起绰号还要什么高超到用于学习的能力吗？


需要．需要敏锐的洞察力，独到的眼光、以及深刻反映人和事物某方面本质的总结能力．

## §3.1　随机变量的数学期望

上一章中我们研究了随机变量及其分布．虽然分布函数能够全面描述随机变量的统计特性，但许多实际问题中我们往往不需要考察随机变量的所有变化情况，而只需要知道随机变量在某些方面的特性，例如平均水平、离散程度等．我们称反映随机变量在某些方面特征的常数为随机变量的**数字特征**．

需要注意，数字特征是由随机变量的分布所计算出的．一旦随机变量的分布确定，那么数字特征必然为一个常数．

刻画随机变量取值的平均水平的数字特征称为**数学期望**．实际上它就是随机变量 $X$ 各取值 $x_i$ 的以概率 $p_i$ 为权的加权平均．

对于离散型随机变量，定义数学期望如下：

**数学期望（离散）** 若 $X$ 分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，且级数 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 绝对收敛（$\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|p_i$ 收敛），则称 $E(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为 $X$ 的数学期望．




对于连续型随机变量，定义数学期望如下：

**数学期望（连续）** 若 $X$ 密度函数为 $p(x)$，且积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\mathrm{d}x$ 绝对收敛（$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|p(x)\mathrm{d}x$ 收敛），则称 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\mathrm{d}x$ 为 $X$ 的数学期望．



离散型和连续型的期望，本质应该是一样的吧？

是．你可以把连续型的期望公式中 $p(x)\mathrm{d}x$ 理解为微小区间 $\mathrm{d}x$ 上的概率，那么它也是“取值与对应概率之乘积的总和”的形式．



注意这里无论是离散型还是连续型随机变量，数学期望存在的前提都是无穷级数或广义积分绝对收敛．绝对收敛不仅保证了期望存在，也保证了此值不随求和顺序的改变而改变．当然，按照以上定义，并不是所有随机变量都存在数学期望．

下表给出了一些常见分布的数学期望（证明见附录 1），这些结论可以直接使用，同样也非常重要：

| 分布形式 | 0-1分布 $X\sim B(1,p)$ | 二项分布 $X\sim B(n,p)$ | 几何分布 $X\sim Geo(p)$ | 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$ |
|---|---|---|---|---|
| 数学期望 | $p$ | $np$ | $1/p$ | $\lambda$ |

| 分布形式 | 指数分布 $X\sim Exp(\lambda)$ | 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ | 均匀分布 $X\sim U(a,b)$ |
|---|---|---|---|
| 数学期望 | $1/\lambda$ | $\mu$ | $(a+b)/2$ |




▲ 常见分布的数学期望



其中有些期望的推导涉及到一些很复杂的数学运算，因此上述结论请一定牢记．

**TIPs**

第二章中我们还重点研究了随机变量的函数的分布，本章中求随机变量的函数的数学期望也是很常见的问题．理论上，如果我们要求随机变量 $Y=f(X)$ 的数学期望，可以先根据 $X$ 的分布求

出 $Y=f(X)$ 的分布，再按照定义求出 $Y$ 的数学期望．但这种计算法一般比较复杂，下面我们不加证明地给出有关计算随机变量函数的数学期望的定理：

**随机变量函数的数学期望（离散）**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，$Y=f(X)$ 且 $E(Y)$ 存在，则 $E(Y)=E[f(X)]=\sum\limits_{i=1}^{n}f(x_i)p_i$ ．




**随机变量函数的数学期望（连续）**　若 $X$ 密度函数为 $p(x)$，$Y=f(X)$ 且 $E(Y)$ 存在，则 $E(Y)=E[f(X)]=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)p(x)\mathrm{d}x$ ．

这两个计算公式还可以推广到如下的二维情形：

**二维随机变量函数数学期望（离散）**　若 $(X,Y)$ 分布律为 $P\{X=x_i;Y=y_j\}=p_{ij}(i,j=1,2,\cdots)$，$Z=f(X,Y)$ 且 $E(Z)$ 存在，则 $E(Z)=E[f(X,Y)]=\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{n}f(x_i,y_j)p_{ij}$ ．

**二维随机变量函数数学期望（连续）**　若 $(X,Y)$ 密度函数 $p(x,y)$，$Z=f(X,Y)$ 且 $E(Z)$ 存在，则 $E(Z)=E[f(X,Y)]=\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)p(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ ．



其实就是把数学期望公式里的 $x$ 换成 $f(x)$ 了吧．

形式上是这样．不过对于二维连续型随机变量来讲，不仅要换为 $f(x,y)$，还要改为求二重积分．



以上公式给求随机变量函数的数学期望带来很大的方便．不过，欲要用公式求解随机变量函数的数学期望，则随机变量的分布必须是已知的具体函数．

倘若不知某随机变量的分布，只知道其数学期望，要求这随机变量某些函数的期望，需要借助以下一些数学期望的性质：




（1）若 $C$ 为常数，则 $E(C)=C$ ．
即：常数的期望是它本身．（注：期望本身也是常数）

（2）若 $C$ 为常数、$X$ 为随机变量，则 $E(CX)=CE(X)$ ．
即：求期望时，随机变量的常系数可以直接提出．

（3）若 $X,Y$ 为随机变量，则 $E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y)$ ．
即：随机变量和／差的期望，等于它们期望的和／差．

（4）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$ ．
即：相互独立的随机变量乘积的期望，等于它们期望的积．（反之不成立）

本书略去以上性质的证明．根据性质 (1)，我们还可以得到 $E[E(X)]=E(X)$ 的结论，因为 $E(X)$ 本身也是一个常数；

性质 (2) 和性质 (3) 通常可以结合使用，以求出如 $aX+bY$ 形式的随机变量函数的数学期望；

性质 (4) 的适用前提是相互独立．同时特别注意，此性质反之不成立，即 $E(XY)=E(X)E(Y)$ 不能推出 $X,Y$ 相互独立．



### 例题時間 §3.1
Time for Example

**例 3.11** 设 $X$ 服从参数为 2 的指数分布，求 $E(X-e^{-2X})$．

**解** 由期望的性质有 $E(X-e^{-2X})=E(X)-E(e^{-2X})$．易知 $E(X)=1/2$，

且 $p(x)=\begin{cases}2e^{-2x},x>0\\0,otherwise\end{cases}$，故 $E(e^{-2X})=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-2x}p(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{+\infty}2e^{-4x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，

则 $E(X-e^{-2X})=E(X)-E(e^{-2X})=0$．



一方面考察指数分布的期望，另一方面考察随机变量函数期望的求法～

**例 3.12** 设 $X$ 满足 $p(x)=\begin{cases}3x^2/A^3,0<x<A\\0\quad ,otherwise\end{cases}$ 且 $P\{X>1\}=\frac{7}{8}$，求 $E(X)$．

**解** 由题意，$P\{X>1\}=\int_{1}^{+\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=\int_{1}^{A}\frac{3x^2}{A^3}\,\mathrm{d}x=1-\frac{1}{A^3}=\frac{7}{8}$，

故 $A=2$，则 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{2}\frac{3x^3}{8}\,\mathrm{d}x=\frac{3}{2}$．



求出密度函数的表达式后，按照公式求解就好，注意函数的分段哦～

本节内容很少独立考察，常与本章之后的各节内容综合起来出题．但是，本节涉及的公式、结论都是基础必记内容．

## §3.2 随机变量的方差

很多时候，仅用数学期望是不足够反映随机变量的所有特征的．在两个随机变量期望相等的条件下，人们一般偏爱取值较为稳定、集中，不偏离平均水平过大的那一个．

刻画随机变量取值的离散程度的数字特征称为**方差**．实际上

它就是随机变量 $X$ 各取值偏离期望的量的平方 $[x_i-E(X)]^2$，求以概率 $p_i$ 为权的加权平均．这里使用平方，是为了避免正负偏差相互抵消带来的影响．

对于离散型随机变量，定义方差如下：




**方差（离散）** 若 $X$ 分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，且期望 $E[X-E(X)]^2$ 存在，则称 $D(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}[x_i-E(X)]^2p_i$ 为 $X$ 的方差．

对于连续型随机变量，定义数学期望如下：

**方差（连续）** 若 $X$ 密度函数为 $p(x)$，且期望 $E[X-E(X)]^2$ 存在，则称 $D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2p(x)\,\mathrm{d}x$ 为 $X$ 的方差．



看起来，要求方差之前得先求出期望呢．



嗯，其实方差也是由期望定义的．另外根据方差的定义，我们还可以得到一个非常重要的方差计算公式呢．

事实上，方差就是数学期望 $E[X-E(X)]^2$．根据数学期望的性质，可以得到方差的另一计算公式为（证明见附录 1）：




$$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$$

此公式非常常用．它主要有以下两方面的用途：

(1) 由 $X$ 的期望 $E(X)$ 和 $X^2$ 的期望 $E(X^2)$，求 $X$ 的方差 $D(X)$；

(2) 由 $X$ 的期望 $E(X)$、方差 $D(X)$，求 $X^2$ 的期望 $E(X^2)$．

另外，我们还将方差的算术平方根称为**均方差**或**标准差**，记作 $\sigma_X=\sqrt{D(X)}$．方差和标准差都是非负数．

下表给出了一些常见分布的方差（证明见附录 1），这些结

| 分布形式 | 0-1分布 $X\sim B(1,p)$ | 二项分布 $X\sim B(n,p)$ | 几何分布 $X\sim Geo(p)$ | 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$ |
|---|---|---|---|---|
| 方差 | $p(1-p)$ | $np(1-p)$ | $(1-p)/p^2$ | $\lambda$ |

| 分布形式 | 指数分布 $X\sim Exp(\lambda)$ | 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ | 均匀分布 $X\sim U(a,b)$ |
|---|---|---|---|
| 方差 | $1/\lambda^2$ | $\sigma^2$ | $(b-a)^2/12$ |




▲ 常见分布的方差

论可以直接使用，同样也要掌握．



虽然方差的本质是期望，但推导也涉及复杂的运算，因此上述结论请一定牢记．

**TIPs**

由于方差的本质就是数学期望，因此若要求随机变量函数的方差，只需代入求数学期望的公式处理即可．

倘若不知某随机变量的分布，只知道其方差，要求这随机变量某些函数的方差，需要借助以下一些方差的性质：




（1）若 $C$ 为常数，则 $D(C)=0$．反之亦然．
即：常数的方差是 0，方差为 0 的随机变量是常数．

（2）若 $k$ 为常数、$X$ 为随机变量，则 $D(kX)=k^2D(X)$．
即：求方差时，随机变量的常系数可以提出后平方．

（3）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$．
即：随机变量和 / 差的方差，等于它们方差的和．

（4）若 $X$ 的期望 $\mu$、方差 $\sigma^2$ 存在，则 $\forall\varepsilon>0,P\{|X-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sigma^2/\varepsilon^2$．
即：随机变量取值与期望的偏差比 $\varepsilon$ 大的概率，不超过 $\sigma^2/\varepsilon^2$．

本书略去以上性质的证明．性质（1）是显然的，因为若随机变量取值为唯一的常数，则其取值也就不存在“波动”了．

性质（2）和性质（3）通常可以结合使用，以求出如 $aX+bY$ 形式的随机变量函数的方差．注意，不论两随机变量是相加还是相减，它们的方差都是求和．另外，第三条性质反之不成立，即 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$ 不能推出 $X,Y$ 相互独立．

性质（4）称作**切比雪夫（Chebyshev）不等式**，它可以在未知随机变量具体分布，仅知期望和方差的情况下，估计随机变量偏离均值的概率．此不等式也是下一章内容的基础．



## 例题時間 Time for Example §3.2

**例 3.21** 设二维随机变量 $(X,Y)\sim N(\mu,\mu;\sigma^2,\sigma^2;0)$，求 $E(XY^2)$．

**解** 由题意，$\rho=0$，则 $X,Y$ 相互独立，则 $X,Y^2$ 也相互独立．

故 $E(XY^2)=E(X)E(Y^2)$．又 $X\sim N(\mu,\sigma^2),Y\sim N(\mu,\sigma^2)$，

则 $E(X)=E(Y)=\mu,D(X)=D(Y)=\sigma^2$．

则 $E(Y^2)=D(Y)+[E(Y)]^2=\sigma^2+\mu^2$．

则 $E(XY^2)=E(X)E(Y^2)=\mu(\mu^2+\sigma^2)$ .



看似求的是期望，但除了期望的性质，还综合考察了方差的重要公式~

例 3.22 若 $X_1,X_2,\cdots,X_n(n>2)$ 相互独立且同服从正态分布 $N(0,\sigma^2)$，且 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i(i=1,2,\cdots,n)$，设 $Y_i=X_i-\overline{X}$，求 $D(Y_i)$ .

分析 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 表示把 $X_1$ 到 $X_n$ 相加后再除以 $n$（用到所有的 $X_i$）；$Y_i=X_i-\overline{X}$ 表示第 $i$ 个随机变量 $X_i$ 与 $\overline{X}$ 相减（用到其中一个 $X_i$）. 注意辨别符号，有求和号才要用到每一个 $X_i$ .

解 由题意，$Y_i=X_i-\overline{X}=X_i-\frac{1}{n}(X_1+X_2+\cdots+X_i+\cdots+X_n)$

$$=(1-\frac{1}{n})X_i-\sum_{j=1}^{n}X_j.\ (j\neq i)$$

且 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 相互独立，故 $X_i$ 与 $\sum_{j=1}^{n}X_j(j\neq i)$ 也相互独立；

则 $D(Y_i)=D[(1-\frac{1}{n})X_i-\sum_{j=1}^{n}X_j]=D[(1-\frac{1}{n})X_i]+D(\sum_{j=1}^{n}X_j)$ （性质 3）

$$=(1-\frac{1}{n})^2D(X_i)+\sum_{j=1}^{n}D(X_j)\ \text{（性质 2、性质 3）}$$

$$=(1-\frac{1}{n})^2\sigma^2+\sum_{j=1}^{n}\sigma^2\ \text{（正态分布的方差）}$$

$$=(1-\frac{1}{n})^2\sigma^2+(n-1)\sigma^2=\frac{n-1}{n}\sigma^2.$$



此题的处理方法一定要牢记．求和号并不可怕，它只不过是性质 3 的重复使用罢了，但务必要注意理清每个字母的意义，搞明白用哪条性质．

例 3.23 设随机变量 $X\sim N(1,2),Y\sim N(1,4)$ 且相互独立，求 $D(XY)$ .

解 易得 $D(XY)=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2$，

且由题意，$X,Y$ 相互独立，则 $X^2,Y^2$ 也相互独立．

故 $E[(XY)^2]=E(X^2)E(Y^2);\ [E(XY)]^2=[E(X)E(Y)]^2=1.$

又 $E(X^2)=[E(X)]^2+D(X)=3$，$E(Y^2)=[E(Y)]^2+D(Y)=5$，

则 $E[(XY)^2]=E(X^2)E(Y^2)=15$ .

故 $D(XY)=E[(XY)^2]-[E(XY)]^2=14$ .



灵活应用方差性质，不要臆造 ~~$D(XY)=D(X)D(Y)$~~ 这种没有的性质哦~

例 3.24 现有一大批种子，其中良种占 1/6. 从中任取 6000 个，则所取种子中良种所占的比例与 1/6 之差的绝对值不超过 0.01 的概率至少为？

解 设 $X_i$ 表示“选取的第 i 个种子是否为良种”，则 $X_i\sim B(1,\frac{1}{6})$，

则 $Y=\sum_{i=1}^{6000} X_i$ 表示 6000 个种子中良种的个数，则 $Y\sim B(6000,\frac{1}{6})$ .

故 $E(Y)=np=1000, D(Y)=np(1-p)=5000/6$ .

由切比雪夫不等式，

$$P\left\{\left|\frac{Y}{6000}-\frac{1}{6}\right|\leqslant 0.01\right\}=P\{|Y-1000|\leqslant 600\}$$
$$=1-P\{|Y-1000|\geqslant 60\}=1-P\{|Y-E(X)|\geqslant 60\}$$
$$\geqslant 1-\frac{D(X)}{60^2}=0.7685.$$



估算概率就要想到切比雪夫不等式，注意构造符合题意的随机变量～

本节与上一节中涉及到的相关定义、性质、概念等经常综合考察．这些内容也是之后学习数理统计部分内容的基础．

## §3.3 随机变量的矩

**矩**也是一种具有广泛意义的数字特征．不过与数学期望和方差相比，矩的实际意义更为抽象．

实际上，「矩」这一概念更常见于物理学的应用中，如力矩、动量矩等，它们与随机变量的矩都同源于英文术语“Moment”．

下面给出随机变量的 **k 阶原点矩**、**中心矩**的定义：




**k 阶原点矩**　若 $X$ 为随机变量，且期望 $E(X^k)$ 存在，则称其为 $X$ 的 k 阶原点矩 $\alpha_k=E(X^k)$ .

**k 阶中心矩**　若 $X$ 为随机变量，且期望 $E[X-E(X^k)]$ 存在，则称其为 $X$ 的 k 阶中心矩 $\mu_k=E[X-E(X^k)]$ .

从定义的角度来讲，矩本质上就是随机变量的数学期望．因此要计算矩，按定义计算期望即可．从定义也可看出，随机变量的一阶原点矩就是其数学期望，二阶中心矩就是其方差．

从概念上来说，物理中的矩与随机变量的矩概念相通．在第二章 2.1 节的学习中，我们将概率与质量类比，从而引入了概率密度函数的概念．事实上，我们在大学物理中学习的「质心位置」这一物理量，就是质量的一阶原点矩；而「转动惯量」这一物理量，是质量的二阶矩（具体是什么矩，要看相对于哪个转轴）．

将概率类比成“质量”，将相应的取值类比成“距离”，代

## 「矩」与转动惯量的联系



我觉得期望和方差就够用了，为什么还要定义“矩”呢？



对于一个物体，我觉得知道它的质量和质心位置应该就够描述其动力学特性了，为什么要定义“转动惯量”呢？



诶，因为物体要转动，只有质量是不够用的吧……



其实随机变量也是如此，有些问题仅用期望和方差无法解决，不过只是派蒙没遇到而已啦．



那矩又和物理中的转动惯量有什么关系呢？



矩的普遍定义是：某物理量与某种距离之幂次的乘积．派蒙想想，我们遇到的力矩、动量矩是不是这样的？



力矩 $M=\sum \boldsymbol{F}_i\times \boldsymbol{r}_i$、动量矩 $M=\sum m_i\boldsymbol{v}_i\times \boldsymbol{r}_i$，好像确实，甚至转动惯量 $J=\sum m_i r_i^2$ 也是一种矩诶！



像力矩这样，物理量与距离的一次方相乘而得到的矩，称作某物理量的一阶矩．因此“力矩”就是力的一阶矩．



所以“转动惯量”就是质量的二阶矩吧！



很聪明，现在说回随机变量的矩．定义中的物理量，对应随机变量的概率；而所谓的距离，这里就是随机变量的取值．因此我们就可以认为，随机变量的（概率的）k 阶矩就是 $\alpha_k=\sum p_i x_i^k$，其实符合期望的定义哦．

入对应的公式计算即可．所谓的「原点矩」，就是“距离”为随机变量的取值本身（与原点 0 的距离）；所谓的「中心矩」，就是“距离”为随机变量的取值与其中心（期望）之间的距离．



**TIPs**

一般常考察的矩是二阶矩．二阶中心矩是方差；二阶原点矩 $\alpha_2=E(X^2)$ 则可以用方差的重要公式 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ 计算，别忘记了哟～

越高阶的矩其意义越难以理解，这点与导数类似：位移的一阶导数是速度，二阶导数是加速度，三阶及以上导数的意义就很难描述了．概率论中常用的矩一般到四阶：

一阶原点矩：数学期望；二阶中心矩：方差；

三阶中心矩：偏度*；四阶中心矩：峰度*.

最后要再强调的是，随机变量的矩本质是数学期望．



### 例题時間 Time for Example §3.3

例 3.31* 设 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，求 $X$ 的 k 阶中心矩 $\mu_k=E[X-E(X^k)]$．

解 $\mu_k=E[X-E(X)]^k=E(X-\mu)^k$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^k\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}]\mathrm{d}x\ \ (u=\frac{x-\mu}{\sigma},\mathrm{d}x=\sigma\mathrm{d}u)$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}(\sigma u)^k\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp(-\frac{u^2}{2})\mathrm{d}u$$

$$=\sigma^k(k-1)\int_{-\infty}^{+\infty}u^{k-2}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\exp(-\frac{u^2}{2})\mathrm{d}u$$

$$=\begin{cases}\sigma^k(k-1)(k-3)\cdots\times3\times1, & k\text{ 为偶数}\\ 0, & k\text{ 为奇数}\end{cases}$$

Gamma 函数及性质

$\Gamma(x)=\int_0^{+\infty}t^{x-1}e^{-t}\mathrm{d}t\ (x>0)$

$\Gamma(n)=(n-1)!$



按照数学期望来求就好了．本题需要用到 Gamma 函数的换元形式～

本节的内容几乎不会单独考察，但是相关的概念和定义需要读者了解．

## §3.4 随机变量的协方差与相关系数

数学期望、方差与矩可以帮助我们了解随机变量本身的分布情况．但对于多维的随机变量，当我们想要关心各个分量之间的联系时，仅靠以上的数字特征是办不到的．

刻画两个随机变量的线性相关性的数字特征称为**协方差**．我们很自然地认为：总体来看，若 $X$ 增大同时 $Y$ 也相应增大，则两随机变量 $X,Y$ 呈正相关；若 $X$ 增大同时 $Y$ 相应减小，则两随机变量 $X,Y$ 呈负相关．因此我们如下定义协方差：

**协方差**　　若 $(X,Y)$ 为二维随机变量，
则称 $\operatorname{cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$
为随机变量 $X,Y$ 的协方差．




协方差是可正可负也可为零的数字特征．协方差 $\operatorname{cov}(X,Y)$ 大于 0 表示 $X,Y$ 正相关；小于 0 表示负相关；等于 0 则表明不相关．

特别当 $X=Y$ 时，协方差 $\operatorname{cov}(X,X)$ 就是 $X$ 的方差 $D(X)$．

## 关于「协方差」的理解



我还是不太明白，为什么要这么定义协方差呢？

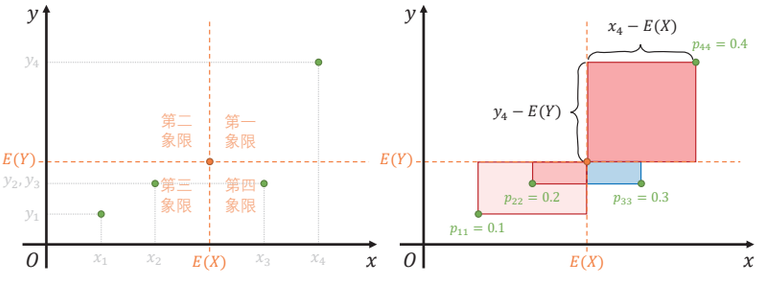
你应该知道，二维随机变量的取值是坐标平面上的一些点 $(x_i,y_i)$．现在我们以一个二维离散型随机变量来举例，画出这些点，并标出期望所在的点 $(E(X),E(Y))$．



| | $x_1$ | $x_2$ | $x_3$ | $x_4$ |
|---|---|---|---|---|
| $y_1$ | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| $y_2$ | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| $y_3$ | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| $y_4$ | 0 | 0 | 0 | 0.4 |

▲ $(X,Y)$ 分布列

$(X,Y)$ 散点图 ▶






这个操作我能看明白，但是这样做又要干什么呀？

刚才你说，$X,Y$ 正相关就是 $X$ 增大 $Y$ 也增大对吧？现在我以点 $(E(X),E(Y))$ 为中心，把整个平面分成四个象限，哪里的点看上去是符合正相关的呢？





应该是第一和第三象限吧！$X,Y$ 同增大或同减小．

没错，竟然回答的这么快，我都没想好接下来要说什么，这个仇我记下了．说回正题，……，对，刚才你只是定性的描述了相关性，如何定量的刻画它们呢？





优菈，你都把图给出来了啦……计算图中的面积嘛！

眼睛很尖嘛，这个仇我也记下了．我们让一三象限点的面积为正，二四象限点的面积为负，相加最终结果为正就是正相关，为负就是负相关．对了，因为随机变量取各点的概率不同，所以还要加权，最后就变成求期望．



一般来说，用定义计算协方差是比较繁琐的．倘若不知两随机变量的分布，甚至无法用定义直接计算．下面给出一些协方差的性质，它们有助于计算一些随机变量的协方差：




（1）$\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(Y,X)$．
即：随机变量的顺序与协方差无关．

（2）$\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$．
即：协方差等于 $X,Y$ 的期望 减 $X$ 期望与 $Y$ 期望的乘积．

（3）$\operatorname{cov}(aX,bY)=ab\operatorname{cov}(X,Y)$．
即：求协方差时，两随机变量前的常系数都可以提出．

（4）$\operatorname{cov}(X_1+X_2,Y)=\operatorname{cov}(X_1,Y)+\operatorname{cov}(X_2,Y)$．
即：其中一个分量可分解为两随机变量时，协方差亦可分解．

（5）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $\operatorname{cov}(X,Y)=0$．
即：求协方差时，两随机变量前的常系数都可以提出．

（6）$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$．
即：两随机变量和差的方差，等于其方差的和再加减它们的协方差．

本书略去部分性质的证明．性质（1）是显然的，因为协方差的定义即具有轮换对称性．

性质（2）的证明见附录 1．这条性质的证明虽然不难，但其证明思路和方法很常见．性质本身也非常重要，计算两随机变量的协方差时常用此式而不用定义．

性质（3）与性质（4）也很常用，它们可直接从定义看出．需要注意的是，使用性质（4）时每次只能对其中一个分量分解，也就是说 ~~$\operatorname{cov}(X_1+X_2,Y_1+Y_2)=\operatorname{cov}(X_1,Y_1)+\operatorname{cov}(X_2,Y_2)$~~ 是错误的，此式需要使用两次性质（4）．

性质（5）可由性质（2）与数学期望的性质得到．因为若 $X,Y$ 相互独立，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$，显然 $\operatorname{cov}(X,Y)=0$．这条性质反之不成立，即 $\operatorname{cov}(X,Y)=0$ 不能推出 $X,Y$ 独立．

性质（6）的证明见附录 1．这条性质实际上是方差的性质（3）的一般情形，无需 $X,Y$ 相互独立．



话说，三个及以上的随机变量之间相关性用什么刻画呢？

很有探究精神嘛，可以用「协方差矩阵」来描述．这并非我们课程要求掌握的内容，感兴趣可以自己查资料哦．



协方差是由数学期望定义的，而数学期望有量纲（与随机变量的量纲一致），因此协方差也有量纲．

例如说，从某学院中任取一同学的身高为随机变量 $X$，年龄为随机变量 $Y$，体重为随机变量 $Z$．则协方差 $\mathrm{cov}(X,Z)$ 的单位为 $\mathrm{cm}\cdot\mathrm{kg}$，协方差 $\mathrm{cov}(Y,Z)$ 的单位为岁$\cdot\mathrm{kg}$．若想知道是身高和体重更相关，还是年龄和体重更相关，则不能直接比较协方差的大小，因为其量纲不一致．

为此，定义**相关系数**的概念，它是一个无量纲常数：




**相关系数**　若 $(X,Y)$ 为二维随机变量，则称

$\rho_{XY}=\dfrac{\mathrm{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$ 为随机变量 $X,Y$ 的相关系数．

其中 $\sigma_X,\sigma_Y$ 为 $X,Y$ 的标准差．

由于标准差恒为正值，因此相关系数与协方差同正、同负或同为零．它们都一定程度地反映着两随机变量的线性相关性．特别当 $\rho_{XY}=0$ 时，称 $X,Y$ **不相关**．




下面不加证明地给出相关系数的性质：

**（1）对任意 $X,Y$，$|\rho_{XY}|\leqslant 1$．**

即：相关系数总是一个绝对值不大于 1 的常数．

**（2）$|\rho_{XY}|=1\Leftrightarrow P\{Y=aX+b\}=1(a\neq 0)$．**

即：$|\rho_{XY}|=1$ 等价于 $X,Y$ 完全线性相关（$Y$ 是关于 $X$ 的一次函数）．

**（3）若 $X,Y$ 相互独立，则它们不相关．反之不成立！**

即：独立一定不相关，不相关不一定独立．

性质 (1) 本身需要较为繁琐的证明，此处略去．不过需要说明的是，$|\rho_{XY}|$ 越接近 1 则相关程度越强，反之越弱．

性质 (2) 说明，$X,Y$ 完全相关的含义是两随机变量间存在确定的线性关系．如果正相关，即 $\rho_{XY}=1$，则系数 $a>0$；如果负相关，即 $\rho_{XY}=-1$，则系数 $a<0$．

性质 (3) 说明，“不相关”是比“独立”要弱的概念．这点非常重要，常有读者将其混淆：

协方差与相关系数刻画的都是两随机变量的线性相关性，因此两随机变量不相关（即不线性相关），则还有以其他方式相关的可能；但若两随机变量相互独立，则不可能以任何形式相关．

由此，我们也能对数学期望的性质 (4) 与方差的性质 (3) 中

“反之不成立”这一说明做出解释．事实上有如下结论：

以下命题相互等价：

$$\begin{aligned} X,Y \text{ 不相关} &\Leftrightarrow \rho_{XY}=0 \Leftrightarrow \operatorname{cov}(X,Y)=0 \\ &\Leftrightarrow E(XY)=E(X)E(Y) \\ &\Leftrightarrow D(X\pm Y)=D(X)+D(Y). \end{aligned}$$






$X,Y$ 不相关时满足的性质，独立时都满足；但仅凭以上性质只能推导出 $X,Y$ 不相关，而无法判断独立与否．本节例 3.43 就给出了 $\rho_{XY}=0$ 但确实不相互独立的例子．

**TIPs**

最后特别指出，对于 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$，即服从二维正态分布的随机变量来说，$X,Y$ 独立与不相关的确是等价的概念．这是因为二维正态分布中的参数 $\rho$ 的确等于两分量的相关系数 $\rho_{XY}$，且 $\rho=0$ 时两分量独立．



## 例题時間 Time for Example §3.4

**例 3.41** 设随机变量 $X$ 密度函数为 $p(x)=\frac{1}{2}e^{-|x|},-\infty<x<+\infty$，求 $X$ 与 $|X|$ 的协方差，并问 $X$ 与 $|X|$ 是否相关？

**解** 由题意，$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{0}\frac{1}{2}xe^{x}\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{2}xe^{-x}\,\mathrm{d}x=0$．

故 $\operatorname{cov}(X,|X|)=E(X|X|)-E(X)E(|X|)$．（因 $\frac{1}{2}x|x|e^{-|x|}$ 为奇函数）

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}x|x|p(x)\,\mathrm{d}x-0=0.$$



求协方差先求期望，按照数学期望的定义求就可以了～

**例 3.42** 设 $X,Y$ 相互独立且同服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，又 $U=\alpha X+\beta Y$，$V=\alpha X-\beta Y$，求相关系数 $\rho_{UV}$．

**解** 由 $X,Y$ 独立得，$E(U)=\alpha E(X)+\beta E(Y)=(\alpha+\beta)\mu$，

$$E(V)=\alpha E(X)-\beta E(Y)=(\alpha+\beta)\mu,$$

$$D(U)=D(V)=\alpha^2D(X)+\beta^2D(Y)=(\alpha^2+\beta^2)\sigma^2.$$

又 $E(UV)=E[(\alpha X+\beta Y)(\alpha X-\beta Y)]=E(\alpha^2X^2-\beta^2Y^2)$

$$=\alpha^2E(X^2)-\beta^2E(Y^2)$$

$$=\alpha^2[E^2(X)+D(X)]-\beta^2[E^2(Y)+D(Y)]=(\alpha^2-\beta^2)(\mu^2+\sigma^2).$$

则 $\operatorname{cov}(U,V)=E(UV)-E(U)E(V)=(\alpha^2-\beta^2)\sigma^2$ .

故 $\rho_{UV}=\dfrac{\operatorname{cov}(U,V)}{\sqrt{D(U)}\sqrt{D(V)}}=\dfrac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}$ .



求相关系数先求协方差，注意使用协方差与期望的相关性质哦~

**例 3.43** 二维随机变量 $(X,Y)$ 概率密度为 $p(x,y)=\begin{cases}1/\pi, x^2+y^2\leqslant 1\\ 0\ , otherwise\end{cases}$，试判断（1）$X,Y$ 是否相互独立？（2）$X,Y$ 是否不相关？

**解** （1）由题意，$x$ 取值范围为 $\begin{cases}-1\leqslant x\leqslant 1\\ -\sqrt{1-x^2}\leqslant y\leqslant\sqrt{1-x^2}\end{cases}$ .

故 $p_X(x)=\begin{cases}\displaystyle\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}\frac{1}{\pi}\mathrm{d}y, -1\leqslant x\leqslant 1\\ 0\qquad\quad , otherwise\end{cases}=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{1-x^2}}{\pi}, -1\leqslant x\leqslant 1\\ 0\qquad\quad , otherwise\end{cases}$，

同理 $p_Y(y)=\begin{cases}\dfrac{2\sqrt{1-y^2}}{\pi}, -1\leqslant y\leqslant 1\\ 0\qquad\quad , otherwise\end{cases}$ .

显然 $p(x,y)=p_X(x)p_Y(y)$ 不始终成立，故 $X,Y$ 不独立 .

（2）$E(X)=\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-1}^{1}\frac{2}{\pi}x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=0$，同理 $E(Y)=0$；

且 $E(XY)=\displaystyle\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}xyp(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=0$（由奇函数及对称性可得），

故 $\operatorname{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=0$，故 $X,Y$ 不相关 .



独立和不相关是两个概念，分别用它们各自的定义来判断哦~

**例 3.44** 对于随机变量 $X,Y,Z$，已知 $E(X)=E(Y)=1, E(Z)=-1; D(X)=D(Y)=D(Z)=1; \rho_{XY}=\rho_{YZ}=1/2, \rho_{XZ}=-1/2$ . 求 $\operatorname{cov}(2X+3Y,4Y+2Z)$.

**解** $\operatorname{cov}(X,Y)=\rho_{XY}\sqrt{D(X)D(Y)}=\dfrac{1}{2}$，同理 $\operatorname{cov}(Y,Z)=\dfrac{1}{2}, \operatorname{cov}(X,Z)=-\dfrac{1}{2}$.

$$\begin{aligned}&\operatorname{cov}(2X+3Y,4Y+2Z)=\operatorname{cov}(2X,4Y+2Z)+\operatorname{cov}(3Y,4Y+2Z)\\ &=\operatorname{cov}(2X,4Y)+\operatorname{cov}(2X,2Z)+\operatorname{cov}(3Y,4Y)+\operatorname{cov}(3Y,2Z)\\ &=8\operatorname{cov}(X,Y)+4\operatorname{cov}(X,Z)+12\operatorname{cov}(Y,Y)+6\operatorname{cov}(Y,Z)\\ &=8\times\frac{1}{2}+4\times\frac{-1}{2}+12\times 1+6\times\frac{1}{2}=17.\end{aligned}$$



注意正确运用协方差的性质，耐心计算哦 .

本节内容是重要的考点，因为协方差和相关系数的计算涉及到期望与方差，因此经常针对它们出综合性计算题 . 此外，正确区别独立与相关的概念也是常考内容 .

曲高未必人不识，自有知音和清词。

# 第 4 章　极限定理



让我来问问派蒙，知道数列和函数列的概念吗？



知道呀，《高等数学》里学的无穷级数就是数列的和嘛．不过问这个干什么呢？



因为随机变量也能排成一列哦．派蒙理解一下？



我想想……一群数要形成数列一般就会有通项，那随机变量形成序列，它们也就有通项了？



想让你举个实际的例子来着．不过说的也没错嘛．

## §4.1　随机变量序列

数列和函数列是我们在《高等数学》中学习过的研究函数的重要工具．由函数列求和得到的无穷级数，可以用来表示很多函数，以近似求得它们的值（当然，这只是其中一种用途）．

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 常数列$\{a_n\}$ | $a_1=1$ | $a_2=2$ | $a_3=3$ | …… | $a_n=n$ |
| 函数列$\{f_n(x)\}$ | $f_1(x)=x$ | $f_2(x)=x^2$ | $f_3(x)=x^3$ | …… | $f_n(x)=x^n$ |
| 随机变量序列$\{X_n\}$ | $X_1\sim B(1,0.5)$ | $X_2\sim B(2,0.5)$ | $X_3\sim B(3,0.5)$ | …… | $X_n\sim B(n,0.5)$ |

▲ 数列、函数列、随机变量序列的例子

宽泛地来说，将 $n$ 个随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 排成一列，就可以称作一个随机变量序列 $\{X_n\}$．但是，就像数列一般都能写出通项一样，我们也希望所研究的随机变量序列是有一定规律的．这种

规律可以体现在随机变量所服从的分布形式中，例如：

(1) $X_n \sim B(n,0.5)$，表示随机变量序列 $\{X_n\}$ 中，第 $n$ 个随机变量 $X_n$ 服从参数为 $n,0.5$ 的二项分布．

(2) $p_n(x)=n/[\pi(1+n^2x^2)]$，表示随机变量序列 $\{X_n\}$ 中，第个 $n$ 随机变量 $X_n$ 的密度函数为此式．

(3) $X_i \sim U[0,a](i=1,2,\cdots), Y_n=\max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$，表示了两个随机变量序列 $\{X_n\},\{Y_n\}$．其中序列 $\{X_n\}$ 中的每一项都同服从均匀分布 $U[0,a]$；序列 $\{Y_n\}$ 中，第 $n$ 个随机变量 $Y_n$ 是从已有 $n$ 个随机变量取值的序列 $\{X_n\}$ 中取最大的一项（也就是说，$Y_2$ 是从 $X_1,X_2$ 中取得的，$Y_3$ 是从 $X_1,X_2,X_3$ 中取得的，以此类推）．



看起来也不是什么很难的定义嘛，这个我还是能理解的．

那最好了．另外，就像数列 $\{a_n\}$ 可以求和得到前 $n$ 项和数列 $\{S_n\}$，随机变量序列也可以做运算得到新的序列．



研究数列时，敛散性是我们关注的重要内容．对于随机变量来说也是如此，我们常关心其在何种条件下收敛．

但是，由于随机变量的取值具有概率这一重要特征，其敛散性与一般的数列或函数列有所区别．我们先给出以下几种随机变量序列的收敛性定义：

**定义 4.1** （依分布收敛）随机变量序列 $\{X_n\}$ 的通项 $X_n$ 的分布函数为 $F_n(x)$，若有另一个随机变量 $X$（其分布函数为 $F(x)$），使得：

当 $n\to\infty$ 时，$F_n(x)$ 收敛到 $F(x)$（即 $\lim\limits_{n\to\infty}F_n(x)=F(x)$），

则称 $\{X_n\}$ **依分布收敛**于随机变量 $X$，记为 $X_n \xrightarrow{L} X$．

**定义 4.2** （依概率收敛）随机变量序列 $\{X_n\}$ 的通项为 $X_n$，若有另一个随机变量 $X$，使得对于任意小的正数 $\varepsilon>0$，总有：

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|Y_n-Y|<\varepsilon\}=1$ 或 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|Y_n-Y|\geqslant\varepsilon\}=0$，

则称 $\{X_n\}$ **依概率收敛**于随机变量 $X$，记为 $X_n \xrightarrow{P} X$．




**定义 4.3** （r 阶收敛）随机变量序列 $\{X_n\}$ 的通项为 $X_n$，若有另一个随机变量 $X$，且 $E|X_n|^r, E|X|^r$ 均存在，则若：

$\lim\limits_{n\to\infty} E\,|Y_n - Y|^r = 0$，

则称 $\{X_n\}$ **r 阶收敛**于随机变量 $X$，记为 $X_n \xrightarrow{r} X$ .

**定义 4.4** （几乎处处 / 以概率 1 收敛）随机变量序列 $\{X_n\}$ 的通项为 $X_n$，若有另一个随机变量 $X$，使得：

$P\{\lim\limits_{n\to\infty} Y_n = Y\} = 1$，

则称 $\{X_n\}$ **几乎处处收敛**于随机变量 $X$，记为 $X_n \xrightarrow{a.e.} X$ .

**依概率收敛的实际例子**



呜哇，这都是什么和什么呀……提纳里，我看不懂哇！



哎呀，你先别急．先来给你举个例子，假如我现在让你随机摸球，第 n 次摸球时就给你 n 个球，其中只有一个球是绿球．那么用随机变量来描述摸到绿球这件事吧？



第 n 次啊……是随机变量序列嘛，设 $X_n = 1$ 表示摸到了绿球，$X_n = 0$ 表示没摸到．概率是 $P\{X_n = 1\} = 1/2^n$ 吧．



没错哦，还不笨嘛．你觉得这个概率算“收敛”吗？



应该算吧，$n \to \infty$ 时 $P\{X_n = 1\} = 1/2^n$ 确实趋于 0 呢．



那么如果我们做一次这个试验，记录下的结果应该是长什么样的呢？



嗯……那大概就是 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0……这样的吧？



对哦，那么这个东西“收敛”吗？

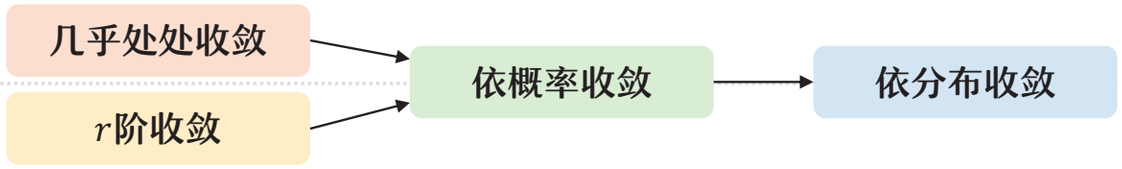


这是一个数列嘛，我虽然《高等数学》学得不好，但是这个我还是知道的，它不收敛！



对了，现在对照概念看看，我们提出的这个随机变量，就是“依概率收敛于 0”但不“处处收敛”的例子哦．

四种收敛间有如下的强弱关系，强收敛性可推出弱的成立：




▲ 四种收敛之间的强弱关系

一般来说，我们较为常用的收敛性是**依概率收敛**．下面不加证明地给出依概率收敛的一条性质：

若对随机变量序列 $\{X_n\}$ 有 $X_n \xrightarrow{P} C$（常数），且函数 $f(x)$ 在点 $C$ 处连续，则有 $f(X_n) \xrightarrow{P} f(C)$ ．

由此性质可得出结论：若 $X_n - C \xrightarrow{P} 0$，则 $X_n \xrightarrow{P} C$，其中用到函数 $f(x) = x + C$ ．

寻找随机变量序列收敛于哪个随机变量是并不容易的．通常我们遇到的问题是，已知其收敛于某个随机变量（或常量），要求给出证明过程．下面以依概率收敛为例给出思路．

要证 $X_n \xrightarrow{P} X$，即证 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|X_n - X| > \varepsilon\} = 0$，则需要：

(1) 化简 $|X_n - X| < \varepsilon$ 的表达式，不等式左端一般留下 $X_n$；

(2) 利用化简后的不等式和 $X_n$ 的分布，求不等式的概率；

(3) 判断结果在 $n \to \infty$、$\varepsilon$ 取任意小的正数时是否趋于 0.

利用 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|Y_n - Y| < \varepsilon\} = 1$ 也可，思路类似．判断其他收敛性，也只需按照定义证明即可．




**例 4.11** 设独立同分布随机变量 $X_i \sim U[0,a]\ (i = 1,2,\cdots)$，令 $Y_n = \max\limits_{1\leqslant i\leqslant n}\{X_i\}$，求证：$Y_n \xrightarrow{P} a$ ．

**证** 由题意，$P\{|Y_n - a| > \varepsilon\} = P\{Y_n - a > \varepsilon\} + P\{Y_n - a < -\varepsilon\}$；

由于 $X_i \sim U[0,a]$，且 $\varepsilon > 0$，故显然 $P\{Y_n > a + \varepsilon\} = 0$ ．

而 $P\{Y_n < a - \varepsilon\} = P\{X_i < a - \varepsilon, i = 1,2,\cdots n\} = \left(\dfrac{a-\varepsilon}{a}\right)^n$ ．

故 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|Y_n - a| > \varepsilon\} = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1 - \dfrac{\varepsilon}{a}\right)^n = 0$ ．则 $Y_n \xrightarrow{P} a$ ．

关键点是转化绝对值不等式，转化极值问题．最后求极限用指数函数性质～

本节内容不是重要考点，读者只需了解四种收敛的强弱，以及依概率收敛的证明方法即可．不过，随机变量序列是本章后两节内容的基础．

## §4.2 大数定律

很早以前人们就认识到，在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律．例如掷很多次硬币，正面向上和反面向上的次数几乎趋于相等．但实际上，这种规律是概率的统计定义所给出的结论．

本课所学习的**大数定律**，指的是随着序列项数增大（试验次数增加），随机变量序列的算术平均值向某常数列收敛的规律：

**定义 4.5** （大数定律）设 $\{X_n\}$ 是一个随机变量序列，$\{a_n\}$ 是一个数列，若对于任意正数 $\varepsilon>0$，总有：

$\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\overline{X}-a_n|<\varepsilon\}=1$，即 $\overline{X}\xrightarrow{P}a_n$（其中 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$），

则称 $\{X_n\}$ 服从**大数定律**．



随机变量序列里的一堆“变量”，是怎么求“平均值”的呢？



我建议理解成随机变量的函数：$\overline{X}$ 是关于 $X_1,X_2,\cdots X_n$ 这 $n$ 个随机变量的 $n$ 元函数．平均值的名字只是出于形式．

大数定律在生活实际中也有广泛的应用（我们将在之后的内容中具体举例）．然而，大数定律只是一种自然规律，它的定义并未给出寻找数列 $\{a_n\}$ 的方法，这不便于我们判断一个随机变量序列 $\{X_n\}$ 是否服从大数定律．

经过现世几百年的发展，数学家们逐步完善了大数定律的体系，寻找出并严格证明了满足某些条件的随机变量序列一定服从大数定律，并给出了其均值依概率收敛于的数列．

下面介绍三种常见的大数定律，分别以发现它们的数学家命名：切比雪夫大数定律、辛钦大数定律、伯努利大数定律．

**切比雪夫大数定律**，适用于两两不相关、方差均存在且有共同上界的随机变量序列，结论是随机变量序列的均值收敛于其期望的算术平均．具体定义如下：




**切比雪夫大数定律**　若随机变量序列$\{X_n\}$两两不相关，方差$D(X_i)$存在且$D(X_i)\leqslant C(i=1,2,\cdots)$，则$\{X_n\}$服从大数定律，且$\overline{X}\xrightarrow{P}\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$．

由定义，切比雪夫大数定律有以下两方面的作用：

(1) 判断一个随机变量序列是否服从大数定律；

(2) 判断一个随机变量序列依概率收敛于何值．

切比雪夫大数定律说明了平均值具有稳定性．抽样调查正是基于此原理，各样本服从的分布可以未知，但只要其满足定律的条件，那么就可以用样本均值推断总体均值．



**TIPs**

切比雪夫大数定律也有更一般的形式：倘若将条件改为$D(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i)\to 0(n\to\infty)$（可以无需两两不相关），结论不变，即为所谓的马尔可夫大数定律．

**辛钦大数定律**，适用于独立同分布且期望存在的随机变量序列，结论是随机变量序列的均值收敛于其共同的期望．具体定义如下：




**辛钦大数定律**　若随机变量序列$\{X_n\}$独立同分布，期望$E(X_i)=\mu(i=1,2,\cdots)$存在，则$\{X_n\}$服从大数定律，且$\overline{X}\xrightarrow{P}\mu$．

辛钦大数定律的用途与切比雪夫大数定律相仿．它的条件看似更加严苛，但在生活实际中应用却更为广泛．

同一仪器测量多次的误差范围、同一设备生产多个产品的质量，均可以看做是独立同分布的随机变量序列．因此，辛钦大数定律说明了“测量多次取平均”的合理性：

另外，独立同分布情况下，切比雪夫大数定律的结论与辛钦大数定律相同，但后者要求更少，因此多用后者．



**TIPs**

定律中$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$可换为$\overline{X^k}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$，即：$\overline{X^k}\xrightarrow{P}\alpha^k$，只要k阶原点矩$\alpha^k$存在．

**伯努利大数定律**，适用于 n 重伯努利试验所产生的随机变量序列，结论是随机试验中“成功”的频数收敛于其“成功”的概率．具体定义如下：




**伯努利大数定律**　设 $n_A$ 为 $n$ 重伯努利试验中事件 A 发生次数，$p$ 为事件 A 发生的概率，则有：$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} p$ ．

伯努利大数定律是辛钦大数定律中随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同服从两点分布，即 $X_i \sim B(1,p)\,(i=1,2,\cdots)$ 的特殊情况：

此时，由于 $X_i$ 的取值只能为 0 或 1，随机变量序列 $\{X_n\}$ 的算术平均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i=\frac{n_A}{n}$；而它们共同的期望即为两点分布的期望 $E(X_i)=p$ ．

伯努利大数定律说明了频率的稳定性，从而在实际应用中可以用事件发生的频率来估计概率．



伯努利大数定律无需特别记忆，但要理解其条件，将各量正确代入辛钦大数定律中．

**TIPs**

最后，我们将三种大数定律的应用条件及结论汇总成下表，方便读者记忆与应用：

| 大数定律 | 对随机变量序列$\{X_n\}$的要求 | 均值$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$依概率收敛于 |
|---|---|---|
| **切比雪夫大数定律** | 两两不相关，方差均存在且有共同上界 | 期望的均值$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$ |
| **辛钦大数定律** | 独立同分布（即同期望），期望存在 | 共同的期望$\mu$ |
| **伯努利大数定律** | 独立同服从两点分布，即$X_n \sim B(1,p)$ | 事件发生的概率$p$ |

▲ 三种大数定律的条件与结论



## 例题時間 Time for Example §4.2

**例 4.21**　设 $\{X_n\}$ 为独立同分布的随机变量序列，同服从：(1) $B(10,0.25)$；(2) $P(\lambda)$ ．则由大数定律，当 $n\to\infty$ 时，$Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于？

**解**　由题意，随机变量序列 $\{X_n\}$ 服从辛钦大数定律．

(1) 因 $\alpha_2=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=10\times\frac{1}{4}\times\frac{3}{4}+(10\times\frac{1}{4})^2=\frac{65}{8}$，

故 $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}\frac{65}{8}$ .

(2) 因 $\alpha_2=E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\lambda^2+\lambda$ ,

故 $Y_n=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2\xrightarrow{P}\lambda^2+\lambda$ .



根据辛钦大数定律的导出结论即可求得，记得矩的本质是期望哦~

**例 4.22*** 设 $\{X_k\}$ 为独立的随机变量序列， $X_k$ 分布律为 $P\{X_k=\sqrt{\ln k}\}=$ $=P\{X_k=-\sqrt{\ln k}\}=1/2$. 试证明 $\{X_k\}$ 服从大数定律 .

**解** 由题意， $E(X_k)=\frac{1}{2}\sqrt{\ln k}+\frac{1}{2}(-\sqrt{\ln k})=0$ ;

故 $D(X_k)=E(X_k^2)-[E(X_k)]^2=[\frac{1}{2}(\sqrt{\ln k})^2+\frac{1}{2}(-\sqrt{\ln k})^2]-0=\ln k$ .

由 $\{X_k\}$ 独立得， $D(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}X_k)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}D(X_k)=\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\ln k$

$$\leqslant\frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n}\ln n=\frac{1}{n^2}\cdot n\ln n$$

$$=\frac{\ln n}{n}\to 0(n\to\infty).$$

故其满足马尔可夫大数定律的条件，则 $\{X_k\}$ 服从大数定律 .

或由切比雪夫不等式证明:

对 $\forall\varepsilon>0,0\leqslant P\{|X_n-E(X_n)|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\frac{D(X_n)}{\varepsilon^2}$ ;

而 $\lim_{n\to\infty}\frac{D(X_n)}{\varepsilon^2}=0$ ，则由夹逼准则， $\lim_{n\to\infty}P\{|X_n-E(X_n)|\geqslant\varepsilon\}=0$ ，

故其服从大数定律 .



寻找大数定律满足的条件以应用，或直接根据定义证明都可以~

本节内容比较重要，常会以填空题的形式考察 . 读者要熟练掌握三种大数定律的应用条件与结论，能够识别出“依概率收敛于何值”形式的提问是在考察大数定律 .

## §4.3 中心极限定理

在第二章中，我们介绍了正态分布这一自然界中最常见的概率分布，却未能指出何种问题中的随机变量服从它 .

在许多实际应用中，有很多随机现象可以看多是许多独立因素共同影响的综合结果 . 描述这类随机现象的随机变量可以看做

许多相互独立的起微小作用的因素之和．

理论上可以证明，它们往往近似服从正态分布．我们把研究在什么条件下，大量独立的随机变量之和的分布以正态分布为极限的这一类定理称作**中心极限定理**．

下面给出**独立同分布中心极限定理**（或称**林德伯格－莱维中心极限定理**）的定义：

**独立同分布中心极限定理**

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同分布，且存在期望和方差 $E(X_i)=\mu, D(X_i)=\sigma^2 (i=1,2,\cdots)$，

则有：$\lim\limits_{n\to\infty} P\left\{\dfrac{\sum\limits_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma} \leqslant x\right\} = \Phi(x)$．

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数．




**独立同分布中心极限定理的理解**

这个式子看上去挺眼熟，但好像又不是很理解……




嗯……这样说吧，派蒙知道 $P\{X \leqslant x\}$ 这是什么东西吗？

这就是个概率嘛……不对，这是 $X$ 的分布函数 $F(x)$！



没错，所以这里的 $\dfrac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}$ 就是一个随机变量 $X$，这个概率其实表示它的分布函数是标准正态分布函数．

诶，这个式子不就是把一般正态分布化为标准的式子嘛！



真聪明，如果认为 $Y=\sum_{i=1}^{n} X_i$，那么 $n\mu$ 就是 $Y$ 的期望，$\sqrt{n}\,\sigma$ 就是 $Y$ 的标准差哦．



这就是说，当 $n\to\infty$ 时，$Y=\sum_{i=1}^{n} X_i \sim N(n\mu, n\sigma^2)$！



年纪不大，悟性不差嘛．这就是所谓的“大量相互独立的随机变量之和”的分布服从正态分布啦．

此定理证明复杂，从略．但此定理的结论非常重要，在实际中有着极为广泛的应用，也是之后数理统计部分内容的基础．对

于独立同分布的随机变量序列 $\{X_n\}$，我们有以下结论：




(1) 各随机变量的和 $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim AN(n\mu, n\sigma^2)$；

(2) 各随机变量的平均 $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \sim AN(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ .

其中 $Y \sim AN(n\mu, n\sigma^2)$ 表示 $Y$ 近似服从（或渐进服从）正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$ .



结论 (2) 实际上是结论 (1) 利用期望和方差的性质得到的，别忘了方差是除以 $n^2$ .

**TIPs**

当随机变量序列 $\{X_n\}$ 独立同服从两点分布 $B(1,p)$ 时，各随机变量的和 $Y=\sum_{i=1}^{n} X_i$ 即服从二项分布 $B(n,p)$ .（实际上就是伯努利试验重复 n 次）

根据独立同分布中心极限定理，可得如下的**棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理：**

**棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理**

设随机变量 $Y_n \sim B(n,p)$，

则有：$\lim_{n\to\infty} P\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leqslant x\} = \Phi(x)$ .

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数 .






这个我知道了，$Y_n \sim AN(np, np(1-p))$！

哈，头脑很灵活嘛年轻人．这就是“二项分布的正态近似”.



需要应用独立同分布中心定理的问题，一般都需要求解形如 $Y=\sum_{i=1}^{n} X_i$ 的随机变量取值的概率．处理步骤如下：

(1) 根据题意确定独立同分布的随机变量序列 $\{X_n\}$，并求出其共同的期望 $\mu$ 和方差 $\sigma^2$；

(2) 根据题目要求构造随机变量 $Y=\sum_{i=1}^{n} X_i$ .（也可能要构造均值 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，则 $Y \sim AN(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ .）

(3) 此时 $Y \sim AN(n\mu, n\sigma^2)$，将其标准化为 $Y \sim AN(0,1)$，然后查标准正态分布表得概率 .



## 例题时間 Time for Example §4.3

**例 4.31** 教令院某年有 400 名新生入学．在校方看来，对于其中任一名新生而言，入学报到时来送行的家长人数都是一个随机变量．据以往经验，一名新生无家长、有 1 名家长、有 2 名家长前来送行的概率分别为 0.05、0.8、0.15. 设各学生来送行的家长数相互独立，试求：

(1) 来送行的家长总数 $X$ 超过 450 的概率；（$\Phi(1.15)=0.8479$）

(2) 只有 1 名家长来送的学生不多于 340 的概率．（$\Phi(2.5)=0.9938$）

---

**解** (1) 由题意，设 $X_i(i=1,2,\cdots,400)$ 为来送第 i 个学生的家长数，

则 $X_i$ 独立同分布，分布律如表所示．

| $X_i$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $P$ | 0.05 | 0.8 | 0.15 |

易得 $E(X_i)=1.1, D(X_i)=0.19$ ．

由独立同分布中心极限定理，$X=\sum_{i=1}^{400}X_i \sim AN(400\times1.1, 400\times0.19)$,

则 $P\{X>450\}=P\{\dfrac{X-(400\times1.1)}{\sqrt{400\times0.9}}>\dfrac{450-(400\times1.1)}{\sqrt{400\times0.9}}\}$

$$=P\{\frac{X-(400\times1.1)}{\sqrt{400\times0.9}}>1.147\}=1-\Phi(1.147)=0.1251.$$

（两边同减去 $n\mu$ 再除以 $\sqrt{n\sigma^2}$，将左边化为标准正态变量以应用 $\Phi(x)$）

(2) 设表示有 1 名家长来送的新生数，则 $Y\sim B(400,0.8)$ ．

（“有 1 名家长”概率为 0.8，“并非有 1 名家长”概率为 0.05+0.15）

由棣莫弗－拉普拉斯中心极限定理，$Y\sim AN(400\times0.8, 400\times0.8\times0.2)$,

则 $P\{Y\leqslant340\}=P\{\dfrac{Y-(400\times0.8)}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\leqslant\dfrac{340-(400\times0.8)}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\}$

$$=P\{\frac{Y-(400\times0.8)}{\sqrt{400\times0.8\times0.2}}\leqslant2.5\}=\Phi(2.5)=0.9938.$$

只要用中心极限定理判断出正态变量，求解它的概率应当并不困难～



本节内容是本章最重要的考点．独立同分布中心极限定理既可以像上例这样单独考察，也可以结合正态分布的和的结论、数学期望与方差的性质等知识点一并考察．

解题时需要牢记定理的条件与结论，正确识别要构造的正态变量，尤其注意 $Y=\dfrac{X-\mu}{\sigma}$ 一式的应用．

# 第 5 章　数理统计的基本概念



最近得趁假期回一趟稻妻，处理社奉行的事务呢．



诶，托马要回去忙什么呀？绫华和绫人不去吗？



小姐就不回去了，我和家主大人要回去商议庆典之事．整理一些往年资料，统计庆典规模、参加人数、物料筹备等方面的数据，和鸣神大社一起评估一下今年的庆典计划安排是否妥当等等……



统计推断啊，托马看来要学以致用了嘛．

## §5.1　数理统计中的常用概念

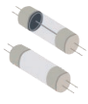
在前四章中，我们系统地学习了利用随机变量描述随机现象的统计规律性的方法．然而，这些方法均建立在随机变量的分布已知（或假设已知）的情况．

很多实际问题中，描述一个随机现象的随机变量服从什么分布往往是未知的；或者即使已知其分布形式，也难以得知其具体参数．例如说：



**某仪器的测量误差$X$服从正态分布**

$X\sim N(0,\sigma^2)$，但$\sigma^2$未知



**某批电子元件的寿命$Y$服从指数分布**

$Y\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，但$\lambda$未知

解决这类问题的基本思想是，从所研究对象的全体中随机抽取一部分进行试验或观测，以获取试验数据；再依据试验数据所

提供的信息，对整体作出推断．也就是说，数理统计是研究“从特殊到一般”的统计推断问题的学科．



数理统计研究的内容其实十分广泛，大致说来分为两方面：一是试验设计，即研究如何更有效获取试验数据的方法；二是统计推断，是我们课本主要要介绍的内容．

**TIPs**

我们先来介绍一些数理统计中的常用概念，这些概念既具有其实际意义，也可以利用概率论中的相关方法来描述：

**总体**　所研究对象全体的某方面性质称作总体．
数理统计中，一个随机变量 $X$ 或分布函数 $F(x)$ 称为一个**总体**．

**个体**　组成总体的每个元素称作个体．
与总体 $X$ 独立同分布的 $X_i$，即为总体中随机抽取的一个**个体**．

**样本**　从总体 $X$ 中随机抽取 $n$ 个个体 $X_1,X_2,\cdots,X_n$，
称为总体的容量为 $n$ 的**样本**，记作 $n$ 维随机变量 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$．

**数理统计中的总体与个体**



个体为什么是随机变量呀？比如说，总体是一批灯泡的寿命，个体就是其中一个灯泡的寿命，应该是确定的呀？



派蒙忽略了“随机抽取”这一条件哦．虽然每个个体都是确定的，但是随机抽取为它赋予了随机性．



那我抽取出来的时候不就知道它的值是多少了嘛！



这种想法是不符合科学研究的思维的．就像代数式更直观，那我们为什么还要学习解方程呢？虽然你这一次抽取个体得到了确定的值，那下一次抽取还是这个值吗？要想建立系统的研究方法，就得对具有代表性的未知量进行数学分析，而不是只关心一个特例哦．

这里注意要理解样本的概念．其一，样本是一个 n 维随机变量，这说明它具有联合分布函数；其二，作为随机变量，样本也可以取到一组特定值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，称为样本的观测值，简称为**样**

**本值**，实际上就是样本空间中的一个（n 维的）样本点 .

随机抽样的目的是为了利用样本对总体的分布或某些特征进行推断，因此要求抽取的样本具有如下的特性：

(1) 代表性，即样本的每个分量 $X_i$ 与总体 $X$ 同分布；

(2) 独立性，即样本的每个分量 $X_i$ 之间相互独立 .

满足以上两条性质的样本称为**简单随机样本** . 今后如无特别说明，本书所说样本均指简单随机样本 .



为什么不用随机变量序列 $\{X_n\}$ 在这里描述 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 呢？



我觉得“序列”更强调变化和趋势；而样本通常要作为一个整体来考量，**n 维随机变量具有联合分布**，更有优势嘛 .

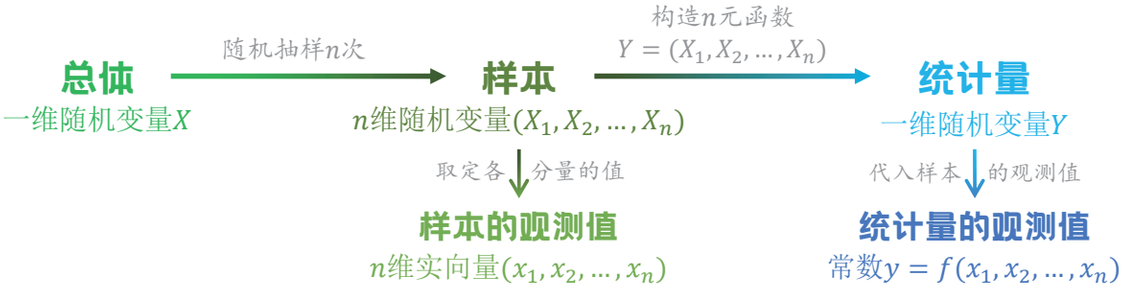
样本是统计分析和推断的依据，然而由于抽样的随机性，我们的原始样本很有可能是杂乱无章的，不利于我们使用 . 为此引入**统计量的概念：**

**统计量** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的一个样本，
若样本的函数 $Y=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 不含任何未知参数，
则称此函数为样本的一个**统计量** .




若样本取得一组观测值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，
则统计量 $Y$ 也相应取得其观测值（函数值） $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ .

由定义，统计量是一个随机变量，因此它同样也具有分布函数、数学期望、方差与矩等描述方法 . 下面的图示反映了总体、样本与样本观测值、统计量与统计量观测值之间的关系：




▲ 总体、样本、统计量间的关系

要注意，统计量作为关于 n 个随机变量的函数，要求它的函数表达式中不应含有任何未知参数 . 例如说设样本 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$

来自正态总体 $X\sim N(0,\sigma^2)$，其中参数 $\sigma^2$ 未知，则函数 $Y=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$ 是统计量，而 $Z=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 不是统计量．

但是统计量本身作为一维随机变量，它服从的分布中可以含有未知参数．例如上面的统计量 $Y$，根据正态分布和的性质很容易知道 $Y$ 服从正态分布 $N(0,\frac{\sigma^2}{n})$，其中就含有未知参数 $\sigma^2$ ．




统计量与我们在第二章 2.6 节学习的“二维随机变量的函数”没有本质区别，只不过这里由 n 个变元构成函数．请注意区分函数的元数与随机变量的维数．

**TIPs**

下面介绍几个实际中常用的统计量，它们统称为**样本矩**：




（1）样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

（2）样本方差 $S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2$

样本标准差 $S_n=\sqrt{S_n^2}$

（3）修正样本方差 $S_n^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{n}{n-1}S_n^2$

修正样本标准差 $S_n^{*}=\sqrt{S_n^{*2}}$

（4）样本 k 阶原点矩 $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$

样本 k 阶中心矩 $B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k$



奇怪，统计量不是随机变量吗？怎么又叫均值又叫方差的．



只是形式上类似．虽然它们如此称呼也确实有其实际意义，不过还是建议直接将其理解为随机变量哦．

我们还要不加证明地给出样本矩的如下性质：




（1）$E(\overline{X})=E(X)$
即：样本均值的期望等于总体期望

（2）$D(\overline{X})=\frac{1}{n}D(X)$
即：样本均值的方差为总体方差 $1/n$ 倍

（3）$E(S_n^2)=\frac{n-1}{n}D(X)$
即：样本方差的期望渐进等于总体方差

（4）$E(S_n^{*2})=D(X)$
即：修正样本方差的期望等于总体方差

（5）$E(A_k)=\alpha_k$
即：样本原点矩的期望等于总体矩

（6）$A_k\xrightarrow{P}\alpha_k$
即：样本原点矩依概率收敛于总体矩

## 样本矩的数字特征



均值的期望，均值的方差……什么呀，头晕乎乎的……

我们挨个来解释一下这些性质吧．首先，统计量是一个随机变量，这点派蒙应该已经理解了吧？





这个我理解了，样本取定一组值，统计量才能取定一个值．

那么我们每抽样一次并得到结果，样本都会取定到不同的值，统计量也是如此，这就是它作为随机变量的随机性．





哦哦，那么每次抽样，样本的样本均值肯定也是随机的！

没错！既然是随机的，那么它自然有数学期望啊．





也就是说，如果我抽很多次样，得到很多个样本均值的观测值，那么它们的平均（期望）就是总体的期望！

你已经自己解释了性质 (1) 嘛．性质 (2) 是类似的，按照一定的样本容量 n 去抽样，每次抽样以后我们都能得到一个样本均值．每个均值可能比样本均值的期望 $E(\overline{X})$ 大或者小，这样就产生了样本均值的方差 $D(\overline{X})$．如果抽样的样本容量 n 越大，总的偏差就会越小．





也就是说，如果样本容量足够大，每次抽样得到的样本均值应该都会相等吧！

完全正确．再说一下性质 (3) 和 (4) 吧．所谓样本方差，反映的是样本中每一个分量的波动情况，这点要和样本均值的方差区别开来：样本方差是一次抽样中各个分量的偏差，是一个统计量；样本均值的方差是多次抽样中每一次样本均值的波动情况，是一个数字特征．了解了样本方差，我想理解性质 (3) 和 (4) 应该很容易吧．



上述性质 (1) 至 (5) 都是关于样本矩的数字特征的，其中性质 (1) 是性质 (5) 的特殊情况．

性质 (6) 描述的是样本原点矩这个随机变量本身，具体说来

是，当样本容量 n 很大时，样本均值 $\overline{X}$（一阶原点矩）依概率收敛于总体期望 $E(X)$，样本方差 $S_n^2$（二阶中心矩）依概率收敛于总体方差 $D(X)$．这一性质是下一章参数矩估计的理论依据．



这里确实是随机变量（统计量）依概率收敛于一个常数（数字特征），在第四章中我们就已经见过这种情况．随着样本容量增大，统计量的取值愈发集中是必然的．

**TIPs**

下面介绍**次序统计量**的概念．设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的一个样本，且 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ 为样本的一个观测值，依据此观测值将其由小到大重新排序并记为 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$，如下图所示：

$X\sim U[0,5]$ —抽样→

| $X_1$ | $X_2$ | $X_3$ | $X_4$ | $X_5$ |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 0.2 | 2.4 | 4.6 | 1.3 |

—排序→

| $X_2$ | $X_5$ | $X_3$ | $X_1$ | $X_4$ |
|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1.3 | 2.4 | 3.0 | 4.6 |

总体$X$　　样本$(X_1,X_2,X_3,X_4,X_5)$　　次序统计量$(X_{(1)},X_{(2)},X_{(3)},X_{(4)},X_{(5)})$

▲ 次序统计量的由来

排序样本观测值时，将每个观测值对应的分量同时移动，形成新的 n 维随机变量，并重新记为 $(X_{(1)},X_{(2)},\cdots,X_{(n)})$，称其为样本的**次序统计量**．它也是一种统计量．

其中，称 $X_{(i)}$ 为第 i 位次序统计量．我们较为常用的是第 1 次序统计量 $X_{(1)}$（最小次序统计量）和第 n 次序统计量 $X_{(n)}$（最大次序统计量）．

对于连续总体，次序统计量的分布有如下结论：




**最小次序统计量**　$p_{X_{(1)}}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}p(x)$

**最大次序统计量**　$p_{X_{(n)}}(x)=n[F(x)]^{n-1}p(x)$

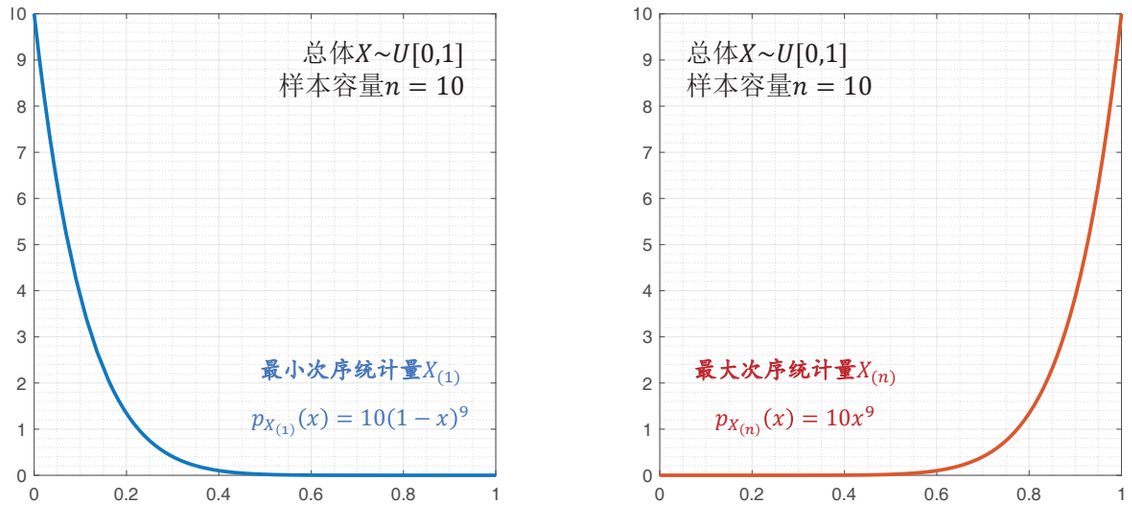


次序统计量……的分布？是怎么来的呢？



建议你不要认为“有样本观测值才能有次序统计量”，而要理解成“第 i 位次序统计量应当能取什么值”．

要特别指出的是，即使样本的各分量是相互独立的，次序统计量的各分量却一定不相互独立．为了说明这一点，我们试举一例，绘制最小、最大次序统计量的图像：




▲ 总体 $X\sim U[0,1]$，容量为 10 的样本的最小、最大次序统计量密度函数图像

由图可见，最小次序统计量 $X_{(1)}$ 取值在 $[0,0.2]$ 间的概率较大．这是因为对于总体 $X\sim U[0,1]$ 来讲，倘若一次抽样中最小的那个样本值都偏大，则其他样本值必然比它还大，这不符合“均匀分布”的分布规律，因此是小概率事件．

同理，最大次序统计量取值在 $[0.8,1]$ 间的概率较大．由于每个随机变量的取值概率都受到其“次序”的影响（最小次序统计量的取值不应太大，最大次序统计量的取值不应太小），因而次序统计量之间不是相互独立的．



公式中 $F(x),p(x)$ 分别为总体的分布函数、密度函数．倘若实在无法理解次序统计量的含义，请牢记公式，能够在考试中求解即可．

**TIPs**

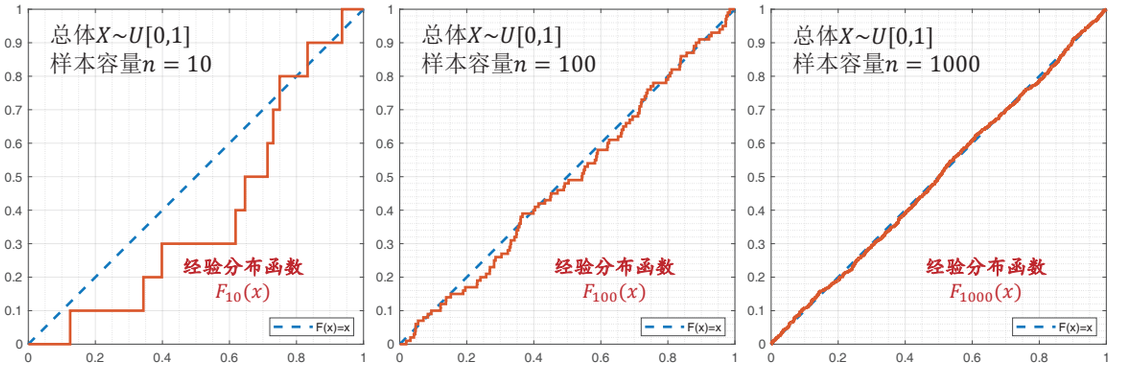
在实际问题中，总体 $X$ 的分布函数 $F(x)$ 通常是未知的．依据来自总体的样本值，我们可以估计总体的分布．下面介绍经验分布函数的概念：

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的样本，观测一组样本值后将其按由小到大的次序排列为 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$，则称函数：




$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)}\\ k/n, & x_{(k)}\leqslant x<x_{(k+1)}\\ 1, & x\geqslant x_{(n)}\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots,n-1)$$

为总体 $X$ 的**经验分布函数**．显然，经验分布函数是一个分段函数，其函数图像类似于离散型随机变量的分段函数，是阶跃式的．下面试举一例：




▲ 总体 $X\sim U[0,1]$，不同随机样本对应的经验分布函数

由图可见，当样本容量 n 很大时，经验分布函数 $F_n(x)$ 与总体分布函数 $F(x)$ 相差甚微．这就是所谓的**格里文科定理**：

**格里文科定理**　当 $n\to\infty$ 时，经验分布函数 $F_n(x)$ 几乎处处收敛于总体分布函数 $F(x)$，即 $F_n(x)\xrightarrow{a.e.}F(x)$．

从而在实际中，可以据此定理，用大容量样本的经验分布函数 $F_n(x)$ 估计总体分布函数 $F(x)$．



## 例题时間 Time for Example §5.1

**例 5.11**　设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，总体服从参数为 4 的指数分布，则 $n\to\infty$ 时，$Y_n=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2$ 依概率收敛于？

**解**　由题意，$Y_n$ 为样本的 2 阶原点矩，依概率收敛于总体 2 阶矩 $E(X^2)$．

又 $X\sim\mathrm{Exp}(4)$，故 $E(X^2)=D(X)+[E(X)]^2=\dfrac{1}{4^2}+\left(\dfrac{1}{4}\right)^2=\dfrac{1}{8}$．

即 $Y_n\xrightarrow{P}\dfrac{1}{8}$．



单纯考察了性质 (6)，以及指数分布的期望与方差哦～

**例 5.12**　设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，总体服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，试求 $X_{(1)},X_{(n)}$ 的密度函数．

**解**　由题意，$p_X(x)=\lambda e^{-\lambda x}(x>0)$，故 $F_X(x)=\int_0^x p(x)\,\mathrm{d}x=1-e^{-\lambda x}(x>0)$．

则 $p_{X_{(1)}}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}p(x)=ne^{-(n-1)\lambda x}\lambda e^{-\lambda x}=n\lambda e^{-n\lambda x}$；

$p_{X_{(n)}}(x)=n[F(x)]^{n-1}p(x)=n(1-e^{-\lambda x})^{n-1}\lambda e^{-\lambda x}$．



只要求出总体的密度函数与分布函数，套公式就可以了～

**例 5.13** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本．(1) 若设 $X\sim B(n,p)$，求 $E(\overline{X}),D(\overline{X}),E(S_n^{*2})$；(2) 若 $X\sim \mathrm{Exp}(\lambda)$，求 $E(\overline{X}),D(\overline{X}),E(S_n^{*2})$；(3) 设样本的一组观测值为 $(4.3,\ 1.1,\ 1.4,\ 3.1,\ 7.7,\ 1.4,\ 3.1)$，求经验分布函数．

---

**解** (1) 易知 $E(X)=np,D(X)=np(1-p)$，则由统计量的性质得，

$E(\overline{X})=np,D(\overline{X})=p(1-p),E(S_n^{*2})=np(1-p)$．

(2) 易知 $E(X)=1/\lambda,D(X)=1/\lambda^2$，则由统计量的性质得，

$E(\overline{X})=1/\lambda,D(\overline{X})=1/n\lambda^2,E(S_n^{*2})=1/\lambda^2$．

(3) 样本值由小到大排序得：$(1.1,\ 1.4,\ 1.4,\ 3.1,\ 3.1,\ 4.3,\ 7.7)$，

故经验分布函数为 $F_7(x)=\begin{cases}0, & x<1.1\\ 1/7, & 1.1\leqslant x<1.4\\ 3/7, & 1.4\leqslant x<3.1\\ 5/7, & 3.1\leqslant x<4.3\\ 6/7, & 4.3\leqslant x<7.7\\ 1, & x\geqslant 7.7\end{cases}$．



前两问考察了样本矩的性质，第三问根据样本值求经验分布函数~

作为数理统计部分的开篇，本节内容重在理解，尤其统计量是今后常用的概念．样本矩的定义与性质要熟练掌握．至于次序统计量和经验分布函数，只需了解其求解方法即可．

## §5.2 常见统计分布

本节我们将学习三种统计量的概率分布，它们都是由正态随机变量的函数所构成的，广泛应用于数理统计的实际问题中．

首先介绍 $\chi^2$ **分布**（卡方分布）：

**$\chi^2$ 分布** 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同服从 $N(0,1)$，

则称随机变量 $\chi^2_n=X_1^2+X_2^2+\cdots X_n^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 为 **$\chi^2$ 变量**，

**其服从自由度为 n 的 $\chi^2$ 分布**，记作 $\chi^2_n\sim\chi^2(n)$．




$\chi^2_n$ 的分布密度*：$p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$

这里自由度 n 是定义中独立随机变量的个数，是分布中唯一的未知参数．分布密度中的 $\Gamma(\alpha)$ 是**伽马 (Gamma) 函数**，我们在

第 3 章例 3.31 中见过它，其定义为 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}\mathrm{d}x(\alpha>0)$.

值得注意的是，$\chi^2$ 分布要求各随机变量 $X_i$ 服从标准正态分布．若 $X_i\sim N(\mu,\sigma^2)$，将其化为标准正态变量，可得结论：

若总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体的样本，则随机变量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)\sim\chi^2(n)$．




常用此结论来确定或配凑 $\chi^2$ 变量中的常系数．



一句话总结：卡方分布就是“正态变量的平方和”！



哇，派蒙真厉害！注意不标准的正态变量要配凑系数哦．

下面不加证明地给出 $\chi^2$ 分布的常用性质：




（1）$E(\chi^2_n)=n,D(\chi^2_n)=2n$．

（2）$\chi^2_n\sim AN(n,2n)$．

（3）若 $X_1\sim\chi^2(n_1),X_2\sim\chi^2(n_2)$ 且 $X_1,X_2$ 相互独立，则 $X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$

性质 (1) 表述了 $\chi^2$ 分布的期望与方差，它们仅与 $\chi^2$ 分布的自由度 n 有关．此性质需要牢记．

性质 (2) 并不常用，实际上是中心极限定理的体现．

性质 (3) 又被称为 $\chi^2$ 分布的可加性．两个 $\chi^2$ 变量相加，和仍为 $\chi^2$ 变量，自由度为二者的和．




对了对了！千万要记得，卡方分布的形式是“正态变量的**平方和**”，而不是“和的平方”哦！如果遇到 $(X_1+X_2)^2+(X_3+X_4)^2$ 这种的，要先把括号里的看做一个整体！

**TIPs**

接下来介绍 $t$ **分布**，由标准正态变量与 $\chi^2$ 变量构成：




**$t$ 分布**　设随机变量 $X\sim N(0,1),Y\sim\chi^2(n)$ 且相互独立，

则称随机变量 $T=\dfrac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 为 $t$ **变量，其服从自由度为 n 的 $t$ 分布，**记作 $T\sim t(n)$．

$T$ 的分布密度*：$p(x)=\dfrac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\,\Gamma(\frac{n}{2})}(1+\frac{x^2}{n})^{-\frac{n+1}{2}}$

这里自由度 n 是定义中 $\chi^2$ 变量的自由度，同样也是 $t$ 分布的

唯一未知参数．$t$ 分布还是本章三种分布中唯一一种具有对称性的分布形式，其密度函数为偶函数．

需要留意，$t$ 变量要求分子上是标准正态变量；而分母上是 $\chi^2$ 变量除以其自由度再开根号．整个表达式必须完全满足这个形式，否则其就不服从 $t$ 分布了．



哪怕多乘一个常系数也不可以吗……



不可以哦！就算是要把正态变量化标准，多出来的系数也一定能够约掉，就是一种“恰好如此”的感觉！

下面不加证明地给出 $t$ 分布的常用性质：




（1）$E(T)=0, D(T)=\dfrac{n}{n-2}\ (n>2)$．

（2）$T \sim AN(0,1)$．

性质（1）表述了 $t$ 分布的期望与方差，它们仅与 $t$ 分布的自由度 n 有关．此性质需要牢记，并注意成立条件．

性质（2）并不常用，表明 $t$ 分布的极限是标准正态分布．但这一性质需要 n 较大时（一般不小于 30）才近似成立．



当 $n=1$ 时，$t(1)$ 即为所谓的“柯西分布”，它既不存在期望也不存在方差．一般说来，如果要判断一个随机变量是否服从某种分布，则要用“试”的方法来配凑哦．

**TIPs**

第三个要介绍的是 $F$ **分布**，由两个 $\chi^2$ 变量构成：




**$F$ 分布**　设随机变量 $X \sim \chi^2(n_1), Y \sim \chi^2(n_2)$ 且相互独立，

则称随机变量 $F=\dfrac{X/n_1}{Y/n_2}$ 为 **$F$ 变量，其服从：**

**第一自由度为 $n_1$，第二自由度为 $n_2$ 的 $F$ 分布**，记 $F \sim F(n_1,n_2)$．

$F$ 的分布密度*：

$$p(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma\left(\frac{n_1+n_2}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n_1}{2}\right)\Gamma\left(\frac{n_2}{2}\right)}\left(\frac{n_1}{n_2}\right)^{\frac{n_1}{2}}x^{\frac{n}{2}-1}\left(1+\frac{n_1}{n_2}x\right)^{-\frac{n_1+n_2}{2}}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$$

这里的第一自由度 $n_1$ 是分子上的 $\chi^2$ 变量的自由度，第二自由度 $n_2$ 是分母上的 $\chi^2$ 变量的自由度，它们是 $F$ 分布的未知参数．

注意 $F$ 分布的形式中 $n_1,n_2$ 皆为常数，因此它们可以约分．识别 $F$ 变量时要注意常系数能否还原回定义中的形式．



一句话总结，$F$ 分布就是“两卡方分布之比”！



说的没错，看见这种形式的随机变量，就要考虑把常系数凑成 $F$ 分布的形式呢．

下面不加证明地给出 $F$ 分布的常用性质：




（1）若 $F\sim F(n_1,n_2)$，则 $\dfrac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$．

（2）若 $T\sim t(n)$，则 $T^2\sim F(1,n)$．

性质（1）表明，若 $F$ 变量取倒数，则其仍服从 $F$ 分布，两自由度次序交换．

性质（2）表明，$t$ 变量的平方服从第一自由度为 1，第二自由度为 n（$t$ 变量本身的自由度）的 $F$ 分布．此性质根据定义即可很容易地证明，只需注意：若 $X\sim N(0,1)$，则 $X^2\sim\chi^2(1)$．




$F$ 分布也有期望和方差：$E(F)=\dfrac{n_2}{n_2-2}(n_2>2),D(F)=\dfrac{2n_2^2(n_1+n_2-2)}{n_1(n_2-2)^2(n_2-4)}(n_2>4)$，形式太复杂，就不用掌握啦．

**TIPs**

在数理统计的实际应用中，我们常常需要研究“随机变量取值在何区间时，对应的概率为给定值”这类问题．

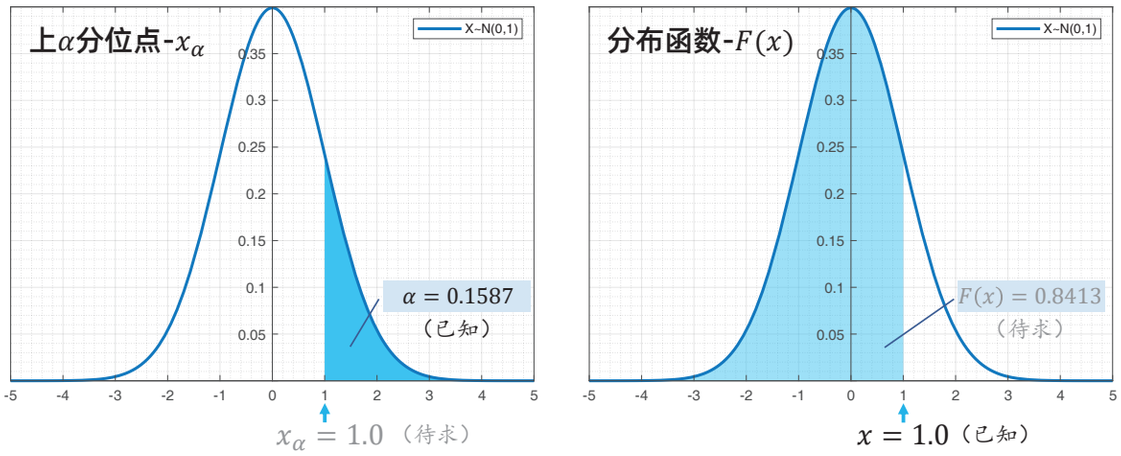
事实上，早在中学统计中我们就了解过的「中位数」，就是要求随机变量在区间 $(x,+\infty)$（或 $(-\infty,x)$）上的概率为 $1/2$，求取值 $x$ 应该为何值的问题．

为此，引入概率分布的**上 $\alpha$ 分位点**的概念．




**上 $\alpha$ 分位点**　设总体 $X$ 和给定的概率值 $\alpha(0<\alpha<1)$，若 $X$ 可取值为实数 $x_\alpha$，使得 $P\{X>x_\alpha\}=\alpha$，则称此 $x_\alpha$ 为此概率分布的**上 $\alpha$ 分位点**（或称**临界值**）．

上 $\alpha$ 分位点 $x_\alpha$ 与分布函数 $F(x)$ 同样都与随机变量取值落入区间中的概率有关．下图展示了标准正态分布的上 $\alpha$ 分位点与概率分布函数，除了不等号方向相反外，它们还有如下的区别：




▲ 上 $\alpha$ 分位点与分布函数值的区别

(1) 上 $\alpha$ 分位点 - $x_\alpha$：若认为 $x_\alpha$ 是 $\alpha$ 的函数，则其中 $\alpha$ 表示概率值（图形中的面积），$x_\alpha$ 表示区间端点．

(2) 分布函数 - $F(x)$：若认为 $F(x)$ 是 $x$ 的函数，则其中 $F(x)$ 表示概率值（图形中的面积），$x$ 表示区间端点．



也就是说，上 $\alpha$ 分位点是“知道概率求取值”！




那么分布函数就是“知道取值求概率”啦！

最后介绍四种常见的概率分布——标准正态分布、$\chi^2$ 分布、$t$ 分布和 $F$ 分布的上 $\alpha$ 分位点．

标准正态分布：上 $\alpha$ 分位点记为 $u_\alpha$，可从附录 2 中查表得知，注意此表是分布函数值表，因此要查 $u_\alpha$，应寻找概率 $1-\alpha$ 所对应的值．由标准正态分布的对称性，有性质：$u_\alpha = -u_{1-\alpha}$．

$\chi^2$ 分布：上 $\alpha$ 分位点记为 $\chi^2_\alpha(n)$，可从附录 3 中查表得知．有性质：当 $n$ 较大时，$\chi^2_\alpha(n) \approx n + \sqrt{2n}\,u_\alpha$．

$t$ 分布：上 $\alpha$ 分位点记为 $t_\alpha(n)$，可从附录 4 中查表得知．由 $t$ 分布的对称性，有性质：$t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)$．

$F$ 分布：上 $\alpha$ 分位点记为 $F_\alpha(n_1, n_2)$，可从附录 5 中查表得知．由 $F$ 分布的性质，有：$F_\alpha(n_1, n_2) = \dfrac{1}{F_{1-\alpha}(n_2, n_1)}$．注意 $F$ 分布的上 $\alpha$ 分位点与自由度 $n_1, n_2$ 均有关．



最好掌握查表的技能～不会也没关系！理解上 $\alpha$ 分位点的意义，考试会给具体数值的～

**TIPs**



## 例题时间 Time for Example §5.2

**例 5.21** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是标准正态总体 $X\sim N(0,1)$ 的一个样本，则统计量 $Y=\frac{1}{m}(\sum\limits_{i=1}^{m}X_i)^2+\frac{1}{n-m}(\sum\limits_{i=m+1}^{n}X_i)^2$ 服从何种分布（并写出参数）？

**分析** 出现“正态变量的平方和”的形式，考虑证为 $\chi^2$ 分布．

**解** 设 $Y_1=\frac{1}{\sqrt{m}}\sum\limits_{i=1}^{m}X_i$，$Y_2=\frac{1}{\sqrt{n-m}}\sum\limits_{i=m+1}^{n}X_i$，即 $Y=Y_1^2+Y_2^2$．

因 $X\sim N(0,1)$，故 $\sum\limits_{i=1}^{m}X_i\sim N(0,m)$，则 $Y_1=\frac{1}{\sqrt{m}}\sum\limits_{i=1}^{m}X_i\sim N(0,1)$．

同理 $\sum\limits_{i=m+1}^{n}X_i\sim N(0,n-m)$，则 $Y_2=\frac{1}{\sqrt{n-m}}\sum\limits_{i=m+1}^{n}X_i\sim N(0,1)$．

则 $Y=Y_1^2+Y_2^2\sim\chi^2(2)$．



一定要把括号里的部分与常数一起配凑成标准正态分布哦～

**例 5.22** 设 $(X_1,X_2,X_3,X_4)$ 是来自正态总体 $X\sim N(1,\sigma^2)$ 的一个样本，则统计量 $S=\frac{X_1-X_2}{|X_3+X_4-2|}$ 服从何种分布（并写出参数）？

**分析** 出现分式且分子上为正态变量，考虑证为 $t$ 分布．

**解** 设 $Y=X_1-X_2$，则 $Y\sim N(0,2\sigma^2)$，故 $\frac{Y}{\sqrt{2\sigma^2}}\sim N(0,1)$．

设 $Z=X_3+X_4-2$，则 $Z\sim N(0,2\sigma^2)$，故 $(\frac{Z}{\sqrt{2\sigma^2}})^2\sim\chi^2(1)$．

而 $S=\frac{Y}{|Z|}=\frac{Y}{\sqrt{Z^2}}=\frac{Y/\sqrt{2\sigma^2}}{\sqrt{Z^2/2\sigma^2}}=\frac{Y/\sqrt{2\sigma^2}}{\sqrt{(\frac{Z}{\sqrt{2\sigma^2}})^2/1}}$，故 $S\sim t(1)$．



关键点是将绝对值化为平方开根号．注意配凑时保持恒等变形哦～

**例 5.23** 设 $(X_1,X_2,X_3,X_4)$ 是来自正态总体 $X\sim N(0,4)$ 的一个样本，则统计量 $F=\frac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{2(X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2)}$ 服从何种分布（并写出参数）？

**分析** 出现分式且分子分母均形似 $\chi^2$ 分布，考虑证为 $F$ 分布．

**解** 设 $Y=\frac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{4}$，$Z=\frac{X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2}{4}$，

由于 $\frac{X_i}{2}\sim N(0,1)$，故 $Y\sim\chi^2(10)$．同理 $Z\sim\chi^2(5)$．

而 $\frac{Y/10}{Z/5}=\frac{Y}{2Z}=\frac{X_1^2+\cdots+X_{10}^2}{2(X_{11}^2+\cdots+X_{15}^2)}=F$，故 $F\sim F(10,5)$．



除了要为 $\chi^2$ 分布配凑常数外，也别忘了 $F$ 分布本身需要除以自由度哦～

本节内容非常重要，既会直接在选择填空题中设问考察三种统计分布的形式和性质，也会频繁出现在之后参数估计、假设检验的计算题中．

## §5.3 抽样分布

在本章5.1节中，我们曾介绍了样本矩这一重要的统计量．但其作为随机变量，我们却仅能通过样本矩的性质得知它的数字特征，甚至无从得知其服从的分布．这是不利于我们使用的．

我们称统计量的概率分布为**抽样分布**．下面要介绍的是，正态总体下由样本矩构成的统计量，以及相应的抽样分布．

**设总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是来自总体的一个样本，则有结论：**

（1）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$　　（2）$\dfrac{(n-1)S_n^{*2}}{\sigma^2}\sim \chi^2(n-1)$

涉及总体期望和方差，由样本均值构造　仅涉及总体方差，由修正样本方差构造

（3）$\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_n^{*2}/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$

仅涉及总体期望，由样本均值和修正样本方差构造



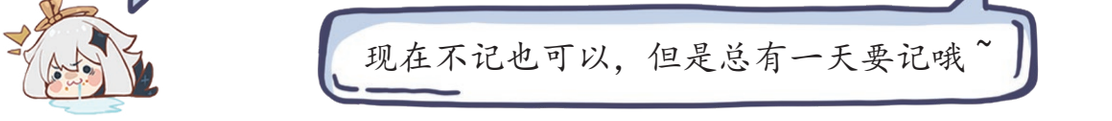

**设总体 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n),(Y_1,Y_2,\cdots,Y_n)$ 分别是来自这两个总体的样本，且样本之间相互独立，则有结论：**

（1）$\dfrac{(\overline{X_1}-\overline{X_2})-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，其中 $S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_{n_1}^{*2}+(n_2-1)S_{n_2}^{*2}}{n_1+n_2-2}}$

仅涉及两总体的期望，由两样本的样本均值和修正样本方差构造

（2）$\dfrac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}}{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$

仅涉及两总体的方差，由两样本的修正样本方差构造




以上结论证明复杂，从略．各结论下方的说明，是为第6章6.3节及第7章7.2节的应用做准备的．



## 例题时间 Time for Example §5.3

**例 5.31** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是正态总体 $X\sim N(1,\sigma^2)$ 的样本，$\overline{X},S_n^2$ 是样本均值和样本方差．又设 $X_{n+1}\sim N(1,\sigma^2)$，且 $X_1,X_2,\cdots,X_n,X_{n+1}$ 独立，求下列统计量的概率分布（要求推导过程）：

(1) $T=\dfrac{X_{n+1}-\overline{X}}{S_n}\sqrt{\dfrac{n-1}{n+1}}$；(2) $F=\dfrac{(n-m)\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-1)^2}{m\sum\limits_{i=m+1}^{n}(X_i-1)^2}$．

**分析** (1) 中同时出现样本均值和方差，考虑证为 $t$ 分布．

(2) 中分子分母同时出现平方，考虑证为 $F$ 分布．（同例 5.23）

**解** (1) 由题意 $X_{n+1}\sim N(1,\sigma^2)$，$\overline{X}\sim N(1,\dfrac{\sigma^2}{n})$，则设 $Y=X_{n+1}-\overline{X}$．

显然 $Y\sim N(0,\dfrac{n+1}{n}\sigma^2)$，则 $Y/\sqrt{\dfrac{n+1}{n}\sigma^2}=\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}\dfrac{Y}{\sigma}\sim N(0,1)$．

又 $\dfrac{nS_n^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$，（注意并非修正样本方差，但是自由度不改变）

则 $\dfrac{\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}\dfrac{Y}{\sigma}}{\sqrt{\dfrac{nS_n^2}{\sigma^2}/(n-1)}}=\sqrt{\dfrac{\dfrac{n}{n+1}}{\dfrac{n}{n-1}}}\dfrac{\dfrac{Y}{\sigma}}{\dfrac{S_n}{\sigma}}=\dfrac{Y}{S_n}\sqrt{\dfrac{n-1}{n+1}}=T\sim t(n-1)$．

（分子上为标准正态变量，分母上为 $\chi^2$ 变量除以自由度开根号，恒等变形）

(2) 由题意 $X_i\sim N(1,\sigma^2)$，故 $\dfrac{X_i-1}{\sigma}\sim N(0,1)$，

则 $\sum\limits_{i=1}^{m}\left(\dfrac{X_i-1}{\sigma}\right)^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-1)^2\sim\chi^2(m)$，

$\sum\limits_{i=m+1}^{n}\left(\dfrac{X_i-1}{\sigma}\right)^2=\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=m+1}^{n}(X_i-1)^2\sim\chi^2(n-m)$，

故 $\dfrac{\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-1)^2/m}{\dfrac{1}{\sigma^2}\sum\limits_{i=m+1}^{n}(X_i-1)^2/(n-m)}=\dfrac{(n-m)\sum\limits_{i=1}^{m}(X_i-1)^2}{m\sum\limits_{i=m+1}^{n}(X_i-1)^2}=F\sim F(m,n-m)$．

求解这类题目，要先合理怀疑是何种分布，再根据分布要求的形式与题目中出现的变量，构造分布所需的变量；最后代入分布的形式中，一般就能够完成配凑啦～注意修正样本方差与样本方差的区别～



本节内容是之后两章的基础，它们的实际用途将在后面详细介绍．这些结论也可以如上例一样直接考察证明题，需要熟悉各种分布的形式，大胆猜测，小心配凑．

心有所向，日复一日，必有精进。

# 第 6 章　参数估计



哟，派蒙和旅行者，没想到能在这里遇见你们啊！



是北斗！你怎么到教令院来了，有什么事办吗？



哈哈哈，我顺道来看看万叶．前些日子凝光差人送了我们船队一批枫丹来的观测仪器．我们船上都是些五大三粗的水手，没人看得懂说明书，上面说什么“误差的分布参数需要多次观测来确定”……我也来学教令院学学这新奇玩意儿怎么用嘛．



听上去是我们正在学的内容可以解决的问题呢！

## §6.1　参数的点估计

在实际中我们经常遇到总体 $X$ 的分布形式已知，但其中含有未知参数的情况．例如说：





「南十字」船队运送一批货物至海祇岛

货物的次品件数$X\sim B(10000,p)$（$p$未知）





× 10000

货主通过抽样推测次品率$p$
以确定是否接受这批货物



× 200



这类问题称为**参数的点估计**问题．解决此类问题的基本思路是：构造一个合适的关于样本的统计量 $\widehat{\theta}=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$，使其能在某种意义下对参数 $\theta$ 作出合理估计．

我们称此统计量 $\widehat{\theta}$ 为参数 $\theta$ 的**估计量**．如何寻找或构造此估

计量，是本节重点要解决的问题．下面要介绍两种最常用的点估计方法：矩估计法和最大似然估计法．



记住了，估计量也是统计量，是随机变量！只有给了样本观测值，估计量也才有观测值．

TIPs

首先介绍**矩估计法**．这是一种直观、简单且易于计算的点估计方法．其理论依据为样本矩的性质（见 5.1 节），即：样本矩依概率收敛于相应的总体矩：

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k \xrightarrow{P} \alpha_k=E(X^k)$$

$$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}[X_i-\overline{X}]^k \xrightarrow{P} \mu_k=E[(X-E(X))^k]$$

特别地，1 阶原点矩为样本均值与数学期望，2 阶中心矩为样本方差与总体方差，则有：

$$A_1=\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i \xrightarrow{P} \alpha_1=E(X)$$

$$B_2=S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2 \xrightarrow{P} \mu_2=D(X)$$

这就是说，只要样本容量 n 取得充分大，用样本矩作为总体矩的估计可以达到任意精确的程度．

由于统计量不含有任何未知参数，但总体矩含参（因为总体的分布中含未知参数），因此认为样本矩等于总体矩时，就建立了一组关于未知参数的方程．解此方程即得参数的估计量．

因此，参数的矩估计法步骤如下：




**（1）总体 $X$ 含有 $m$ 个未知参数，**
**则需要计算其 $1,2,\cdots,m$ 阶矩 $\alpha_k,\ k=1,2,\cdots,m$**
$\alpha_k$ 中应含未知参数，即 $\alpha_k$ 是参数的函数：$\alpha_k=f(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)$．

**（2）根据样本，计算相应的样本矩 $A_k,\ k=1,2,\cdots,m$**
样本矩关于样本的函数且完全已知，即 $A_k=g(X_1,X_2,\cdots,X_m)$．

**（3）令样本矩 $A_k$ 等于总体矩 $\alpha_k$，解出参数 $\theta_k(k=1,2,\cdots,m)$ 的表达式**
解 $m$ 元方程组，得 $\widehat{\theta_k}=h(X_1,X_2,\cdots,X_m)$，称 $\widehat{\theta_k}$ 为 $\theta_k$ 的估计量．

**（4）如有必要，则将样本观测值代入，得到估计量的观测值**
估计量是关于样本的函数（即统计量）．

需要注意，估计量的观测值随样本观测值不同而不同．

本节例 6.11 具体给出了求矩估计量的步骤．除此以外，我们还要给出如下的结论（证明见附录 1）：

无论总体 $X$ 服从何种分布，期望 $E(X)$ 的矩估计量必为 $\overline{X}$，方差 $D(X)$ 的矩估计量必为 $S_n^2$ ．




其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差．

此结论可以快速计算一些总体中参数的矩估计量．



注意，分布的参数并不直接等于期望．例如说指数分布的参数为 $\lambda$，但期望为 $\frac{1}{\lambda}$ ．

TIPs

矩估计法要求总体矩存在，且矩估计量也不一定唯一．下面介绍**最大似然估计法**，在总体分布形式已知时，常采用它来估计总体分布中的未知参数．

最大似然估计法的理论依据非常朴实：在随机试验中，概率最大的事件最有可能出现．用数学语言描述，就是“总体中参数的取值应当最有利于此次样本出现”．下面试举一例：





打猎经验丰富的 **雷泽**

新手猎人 **旅行者**

**一起在林中打猎野林猪**



**只听一声惨叫，一只野林猪应声而倒**

**我们自然认为，应该是经验丰富的雷泽捕猎成功**

这里我们可以将“捕猎结果”认为是样本的出现，将“捕猎者的水平分布”视作未知参数的影响．也就是说——

“雷泽经验丰富而旅行者是新手”这套“参数”有利于“雷泽捕猎成功”这一“样本结果”的出现．

为了用数学模型定量描述以上方法，引入**似然函数**的概念：

**似然函数** 设总体 $X$ 的分布密度为 $p(x)$，含未知参数 $\theta=(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体的一个样本且观测值为 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，则称样本的联合分布密度值：$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i)$ 为**似然函数**．

换言之，似然函数本质是样本的联合密度函数的函数值，其自变量取定为样本的一组观测值；但其同时含有未知参数，故也

是关于未知参数的函数．以上定义以连续型总体为例，离散型总体基本类似．

既然在一次试验中观测到了样本值$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，则对参数的估计应当最有利于这样本值的出现．这种“有利”的程度被量化为概率（或概率密度）值，也即这样本值相应的似然函数$L(\theta)$取最大值．进而有**最大似然估计值**的定义：

**最大似然估计值**　当似然函数$L(\theta)$在$\widehat{\theta}=(\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2},\cdots,\widehat{\theta_m})$处取最大值时，称$\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2},\cdots,\widehat{\theta_m}$为参数$\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m$的**最大似然估计值**．

若计算最大似然估计值时，使用字母$x_1,x_2,\cdots,x_n$而非实数作为样本值，则可由特殊到一般的将样本值$x_i$替换为对应的样本分量$X_i$，从而得到**最大似然估计量**：

**最大似然估计量**　若由样本观测值$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$得到最大似然估计值，将各值换为对应的样本分量即为**最大似然估计量**．

计算最大似然估计值，本质上是计算似然函数的最值点．对于一个多元函数，由《高等数学》的知识，其取最值的必要条件为各偏导数皆为0. 但对于似然函数$L(\theta)$来说，由于其形式为各变元的连乘，故直接求它的偏导数较为困难．

为此，对$L(\theta)$取对数为$\ln L(\theta)$，将连乘化为连加，从而使得偏导数易于求解，且它们具有相同的最大值点．综上，给出**似然方程**的概念：

**似然方程**　称$\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0\ (i=1,2,\cdots,m)$为似然函数$L(\theta)$的**似然方程**．这是含有$m$个方程（与未知参数个数相同）的一组方程组．

一般说来，若似然方程仅有一解，我们就认为此解是最大似然估计值（尽管它只是必要条件），而不考虑取最值的其它充分条件．综上，参数的最大似然估计法步骤如下：




（1）求似然函数$L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i)$

（2）求出$\ln L(\theta)$及似然方程$\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0\ (i=1,2,\cdots,m)$

（3）求解似然方程得到最大似然估计值$\widehat{\theta}=f(x_1,x_2,\cdots,x_i)$

（4）将样本值换为样本分量，得到最大似然估计量

本节例 6.13 具体给出了求最大似然估计量的步骤．还要指出的是，当无法通过求解似然方程获得最大似然估计时，应当回归似然函数的定义，从其定义域出发，直接考虑似然函数 $L(\theta)$ 的最大值，作为参数的最大似然估计．

除直接计算外，我们不加证明地给出如下结论：

若总体 $X$ 服从几何分布 $\mathrm{Geo}(p)$、二项分布 $B(n,p)$、泊松分布 $P(\lambda)$、指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，则期望 $E(X)$ 的最大似然估计量为 $\overline{X}$ ．

若总体 $X$ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则期望 $\mu$ 的最大似然估计量为 $\overline{X}$，方差 $\sigma^2$ 的最大似然估计量为 $S_n^2$ ．

若总体 $X$ 服从均匀分布 $U[\theta_1,\theta_2]$，则下限 $\theta_1$ 的最大似然估计量为 $X_{(1)}$，上限 $\theta_2$ 的最大似然估计量为 $X_{(n)}$ ．




其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差，
$X_{(1)},X_{(n)}$ 为最小、最大次序统计量．

此结论可以快速计算一些总体中参数的最大似然估计量．



求解计算题时，不可以使用以上结论啊！老老实实地、按部就班地书写证明过程！

TIPs



## 例题時間 Time for Example §6.1

**例 6.11** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，求参数 $\theta$ 的矩估计量，$X$ 满足：(1) $p(x)=\begin{cases}\dfrac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}, & x>0\\ 0, & x\leqslant 0\end{cases}$；(2) $p(x)=\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}$ ．

---

**解** (1) 总体的数学期望 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}x\dfrac{\theta^2}{x^3}e^{-\frac{\theta}{x}}\,\mathrm{d}x\ \left(t=-\dfrac{\theta}{x}\right)$

$$=\int_{-\infty}^{0}\theta e^t\,\mathrm{d}t=\theta.$$

样本的样本均值为 $\overline{X}$ ．故令 $E(X)=\overline{X}$，则 $\theta$ 的矩估计量为 $\widehat{\theta}=\overline{X}$ ．

(2) 总体的数学期望 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}\,\mathrm{d}x=0$ ．

由于其不含未知参数，故无法由此求参数的矩估计量．

而总体的 2 阶原点矩 $E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p(x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2\dfrac{1}{2\theta}e^{-\frac{|x|}{\theta}}\,\mathrm{d}x=2\theta^2.$

样本的 2 阶原点矩为 $A_2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ . 故令 $E(X^2)=A_2$ ，

则 $\theta$ 的矩估计量为 $\widehat{\theta}=\sqrt{\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2}$ .



这两例的总体都只含一个未知参数，若遇到多个，则要继续求高阶矩哦~

**例 6.12** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，总体服从：(1) $P(\lambda)$；(2) $\mathrm{Geo}(p)$；(3) $U[\theta_1,\theta_2]$，求其中各参数的矩估计量（无需证明）.

---

**解** (1) $X\sim P(\lambda)$，则 $E(X)=\lambda$ . 因 $E(X)$ 矩估计量为 $\overline{X}$ ，故 $\widehat{\lambda}=\overline{X}$.

(2) $X\sim\mathrm{Geo}(p)$，则 $E(X)=\frac{1}{p}$ . 因 $E(X)$ 矩估计量为 $\overline{X}$ ，故 $\widehat{p}=\frac{1}{\overline{X}}$ .

(3) $X\sim U[\theta_1,\theta_2]$，则 $E(X)=\frac{\theta_1+\theta_2}{2}$ ， $D(X)=\frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}$ ，

因 $E(X)$ 矩估计量为 $\overline{X}$ ， $D(X)$ 矩估计量为 $S_n^2$ ，

故 $\begin{cases}\frac{\theta_1+\theta_2}{2}=\overline{X}\\ \frac{(\theta_2-\theta_1)^2}{12}=S_n^2\end{cases}$ ，解得 $\begin{cases}\widehat{\theta_1}=\overline{X}-\sqrt{3}S_n\\ \widehat{\theta_2}=\overline{X}+\sqrt{3}S_n\end{cases}$ 即为 $\theta_1,\theta_2$ 的矩估计量 .



求出含参的总体期望与方差，令其与样本均值、方差相等求解参数即可~

**例 6.13** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，求参数 $\theta$ 的最大似然估计量， $X$ 满足：(1) $p(x)=\begin{cases}\frac{X}{\theta^2}e^{-\frac{\theta}{x}},x>0\\ 0,\quad x\leqslant 0\end{cases}$ ；(2) $p(x)=\begin{cases}\frac{1}{\theta-2},2\leqslant x\leqslant\theta\\ 0,\quad otherwise\end{cases}$ .

---

**解** (1) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}p(x_i)=\prod_{i=1}^{n}(\frac{x_i}{\theta^2}e^{-\frac{x_i}{\theta}})\ (x_i>0,i=1,2,\cdots,n)$ .

则 $\ln L(\theta)=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i+\sum_{i=1}^{n}\ln\frac{1}{\theta^2}+\sum_{i=1}^{n}\ln(e^{-\frac{x_i}{\theta}})=\sum_{i=1}^{n}\ln x_i-2n\ln\theta-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n}x_i.$

似然方程 $\frac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=0$ ，即 $-\frac{2n}{\theta}+\frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n}x_i=0$ ，解得 $\theta=\frac{1}{2n}\sum_{i=1}^{n}x_i$ ，

即 $\theta=\frac{1}{2}\overline{x}$ . 故最大似然估计量为 $\widehat{\theta}=\frac{1}{2}\overline{X}$ .

(2) 似然函数 $L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta-2}=(\frac{1}{\theta-2})^n\ (2\leqslant x_i\leqslant\theta,i=1,2,\cdots,n)$ .

由此而得的似然方程没有意义.（不与样本有关，无法求解）

由于 $L(\theta)$ 为关于 $\theta$ 的严格单调减函数，且 $\theta\geqslant x_i,i=1,2,\cdots,n$ ，

故当 $\theta$ 取得其最小值即 $x_{(n)}$ 时， $L(\theta)$ 取得最大值 .

即 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\widehat{\theta}=X_{(n)}$ .



当无法通过似然方程求解最大似然估计量时，要记得回归定义求最值哦~

**例 6.14** 设 $(1.2,\ 0.3,\ 2.8,\ 3.5,\ 4.9,\ 0.5,\ 1.8)$ 是总体 $X\sim U[a,b]$ 的一个样本值，求参数 $a,b$ 的最大似然估计值．（无需证明）

**解** 对 $X\sim U[\theta_1,\theta_2]$，其 $\theta_1,\theta_2$ 的最大似然估计量分别为 $X_{(1)},X_{(n)}$．

由题中样本值，$x_{(1)}=0.3,x_{(n)}=4.9$，故 $\widehat{a}=0.3,\widehat{b}=4.9$．



直接使用均匀分布的最大似然估计量的结论就好～

本节内容是必考考点．既会在计算题中直接考察求矩估计量和最大似然估计量的方法，也会在选择填空中考察两个重要结论的应用．读者需要熟练掌握方法和结论．

## §6.2 估计量的优良性

在上一节中我们学习了两种估计总体中未知参数的方法．显然，对同一个未知参数，若采用不同的估计方法，则可能得到不同的估计量．

那么，究竟采用哪一个估计量更好呢？下面从估计量的期望和方差这两个数字特征出发，引入**无偏性、有效性、相合性**这三种常用的估计量的优良性标准．

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的样本，含参数 $\theta_i(i=1,2,\cdots,m)$，且 $\widehat{\theta_i}=f_i(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为未知参数 $\theta_i$ 对应的估计量．

**无偏性**　若对估计量 $\widehat{\theta_i}$，有 $E(\widehat{\theta_i})=\theta_i$，则称此估计量是参数 $\theta_i$ 的**无偏估计量**．

若当样本容量 $n\to\infty$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}E(\widehat{\theta_i})=\theta_i$，则称此估计量是参数 $\theta_i$ 的**渐进无偏估计量**．




**有效性**　对参数 $\theta_i$ 的估计量 $\widehat{\theta_i}$ 来讲，$D(\widehat{\theta_i})$ 越小，称此估计量越**有效**．

**相合性**　若当样本容量 $n\to\infty$ 时，估计量 $\widehat{\theta_i}$ 依概率收敛于参数 $\theta_i$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\widehat{\theta_i}-\theta_i|<\varepsilon\}=1$，则称 $\widehat{\theta_i}$ 是 $\theta_i$ 的**相合估计量**．

以上是三种优良性指标的基本定义．至于它们各自的含义及判断方法，下面我们将逐一详细介绍．

**无偏性**，顾名思义就是“没有偏差”．无偏性是对估计量的一个基本要求．

我们知道，估计量是关于样本的函数，其本质是一个随机变量，因此估计量的取值会随样本观测值的变化而变化．重复多次观测样本时，对于无偏的估计量 $\widehat{\theta}$ 来讲，其取值有时偏大，有时偏小，但是平均来看它等于未知参数 $\theta$ ．



从科学实验的角度来看，说明这个量没有系统误差，只有观测带来的偶然误差！



嗯，师傅制作机关时也向我提过，要重复使用的精密工具与仪器，应当要满足这种标准．

这里我们不加证明地给出如下关于无偏估计量的结论：




无论总体 $X$ 服从何种分布，估计量：

$\overline{X}$ 为期望 $E(X)$ 的无偏估计；

$S_n^2$ 为方差 $D(X)$ 的渐进无偏估计；

$S_n^{*2}$ 为方差 $D(X)$ 的无偏估计．

其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差，$S_n^{*2}$ 为修正样本方差．

以上结论能快速验证参数的估计量是否为无偏估计．要指出的是，一个未知参数 $\theta$ 可能没有无偏估计量，也可能有不止一个无偏估计量．事实上，只要它有任两个无偏估计量 $\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$，则满足 $\alpha_1\widehat{\theta_1}+\alpha_2\widehat{\theta_2}(\alpha_1+\alpha_2=1)$ 的无穷多个估计量都是无偏的．



判断无偏性时，求估计量的期望就好．求解过程中是含有未知参数 $\theta$ 的，很正常．

**TIPs**

**有效性**，是不同的估计量之间相比得出的标准．通常我们选取最有效的那个，也称作最小方差估计．

随着样本观察值的变化，估计值的大小也在波动，波动的程度即由方差刻画．若估计量的方差越小，说明在重复多次观测样本时，各次的估计值都更接近参数本身，这就是有效性的含义．

通常我们会一同考虑有效性和无偏性的标准．在估计量 $\widehat{\theta}$ 的

所有无偏估计中，最有效的那一个称作**最小方差无偏估计量**．关于它的求解，有如下定理：

若参数 $\theta$ 的一个估计量 $\hat{\theta}$ 满足：$E(\hat{\theta})=\theta$ 且 $D(\hat{\theta})=\dfrac{1}{nI(\theta)}$，则一般地，$\hat{\theta}$ 为 $\theta$ 的最小方差无偏估计．

其中，$I(\theta)=E[\dfrac{\partial \ln p(x)}{\partial \theta}]^2=-E[\dfrac{\partial^2 \ln p(x)}{\partial^2 \theta}]$ 称作费希尔（Fisher）信息量，$p(x)$ 为总体的密度函数或分布律．

称 $\dfrac{1}{nI(\theta)}$ 为罗－克莱姆下界．一定条件下，无偏估计量 $\hat{\theta}$ 的方差 $D(\hat{\theta})$ 均大于此值．

以上定理的成立条件复杂，超出了本课程的教学要求，在此不予讨论．下面再不加证明地给出如下结论：

若总体 $X$ 服从泊松分布 $P(\lambda)$、指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则期望 $E(X)$ 的最小方差无偏估计量为 $\overline{X}$．




其中 $\overline{X}$ 为样本均值．

利用此结论可以快速推测最有效的估计量．



很少有题目要求判断有效性．如果一定有，那么先求费希尔信息量：求对数，再求导，然后平方，最后求期望；再代入罗－克莱姆下界，验证方差即可．

TIPs

**相合性**（或称**一致性**），要求在样本容量增大时估计量收敛于被估参数．这是对一个估计量应该具备的最基本的性质．

当样本容量无限增大时，根据大数定律，样本所反映的特征应当收敛于总体．倘若此时估计量 $\hat{\theta}$ 不能收敛于参数 $\theta$，那么这估计量就是无意义的．

一般说来，矩估计量、最大似然估计量都是相合估计．关于相合估计的判断，我们不加证明地给出如下定理：

若 $\hat{\theta}=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为参数 $\theta$ 的一个估计量，
且满足：$\lim\limits_{n\to\infty}E(\hat{\theta})=\theta$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}D(\hat{\theta})=0$，
则 $\hat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量．




常用此结论来证明相合性．有时证明前可以先考虑证明无偏性，因为若满足无偏性，则此结论的前半部分已经成立．



## 例题时間 Time for Example §6.2

**例 6.21** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X$ 的一个样本，求参数 $\theta$ 的最大似然估计量，$X$ 满足：$p(x)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geqslant\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$．其是否为无偏估计、相合估计？

---

**解** 似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i)=\prod\limits_{i=1}^{n}e^{-(x_i-\theta)}$ $(x_i\geqslant\theta,i=1,2,\cdots,n)$．

则 $\ln L(\theta)=\sum\limits_{i=1}^{n}\ln\left(e^{-(x_i-\theta)}\right)=-\sum\limits_{i=1}^{n}x_i+n\theta$. 则 $\dfrac{\mathrm{d}\ln L(\theta)}{\mathrm{d}\theta}=n$．

由此而得的似然方程没有意义．（不与样本有关，无法求解）

由于 $L(\theta)$ 为关于 $\theta$ 的严格单调增函数，且 $\theta\leqslant x_i,i=1,2,\cdots,n$，

故当 $\theta$ 取得其最大值即 $x_{(1)}$ 时，$L(\theta)$ 取得最大值．

即 $\theta$ 的最大似然估计量为 $\widehat{\theta}=X_{(1)}$．

因 $p(x)=\begin{cases}e^{-(x-\theta)}, & x\geqslant\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，故 $F(x)=\begin{cases}1-e^{-(x-\theta)}, & x\geqslant\theta\\ 0, & x<\theta\end{cases}$，

则 $\widehat{\theta}=X_{(1)}$ 的密度函数：$p_{X_{(1)}}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}p(x)=\begin{cases}ne^{-n(x-\theta)}, & x\geqslant\theta\\ 0 & x<\theta\end{cases}$.

下面判断无偏性：

$E(\widehat{\theta})=\int_{-\infty}^{+\infty}xp_{X_{(1)}}(x)\,\mathrm{d}x=\int_{\theta}^{+\infty}nxe^{-(n-1)x}\,\mathrm{d}x=\theta+\dfrac{1}{n}\neq\theta$，不是无偏估计．

下面判断相合性：

$$D(\widehat{\theta})=E(\widehat{\theta}^2)-[E(\widehat{\theta})]^2=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2p_{X_{(1)}}(x)\,\mathrm{d}x-(\theta+\frac{1}{n})^2$$
$$=\int_{\theta}^{+\infty}nx^2e^{-(n-1)x}\,\mathrm{d}x-(\theta+\frac{1}{n})^2=\frac{1}{n^2}.$$

则 $\lim\limits_{n\to\infty}E(\widehat{\theta})=\lim\limits_{n\to\infty}(\theta+\dfrac{1}{n})=\theta$, $\lim\limits_{n\to\infty}D(\widehat{\theta})=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$，是相合估计．

判断无偏性、相合性，实际上就是求估计量的期望、方差而已～



**例 6.22** 设 $(X_1,X_2)$ 是总体 $X\sim N(\mu,1)$ 的一个样本，以下均为 $\mu$ 的估计量：$\widehat{\mu}_1=\dfrac{1}{4}X_1+\dfrac{3}{4}X_2$, $\widehat{\mu}_2=\dfrac{1}{2}X_1+\dfrac{1}{2}X_2$, $\widehat{\mu}_3=\dfrac{1}{7}X_1+\dfrac{4}{7}X_2$, $\widehat{\mu}_4=\dfrac{2}{5}X_1+\dfrac{3}{5}X_3$，则其中最有效的估计量为哪一个？

---

**解** 对正态总体 $X\sim N(\mu,1)$，期望 $\mu$ 的最小方差无偏估计为样本均值 $\overline{X}$．

显然 $\widehat{\mu}_2$ 为样本均值 $\overline{X}$，故最有效．

一般很少需要用计算来判断有效性，直接使用结论就可以了～



本节内容常与上一节一同考察，在求解完点估计量后要求给出无偏性与相合性的判断与证明，本质上是求数字特征 .

## §6.3 参数的区间估计

参数的点估计可以给出未知参数 $\theta$ 的近似值 $\widehat{\theta}$，但由于抽样的随机性，我们无法得知这个估计值的误差范围 .

下面要介绍的**参数的区间估计**方法可以有效解决这一问题：

**区间估计** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的样本，含未知参数 $\theta$，对于给定的实数 $\alpha(0<\alpha<1)$，确定两个统计量 $\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$，使得：$P\{\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}\}=1-\alpha$，

则称随机区间 $(\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2})$ 为**参数 $\theta$ 的置信度 $1-\alpha$ 为的区间估计**，$\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$ 称为**置信下限**和**置信上限**，$(\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2})$ 称为**置信区间** .

### 区间估计的方法



感觉定义能明白，但是这个置信区间具体怎么求呢？

直接寻找 $\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$ 还是比较困难的 . 因此我们要寻找一个 $P\{\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}\}=1-\alpha$ 的等价事件，也就是把它拆成两个不等式 $\theta>\widehat{\theta_1}$ 和 $\theta<\widehat{\theta_2}$ 的概率，通过解这两个概率得到 $\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$ . 派蒙想想，怎样才能求解它们呢？





$\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2}$ 未知，那 $\theta$ 应该已知……可是 $\theta$ 是未知参数啊！

但我们要求解的是概率呢，它只和随机变量的分布有关哦 . 举个例子来说，如果有一个 $X\sim N(0,\sigma^2)$，那么让你直接求 $P\{X>\sigma\}$，你会求吗？





$X$ 的分布含有未知参数，我应该不会求吧……

可是当你把它等价变形为 $P\{X/\sigma>1\}$，左边的随机变量 $X/\sigma$ 就服从 $N(0,1)$，你就会求了呀，只需要查表了 .



我明白了！只要我能构造一个含有 $\theta$ 的函数——也就是统计量 $W$，但它服从的分布中不含任何未知参数 . 然后我就可以找一个合适的 $a$ 让 $P\{W>a\}=P\{\theta>\widehat{\theta_1}\}$，这样就能解出 $\widehat{\theta_1}$ 啦！$\widehat{\theta_2}$ 也就一样咯！



以上的讨论给出了求参数区间估计的一般步骤，总结如下：

（1）构造关于样本的，含有未知参数 $\theta$ 的统计量 $W$，且 $W$ 的分布已知．

（2）给定 $\alpha$，查表得知 $W$ 所服从分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位点，上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点．

由于 $P\{W>w_{1-\frac{\alpha}{2}}\}=1-(1-\frac{\alpha}{2})=\frac{\alpha}{2}$，$P\{W<w_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\frac{\alpha}{2}$，

故 $P\{w_{1-\frac{\alpha}{2}}<W<w_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\frac{\alpha}{2}-\frac{\alpha}{2}=1-\alpha$，

则 $P\{\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}\}=1-\alpha$ 与之等价．




（3）解不等式 $w_{1-\frac{\alpha}{2}}<W<w_{\frac{\alpha}{2}}$ 得到 $\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}$．

在第 5 章 5.3 节中，我们给出了几种来自正态总体的样本所构造的统计量，并指出了它们服从的分布形式，其中都不含有未知参数．本节中它们将正式派上用场．

对于正态总体，在不同条件下对不同参数作区间估计时，要构造的统计量及其服从的分布可参照下表：

| 待估参数 | 条件 | 构造的统计量及其分布 |
|---|---|---|
| 均值 $\mu$ | $\sigma^2$ 已知 | $\frac{\bar{X}-\boldsymbol{\mu}}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ |
| | $\sigma^2$ 未知 | $\frac{\bar{X}-\boldsymbol{\mu}}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ |
| 方差 $\sigma^2$ | $\mu$ 未知 | $\frac{n-1}{\boldsymbol{\sigma^2}}S_n^{*2}\sim\chi^2(n-1)$ |

▲ 单个正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 参数的区间估计

| 待估参数 | 条件 | 构造的统计量及其分布 |
|---|---|---|
| 均值差 $\mu_1-\mu_2$ | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 已知 | $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\boldsymbol{\mu_1}-\boldsymbol{\mu_2})}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$ |
| | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 未知但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ | $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-(\boldsymbol{\mu_1}-\boldsymbol{\mu_2})}{S_w^*\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2)$ 其中 $S_w^*=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_{n_1}^{*2}+(n_2-1)S_{n_2}^{*2}}{n_1+n_2-2}}$ |
| 方差比 $\sigma_1^2/\sigma_2^2$ | $\mu_1,\mu_2$ 未知 | $\frac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}}{\boldsymbol{\sigma_1^2/\sigma_2^2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$ |

▲ 两个正态总体 $X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 参数的区间估计

为了减轻读者的记忆负担，此表略去了置信区间的结论．表中加粗标出的量，是要从统计量中求解置信上下限的未知参数．

例如说，已知方差 $\sigma^2$ 的条件下估计均值 $\mu$ 的置信区间，只需要构造统计量 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$，给定置信度 $1-\alpha$，然后求解不等式：

$$u_{1-\frac{\alpha}{2}}<\frac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}<u_{\frac{\alpha}{2}},$$

解得 $\overline{X}-u_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}<\mu<\overline{X}+u_{\frac{\alpha}{2}}\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$（注意利用上 $\alpha$ 分位点的性质），即得参数 $\mu$ 的置信区间．



一定一定要想办法背下来这两张表哦！还有上 $\alpha$ 分位点的性质，也不要忘记～

TIPs



## 例题時間 Time for Example §6.3

**例 6.31** 从大批彩色显像管中选取 100 只，测试知其平均寿命为 10000 小时．可以认为显像管的寿命服从正态分布，且已知标准差 $\sigma=40$ 小时．求这批显像管的平均寿命的置信度为 95% 的置信区间．$(u_{0.025}=1.96)$

**解** 由题意 $\overline{X}=10000, n=100, \sigma=40$，置信度 $1-\alpha=0.95$，故 $\alpha=0.05$.

构造 $\dfrac{\overline{X}-\boldsymbol{\mu}}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$，则 $u_{1-0.025}\le\dfrac{\overline{X}-\boldsymbol{\mu}}{\sigma/\sqrt{n}}\le u_{0.025}$．

又 $u_{0.975}=-u_{0.025}$，故 $\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}\le\boldsymbol{\mu}\le\overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}$．

置信下限 $\overline{X}-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=9992.16$、上限 $\overline{X}+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{0.025}=10007.86$，

则所求置信度为 95% 的置信区间为 $(9992.16, 10007.86)$．



这是方差已知求均值置信区间的问题，构造相应的统计量求解即可～

**例 6.32** 抽查了一批钢件的 20 件样品，得其屈服点如表．设屈服点服从正态分布，求 (1) 总体均值；(2) 总体方差，置信度为 0.95 的置信区间．$(t_{0.025}(19)=1.96, \chi^2_{0.025}(19)=32.9, \chi^2_{0.975}(19)=8.91)$

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 4.99 | 5.11 | 5.20 | 5.20 |
| 5.46 | 5.27 | 5.23 | 4.96 | 5.35 | 5.15 | 5.35 | 4.77 | 5.38 | 5.34 | 5.11 | 5.00 | 5.61 | 4.88 | 5.27 | 5.38 |

**解** 由题意 $\overline{X}=10000, S_n^*=0.2081, S_n^{*2}=0.0433, n=20, \alpha=0.05$．

(1) 构造 $\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(19)$，则 $t_{1-0.025}(19)\le\dfrac{\overline{X}-\mu}{S_n^*/\sqrt{n}}\le t_{0.025}(19)$.

又 $t_{0.975}(19)=-t_{0.025}(19)$，故 $\overline{X}-\dfrac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{0.025}(19)\le\mu\le\overline{X}+\dfrac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{0.025}(19)$.

置信下限 $\overline{X}-\dfrac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{0.025}(19)=5.1069$、上限 $\overline{X}+\dfrac{S_n^*}{\sqrt{n}}t_{0.025}(19)=5.3131$，

则总体期望置信度为 95% 的置信区间为 $(5.1069,5.3131)$.

(2) 构造 $\dfrac{n-1}{\sigma^2}S_n^{*2}\sim\chi^2(19)$，则 $\chi^2_{1-0.025}(19)\le\dfrac{n-1}{\sigma^2}S_n^{*2}\le\chi^2_{0.025}(19)$.

故 $\dfrac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{0.025}(19)}\le\sigma^2\le\dfrac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{0.975}(19)}$.

置信下限 $\dfrac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{0.025}(19)}=0.0238$、上限 $\dfrac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{0.975}(19)}=0.0879$，

则总体方差置信度为 95% 的置信区间为 $(0.0238,0.0879)$.



对于表格给出的样本值，灵活使用科学计算器可以帮助计算哦~

**例 6.33** 两种机床生产同一型号的滚珠，从甲机床生产的滚珠中抽取 8 个，从乙机床生产的滚珠中抽取 9 个，测其直径如表. 设直径 $X_1,X_2$ 分别服从正态分布 $N(\mu_1,\sigma_1^2),N(\mu_2,\sigma_2^2),$，置信度为 95%，(1) 若 $\sigma_1=0.18,\sigma_2=0.24$，求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间；(2) 若 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 但未知，求 $\mu_1-\mu_2$ 的置信区间；(3) 求 $\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 的置信区间. $(u_{0.025}=1.96,t_{0.025}(15)=2.1315,F_{0.025}(7,8)=4.53,F_{0.025}(8,7)=4.90)$

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | 15.0 | 14.8 | 15.2 | 15.4 | 14.9 | 15.1 | 15.2 | 14.8 | (mm) |
| 乙 | 15.2 | 15.0 | 14.8 | 15.1 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 14.5 | 15.0 |

**解** 由题意，甲机床的样本 $\overline{X_1}=15.05,S_{n_1}^{*2}=0.0457,n_1=8$；

乙机床的样本 $\overline{X_2}=14.9,S_{n_1}^{*2}=0.0575,n_1=9$；且 $\alpha=0.05$.

(1) 构造 $\dfrac{\overline{X_1}-\overline{X_2}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$，

则 $u_{1-0.025}\le\dfrac{\overline{X_1}-\overline{X_2}-(\mu_1-\mu_2)}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\le u_{0.025}$. 又 $u_{0.975}=-u_{0.025}$，

故 $\overline{X_1}-\overline{X_2}-u_{0.025}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}\le\mu_1-\mu_2\le\overline{X_1}-\overline{X_2}+u_{0.025}\sqrt{\dfrac{\sigma_1^2}{n_1}+\dfrac{\sigma_2^2}{n_2}}$.

解得置信下限为 $-0.018$、上限为 $0.318$，

则所求置信度为 95% 的置信区间为 $(-0.018,0.318)$.

(2) 构造 $\dfrac{\overline{X_1}-\overline{X_2}-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(15)$，$S_w=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_{n_1}^{*2}+(n_2-1)S_{n_2}^{*2}}{n_1+n_2-2}}$.

则 $t_{1-0.025}(15)\le\dfrac{\overline{X_1}-\overline{X_2}-(\mu_1-\mu_2)}{S_w\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\le t_{0.025}(15)$. 又 $t_{0.975}(15)=-t_{0.025}(15),$

故 $\overline{X_1}-\overline{X_2}-t_{0.025}(15)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}\le \boldsymbol{\mu_1-\mu_2}\le \overline{X_1}-\overline{X_2}+t_{0.025}(15)S_w\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}}$ .

解得置信下限为 $-0.08614$ 、上限为 $0.38614$ ，

则所求置信度为 95% 的置信区间为 $(-0.08614,0.38614)$ .

(3) 构造 $\frac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_{21}}^{*2}}{\boldsymbol{\sigma_1^2/\sigma_2^2}}\sim F(7,8)$ ，则 $F_{1-0.025}(7,8)\le\frac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_{21}}^{*2}}{\boldsymbol{\sigma_1^2/\sigma_2^2}}\le F_{0.025}(7,8)$ .

即 $\frac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}}{F_{0.025}(7,8)}\le\boldsymbol{\sigma_1^2/\sigma_2^2}\le\frac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}}{F_{0.975}(7,8)}$ . 又 $F_{0.975}(7,8)=\frac{1}{F_{0.025}(8,7)}$ ，

解得置信下限为 $0.1755$ 、上限为 $3.8944$ ，

则所求置信度为 95% 的置信区间为 $(0.1755,3.8944)$ .



求样本矩的值、根据要求构造统计量、解置信区间，按照步骤来就可以~

**例 6.34** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本， $\mu,\sigma^2$ 未知，则 $\exp(\sigma^2)$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为?

**解** 构造 $\frac{n-1}{\sigma^2}S_n^{*2}\sim\chi^2(n-1)$ ，则 $\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)\le\frac{n-1}{\sigma^2}S_n^{*2}\le\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$.

故 $\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\le\sigma^2\le\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}$ .

则 $\sigma^2$ 的置信度为 $1-\alpha$ 的置信区间为 $(\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)},\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)})$ .

又 $f(x)=\exp(x)$ 为严格单调增函数，

故所求置信区间为 $(\exp[\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}],\exp[\frac{(n-1)S_n^{*2}}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}])$ .



指数只是个幌子，实际上还是考察了区间估计那张表的记忆哦~

本节内容经常考察计算题，但难度不高，读者只需掌握解题的“套路”，并牢记本节所给的两张表格，一般而言题目都很容易求解．填空选择题也有可能直接考察表中的结论．

有时会遇到如例 6.32，例 6.33 这样只给样本值的题目，需要自行计算有关的样本矩．为了节省时间，读者可以考虑使用科学计算器的「统计」功能，以方便的计算样本均值、修正样本方差等数据．本课程的考试一般是允许携带计算器的．

# 第 7 章　假设检验



哟，派蒙和旅行者，没想到能在这里遇见你们啊！



是北斗！你怎么到教令院来了，有什么事办吗？



哈哈哈，我顺道来看看万叶．前些日子凝光差人送了我们船队一批枫丹来的观测仪器．我们船上都是些五大三粗的水手，没人看得懂说明书，上面说什么“误差的分布参数需要多次观测来确定”……我也来学教令院学学这新奇玩意儿怎么用嘛．



听上去是我们正在学的内容可以解决的问题呢！

## §7.1　假设检验的基本概念

参数估计和假设检验是统计推断的两个组成部分，它们都是利用样本对总体进行某种推断，但推断的角度不同．

上一章中我们学习的参数估计，是根据样本的统计量对参数做出推断，在估计前是未知的．本章将要学习的**假设检验**，则是先对参数的值提出假设，然后根据样本判断此假设正确与否．

假设检验可以分为参数检验与非参数检验两种类型．若总体分布形式已知而参数未知，则可提出对参数的假设并予判断，这就是参数检验问题；若总体的分布形式未知，则可直接对总体所服从的分布提出假设并予判断，这就是非参数检验问题．

根据课程要求，本章我们只介绍正态总体的参数检验．

下面以一例实际问题入手，介绍假设检验中的基本概念：



**黄金屋用铸币机铸造摩拉，每枚的标准质量$10g$**
**且铸币机铸造的摩拉质量服从正态分布**
**每天开工后，需要检验一次铸币机工作是否正常**

**某日开工后测得9枚摩拉的质量（单位：$g$）如下**

9.93　9.87　10.05　10.12　9.83　9.97　9.95　10.21　10.05

## 问题归纳

本例中，检验“机器工作是否正常”即归结为检验“铸币机铸造的摩拉质量均值为10g”，即总体的均值 $\mu$ 检验．为检验此问题，可提出以下假设：

$$H_0: \mu = 10\text{g}; \quad H_1: \mu \neq 10\text{g}.$$

一般来说，肯定原命题的假设 $H_0$ 称为**原假设**，而与之对立的 $H_1$ 则称为**备选假设**．（当然，这只是一种习惯称呼．）

## 基本原理

假设检验的基本原理是：小概率事件几乎不会发生，倘若发生，则可认为有不合理的现象产生．这里“小概率事件”的概率应当为多小呢？常记这个概率值为 $\alpha(0<\alpha<1)$，称为检验的**显著性水平**．这个值一般较小，如 $0.01, 0.05, 0.10$ 等．

## 检验方法

假设检验的基本方法是反证法．具体说来，就是先认为原假设 $H_0$ 成立，然后在此基础上根据样本推断假设．但由于样本的分布含有未知参数，我们需要将其转化为能够合理反映假设的统计量，并且此统计量服从的分布中不含任何未知参数．

本例中，我们要检验参数 $\mu$．我们知道，样本均值 $\overline{X}$ 是 $\mu$ 的最小方差无偏估计，因此它的观测值 $\overline{x}$ 能在一定程度上反映 $\mu$ 的大小．若假设 $H_0$ 为真，则 $\overline{x}$ 与假设值 $\mu_0 = 10\text{g}$ 的差距不应过大，即 $|\overline{x}-\mu_0|$ 不应偏大（$|\overline{x}-\mu_0|$ 偏大的概率很小）．

不能大到何种地步呢？我们认为不应大到足以让“小概率事件”发生．若有 $P\{|\overline{X}-\mu_0|>k\}=\alpha$（概率 $\alpha$ 已给定），则当我们观测到 $|\overline{x}-\mu_0|$ 确实大于 $k$ 时，便可认为“小概率事件”发生，不合理现象出现，即原假设 $H_0$ 不应成立．

但是，由于随机变量$|\overline{X}-\mu_0|$的分布未知，我们无从得知什么样$k$的能够使此式成立．为此，可以考虑将不等式左端化为我们熟悉的统计量，即恒等变形为：

$$P\{|\frac{\overline{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}|>\frac{k}{S_n^*/\sqrt{n}}\}=\alpha\ .$$

不等式右端仅仅是一个未知常数而已，我们只需要知道这个整体应当是何值，而不用关心$k$的具体取值．此时不等式左端的统计量是我们所熟知的，且其分布中不含任何未知参数，即：

$$T=\frac{\overline{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)\ .$$

根据$t$分布的对称性，并结合上$\alpha$分位点的知识，我们就能解出上面不等式右端的常数取值，即：

$$P\{|\frac{\overline{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}|>t_{\alpha/2}(n-1)\}=\alpha\ .$$

这也就是说，倘若我们观测到一组样本值，计算其有关样本矩$\overline{x},s_n^*$后代入统计量$T$，发现满足不等式$|T|>t_{\alpha/2}(n-1)$，则认为“小概率事件”确实发生，从而认为原假设$H_0$不成立．

注意到以上不等式给出了统计量$T$的一个取值范围，我们称其为假设$H_0$的**拒绝域**$W$，意为：若$T$的值落入拒绝域，则作出拒绝假设$H_0$的判断．$W$的补集称为假设的**接受域**．

由此，我们构造的统计量应当具有以下特点：(1) 与待检验的参数有关；(2) 分布中不含有任何未知参数，以便于计算“小概率事件”所对应的取值．



一般来说，拒绝域都是无穷区间．这很容易理解，如果拒绝域有限，那么接受域就是无穷．假设$H_0$对于无穷多个样本值都是成立的，还要假设检验干什么呢？

**TIPs**

### 其他概念：两类错误

我们对假设$H_0$的判断并不总是完全正确的，有可能会出现两类错误：**“弃真”错误**和**“纳伪”错误**．

“弃真”错误指的是将原本为真的假设$H_0$判断为假，犯这种错误的概率即为显著性水平$\alpha$；“纳伪”错误指的是将原本为假的假设$H_0$判断为真，犯这种错误的概率记作$\beta$．

假设检验中，人们总希望犯这两类错误的概率越小越好．然

而，当样本容量 $n$ 固定时，若 $\alpha$ 减小，则 $\beta$ 必然增大；反之若 $\beta$ 减小，则 $\alpha$ 必然增大．要同时减小 $\alpha$ 和 $\beta$，只能增大样本容量．

**其他概念：单侧检验与双侧检验**

双侧检验：当备选假设的参数区域在原假设的参数区域的两侧时，相应的检验称为**双侧**（或**双边**）**检验**．例如：

$$H_0:\mu=\mu_0;\quad H_1:\mu\neq\mu_0.$$

单侧检验：当备选假设的参数区域在原假设的参数区域的一边时，相应的检验称为**单侧**（或**单边**）**检验**．例如：

$$H_0:\mu\geqslant\mu_0;\quad H_1:\mu<\mu_0.$$

双侧或单侧的关系同样适用于拒绝域与接受域之间的关系．



**例题時間 §7.1**
Time for Example

**例 7.11** 设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 的一个样本，假设 $H_0:\mu=\mu_0$; $H_1:\mu\neq\mu_0$．则若在 $\alpha=0.05$ 下____ $H_0$，则在 $\alpha=0.01$ 下____ $H_0$．

A. 拒绝 拒绝　　B. 拒绝 接受　　C. 接受 拒绝　　D. 接受 接受

---

**解** 拒绝域等同于“小概率事件发生”，这概率即为显著性水平 $\alpha$．

当 $\alpha$ 越小时，拒绝域越小，接受域越大，

则后者的接受域包含前者的接受域，故选 D.



显著性水平并不等同于犯错误的概率，请严格按照拒绝域的定义理解哦～

本节内容仅做了解，掌握相应概念即可，基本不会考察．

## §7.2 正态总体参数的假设检验

在生产实践与科学试验中，我们经常遇到一些总体服从正态分布．由于正态总体下的抽样分布已有较完善的结论，因此本节主要介绍正态总体均值和方差的检验．

在不同条件下，对不同参数作假设检验时，要构造的统计量及其服从的分布，以及相应的拒绝域可参照下表：

| 统计假设 | | 条件 | 构造的统计量及其分布 | 拒绝域 |
|---|---|---|---|---|
| $H_0$ | $H_1$ | | | |
| $\mu=\mu_0$ | $\mu\neq\mu_0$ | $\sigma^2$ 已知 | $U=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ | $\lvert u\rvert\geq u_{\alpha/2}$ |
| $\mu\leq\mu_0$ | $\mu>\mu_0$ | | | $u\geq u_\alpha$ |
| $\mu\geq\mu_0$ | $\mu<\mu_0$ | | | $u\leq -u_\alpha$ |
| $\mu=\mu_0$ | $\mu\neq\mu_0$ | $\sigma^2$ 未知 | $T=\dfrac{\bar{X}-\mu_0}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ | $\lvert t\rvert\geq t_{\alpha/2}(n-1)$ |
| $\mu\leq\mu_0$ | $\mu>\mu_0$ | | | $t\geq t_\alpha(n-1)$ |
| $\mu\geq\mu_0$ | $\mu<\mu_0$ | | | $t\leq -t_\alpha(n-1)$ |
| $\sigma^2=\sigma_0^2$ | $\sigma^2\neq\sigma_0^2$ | $\mu$ 未知 | $\chi^2=\dfrac{n-1}{\sigma_0^2}S_n^{*2}\sim\chi^2(n-1)$ | $\chi^2\geq\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$ |
| $\sigma^2\leq\sigma_0^2$ | $\sigma^2>\sigma_0^2$ | | | $\chi^2\geq\chi^2_\alpha(n-1)$ |
| $\sigma^2\geq\sigma_0^2$ | $\sigma^2<\sigma_0^2$ | | | $\chi^2\leq\chi^2_{1-\alpha}(n-1)$ |

▲ 单个正态总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ 参数的假设检验

此表给出了单个正态总体参数的假设检验中应构造的统计量．不难发现，它与第 6 章 6.3 节中区间估计的表格十分相似，只是原来的待估参数变成了假设中的量而已，这正是假设检验中先“假设 $H_0$ 成立”的体现．

虽然拒接域也可以通过定义得出，但推算上 $\alpha$ 分位点的工作并不像解不等式一般简单，因此最好记住．注意每个统计量对应的第一行都是双侧检验，对应的拒绝域都是双边的（即 $(-\infty,x_{1-\alpha/2})\cup(x_{\alpha/2},+\infty)$ 的形式）．

| 统计假设 | | 条件 | 构造的统计量及其分布 | 拒绝域 |
|---|---|---|---|---|
| $H_0$ | $H_1$ | | | |
| $\mu_1=\mu_2$ | $\mu_1\neq\mu_2$ | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 已知 | $U=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$ | $\lvert u\rvert\geq u_{\alpha/2}$ |
| $\mu_1\leq\mu_2$ | $\mu_1>\mu_2$ | | | $u\geq u_\alpha$ |
| $\mu_1\geq\mu_2$ | $\mu_1<\mu_2$ | | | $u\leq -u_\alpha$ |
| $\mu_1=\mu_2$ | $\mu_1\neq\mu_2$ | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$ 未知但 $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ | $T=\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}}{S_w^*\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2)$ 其中$S_w^*=\sqrt{\dfrac{(n_1-1){S_{n_1}^*}^2+(n_2-1){S_{n_2}^*}^2}{n_1+n_2-2}}$ | $\lvert t\rvert\geq t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$ |
| $\mu_1\leq\mu_2$ | $\mu_1>\mu_2$ | | | $t\geq t_\alpha(n_1+n_2-2)$ |
| $\mu_1\geq\mu_2$ | $\mu_1<\mu_2$ | | | $t\leq -t_\alpha(n_1+n_2-2)$ |
| $\sigma_1^2=\sigma_2^2$ | $\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ | $\mu_1,\mu_2$ 未知 | $F={S_{n_1}^*}^2/{S_{n_2}^*}^2\sim F(n_1-1,n_2-1)$ | $F\geq F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$或$F\leq F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ |
| $\sigma_1^2\leq\sigma_2^2$ | $\sigma_1^2>\sigma_2^2$ | | | $F\geq F_\alpha(n_1-1,n_2-1)$ |
| $\sigma_1^2\geq\sigma_2^2$ | $\sigma_1^2<\sigma_2^2$ | | | $F\leq F_{1-\alpha}(n_1-1,n_2-1)$ |

▲ 两个正态总体 $X_1\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),X_2\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$ 参数的假设检验

此表给出了两个正态总体参数的假设检验中应构造的统计量．它也与第 6 章 6.3 节中区间估计的表格相似，只不过对于均值差检验来讲，$\mu_1-\mu_2$ 变为 0，这是“假设 $H_0:\mu_1=\mu_2$ 成立”的体现；对于方差比检验来讲，$\sigma_1^2/\sigma_2^2$ 变为 1，这是“假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2$ 成立”的体现．

有些教材中构造的 $T$ 变量的表达形式与此表不同，取决于是否引入 $S_w$ 这一辅助量，但展开后式子都是一致的．

一般说来，双侧检验的题目更常见一些．对于单侧检验，其拒绝域的不等号方向与原假设 $H_0$ 的常相反，务必留意．



这两张表也要背下来哦！但是和 6.3 节那两张表相比，只是多记一个拒绝域而已～

TIPs



## 例题时間 Time for Example §7.2

**例 7.21** 某厂生产一种钢索，其断裂强度 $X\sim N(\mu,40^2)$．从一批产品中抽测 9 件，测其平均断裂强度为 770 Mpa．问：能否在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下认为此厂生产的这种钢索断裂强度的期望为 800 Mpa？$(u_{0.025}=1.96)$

**解** 由题意，检验假设 $H_0:\mu=800;\ H_1:\mu\neq 800$．

$\overline{X}=770,n=9,\sigma=40$，显著性水平 $\alpha=0.05$.

构造统计量 $U=\dfrac{\overline{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$．拒绝域为 $|u|>u_{\alpha/2}$，即 $|u|>1.96$．

若假设 $H_0$ 成立，则 $U$ 的观测值 $u=\dfrac{770-800}{40/\sqrt{9}}=-2.25$．

故 $U$ 落入拒绝域，所以拒绝原假设 $H_0$．

即：不能在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下认为此厂生产的这种钢索断裂强度的期望为 800 Mpa.



提出假设、选择统计量、计算拒绝域与观测值、做判断，按部就班来～

**例 7.22** 总体 $X\sim N(\mu,40^2)$，参数均未知。从总体中抽取了一个容量为 100 的样本，测得其样本均值为 2.7，而 $\sum\limits_{i=1}^{100}(x_i-\overline{x})^2=225$．试检验以下假设：$H_0:\sigma^2=2.5;\ H_1:\sigma^2\neq 2.5$，$\alpha=0.01$．$(u_{0.005}=2.58)$

**解** 由题意，检验假设 $H_0:\sigma^2=2.5;\ H_1:\sigma^2\neq 2.5$．

$\overline{X}=2.7,S_n^2=\dfrac{225}{100}=2.25,S_n^{*2}=2.27,n=100$，显著性水平 $\alpha=0.01$.

构造统计量 $\chi^2=\dfrac{n-1}{\sigma^2}S_n^{*2}\sim\chi^2(n-1)$．

拒绝域为 $\chi^2>\chi^2_{\alpha/2}(n-1)$ 或 $\chi^2<\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)$．

又 $\chi^2_{\alpha}(n)\approx n+\sqrt{2n}u_{\alpha}$，故 $\chi^2_{0.005}(99)\approx 135.3,\chi^2_{0.995}(99)\approx 62.7$，

故拒绝域为 $\chi^2>135.3$ 或 $\chi^2<62.7$．

若假设 $H_0$ 成立，则 $\chi^2$ 的观测值 $\chi^2=\dfrac{100-1}{2.5}\times 2.27=89.9$ .

故 $\chi^2$ 没有落入拒绝域，所以不能拒绝原假设 $H_0$ .

即：可以在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下认为 $\sigma^2=2.5$ .



本题涉及到卡方分布的分位点在 n 较大时的近似性质哦 ~

**例 7.23** 对两批同型号的电阻进行抽样检测，各抽 6 件，测得结果如下．已知元件电阻服从正态分布，问两批电阻是否有显著差异 $(\alpha=0.05)$？

$(t_{0.025}(10)=2.2281,$
$F_{0.025}(5,5)=7.15)$

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A批 | 0.140 | 0.138 | 0.143 | 0.141 | 0.144 | 0.137 |
| B批 | 0.135 | 0.140 | 0.142 | 0.136 | 0.138 | 0.142 |

**解** $\overline{X}=0.1405,\overline{Y}=0.1388,S_{n_1}^{*2}=7.5\times10^{-6},S_{n_2}^{*2}=8.97\times10^{-6},n_1=n_2=6$，显著性水平 $\alpha=0.05$.

先检验假设 $H_0:\mu_1=\mu_2;\ H_1:\mu_1\neq\mu_2$ .

构造 $T=\dfrac{\overline{X}-\overline{Y}}{S_w\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$，$S_w=\sqrt{\dfrac{(n-1)S_{n_1}^{*2}+(n-1)S_{n2}^{*2}}{n_1+n_2-2}}$.

拒绝域为 $|t|>t_{\alpha/2}(n_1+n_2-2)$，即 $|t|>2.2281$ .

若假设 $H_0$ 成立，则 $T$ 的观测值 $t=\dfrac{0.1405-0.1388}{2.8697\times10^{-3}\sqrt{\dfrac{1}{6}+\dfrac{1}{6}}}=1.026$ .

故 $T$ 没有落入拒绝域，所以接受原假设 $H_0$ .

再检验假设 $H_0:\sigma_1^2=\sigma_2^2;\ H_1:\sigma_1^2\neq\sigma_2^2$ .

构造 $F=S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$，

拒绝域为 $F>F_{\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$ 或 $F<F_{1-\alpha/2}(n_1-1,n_2-1)$，

即 $F>7.15$ 或 $F<0.1397$ .

若假设 $H_0$ 成立，则 $F$ 的观测值 $F=\dfrac{7.5\times10^{-6}}{8.97\times10^{-6}}=0.836$ .

故 $F$ 没有落入拒绝域，所以接受原假设 $H_0$ .

综上，在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下认为两批电阻无显著差异．



期望、方差均未知，问“有无显著差异”，则都要检验一遍哦 ~

本节内容通常考察计算题，与上一章 6.3 节参数的区间估计形式类似，解题方法也很套路，只需记下表格，理解方法即可．

# 附录 1　部分证明汇总

## P22　泊松分布是二项分布的极限

已知：$P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}(k=0,1,2,\cdots,n)$，

求证：$\lim\limits_{n\to\infty}P\{X=k\}=\dfrac{\lambda}{k!}e^{-\lambda}(\lambda=np)$ .

**证** 由 $\lambda=np$ 得 $p=\lambda/n$，故：

$$\lim_{n\to\infty}C_n^k p^k(1-p)^{n-k}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-(k-1))}{k!}\left(\frac{\lambda}{n}\right)^k\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-(k-1))}{n^k}\frac{\lambda^k}{k!}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n-k}\quad\text{（将含 n 的项集中）}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}\lim_{n\to\infty}\frac{n}{n}\frac{n-1}{n}\frac{n-2}{n}\cdots\frac{n-(k-1)}{n}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{-k}\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\quad\text{（拆分分式）}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}\lim_{n\to\infty}(1\times1\times\cdots\times1)\times1\times\left(1-\frac{\lambda}{n}\right)^{n}\quad\text{（利用重要极限结论计算）}$$

$$=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}.$$

命题得证 .

## P28　一维连续型随机变量函数的分布

若函数 $y=f(x)$ 在 $(a,b)$ 上严格单调，且随机变量 $X$ 的密度函数为 $p_X(x)$，则随机变量 $Y=f(X)$ 在 $(f(a),f(b))$ 上的密度函数为：

$$p_Y(y)=p_X(f^{-1}(y))\cdot\left|[f^{-1}(y)]'\right|$$

其中 $x=f^{-1}(y)$ 为 $y=f(x)$ 的反函数 .

**证** 下面只证明 $f(x)$ 为严格单调增函数的情况，减函数同理 .

因 $f'(x)>0$，且其反函数 $x=f^{-1}(y)$ 存在且亦为严格单调增函数 .

故 $F_Y(y)=P\{Y\leqslant y\}=P\{f(X)\leqslant y\}=P\{X\leqslant f^{-1}(y)\}=F_X(f^{-1}(y))$.

（根据单调性 . 若为减函数，注意不等号方向要改变 .）

进而 $p_Y(y)=[F_Y(y)]'=p_X(f^{-1}(y))\cdot\left|[f^{-1}(y)]'\right|$.

（注意求复合函数的导数，内函数要再求一次导 .）

## P39 泊松分布之和的分布

若 $X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$，且 $X,Y$ 相互独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$ .

**证** 由题意 $P\{X=k\}=\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}(k=1,2,\cdots), P\{Y=k\}=\frac{\lambda_2^k}{k!}e^{-\lambda_2}(k=1,2,\cdots),$

$$P\{X+Y=k\}=P\{X=0;Y=k\}+P\{X=1;Y=k-1\}+\cdots$$
$$+P\{X=k-1;Y=1\}+P\{X=k;Y=0\} \quad \text{（罗列所有情况）}$$
$$=\sum_{i=0}^{k}P\{X=i;Y=k-i\}=\sum_{i=0}^{k}P\{X=i\}P\{Y=k-i\} \quad \text{（独立性）}$$
$$=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i}{i!}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}e^{-\lambda_2}=\sum_{i=0}^{k}\frac{\lambda_1^i}{i!}\frac{\lambda_2^{k-i}}{(k-i)!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \quad \text{（与 k 无关的提求和号外）}$$
$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}\frac{k!}{i!(k-i)!}\lambda_1^i\lambda_2^{k-i}=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{i=0}^{k}C_k^i\lambda_1^i\lambda_2^{k-i} \quad \text{（同乘除 k! 配凑）}$$
$$=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}(\lambda_1+\lambda_2)^k\sim P(\lambda_1+\lambda_2). \quad \text{（二项式定理逆向使用）}$$

命题得证 .

## P40 二维连续型随机变量函数的分布

若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则：

(1) $Z=X+Y$ 的密度函数 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,z-x)\,\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}p(z-y,y)\,\mathrm{d}x$ ,

(2) $Z=X/Y$ 的密度函数 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|p(yz,y)\,\mathrm{d}x$ ,

(3) $Z=YX$ 的密度函数 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\frac{1}{x}\right|p(x,\frac{z}{x})\,\mathrm{d}x$ ,

(4) $M=\max\{X,Y\}$ 分布函数 $F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)$，（$X,Y$ 独立，下同）

(5) $N=\min\{X,Y\}$ 分布函数 $F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$ .

**证** (1) 由分布函数的定义，

$$F_Z(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\{X+Y\leqslant z\}=\iint\limits_{x+y\leqslant z}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$
$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z-x}p(x,y)\,\mathrm{d}y=\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{d}x\int_{-\infty}^{z}p(x,u-x)\,\mathrm{d}y\ (y=u-x) \text{（换元换限）}$$
$$=\int_{-\infty}^{z}[\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,u-x)\,\mathrm{d}x]\,\mathrm{d}u. \quad \text{（改写为变上限积分的形式）}$$

从而 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,z-x)\,\mathrm{d}x$. 类似地，$p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(z-y,y)\,\mathrm{d}x$.

(2) 下面仅对 $z>0$ 的情况加以证明，$z<0$ 类似 .

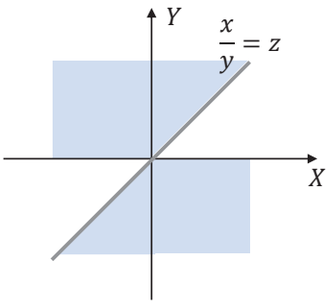
由图可知，$F_Z(z)=\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}y\int_{yz}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{yz}p(x,y)\,\mathrm{d}x$.

令 $x=uy$，则 $F_Z(z)=\int_{-\infty}^{0}\mathrm{d}y\int_{z}^{-\infty}p(uy,y)y\mathrm{d}u+\int_{0}^{+\infty}\mathrm{d}y\int_{-\infty}^{z}p(uy,y)y\mathrm{d}u.$

交换积分顺序并对求导数，可得：

$p_Z(z)=-\int_{-\infty}^{0}yp(yz,y)\,\mathrm{d}y+\int_{0}^{+\infty}yp(yz,y)\,\mathrm{d}y$

$=\int_{-\infty}^{+\infty}|y|p(yz,y)\,\mathrm{d}x.$




(3) 将 (2) 中的 $Y$ 换为 $\frac{1}{Y}$ 即可.

(4) $F_M(z)=P\{\max\{X,Y\}\leqslant z\}=P\{X\leqslant z;Y\leqslant z\}=F_X(z)F_Y(z)$.

(5) $F_N(z)=P\{\min\{X,Y\}\leqslant z\}=1-P\{\min\{X,Y\}>z\}$

$=1-P\{X>z;Y>z\}=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)].$

## P44 常见分布的数学期望

(1) $X\sim B(n,p)$，$E(X)=np$. (2) $X\sim\mathrm{Geo}(p)$，$E(X)=\frac{1}{p}$.

(3) $X\sim P(\lambda)$，$E(X)=\lambda$. (4) $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，$E(X)=\frac{1}{\lambda}$.

(5) $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$E(X)=\mu$. (6) $X\sim U[a,b]$，$E(X)=\frac{a+b}{2}$.

**证** (1) $P\{X=k\}=C_n^kp^k(1-p)^{n-k}(k=0,1,2,\cdots,n)$，则：

$E(X)=\sum_{k=0}^{n}kC_n^kp^k(1-p)^{n-k}=\sum_{k=1}^{n}kC_n^kp^k(1-p)^{n-k}$

$=\sum_{k=1}^{n}npC_{n-1}^{k-1}p^{k-1}(1-p)^{n-k}=np\sum_{k=1}^{n}C_{n-1}^{k-1}p^{k-1}(1-p)^{(n-1)-(k-1)}$

$=np[p+(1-p)]^{n-1}=np.$ （二项式定理逆向使用）

(2) $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$，则：

$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}p=p\sum_{k=1}^{\infty}k(1-p)^{k-1}$

$=p(q+q^2+q^3+\cdots)'\ (q=1-p)$ （幂级数可逐项求导）

$=p\left(\frac{q}{1-q}\right)'=p\frac{1}{(1-q)^2}=\frac{1}{p}.$ （等比级数求和）

(3) $P\{X=i\}=\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}(i=0,1,2,\cdots)$，则：

$E(X)=\sum_{i=0}^{\infty}i\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}=\sum_{i=1}^{\infty}\frac{\lambda^{i-1}}{(i-1)!}\lambda e^{-\lambda}=e^{\lambda}\cdot\lambda e^{-\lambda}=\lambda.$ （泰勒级数）

(4) $p(x)=\lambda e^{-\lambda x}(x>0)$，则：

$$E(X)=\int_0^{+\infty}x\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=-\int_0^{+\infty}x\,\mathrm{d}e^{-\lambda x}$$

（$\mathrm{d}(e^{-\lambda x})=-\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x$）

$$=\int_0^{+\infty}e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda}.$$

（$\int_0^{+\infty}u\mathrm{d}v=uv\,|_0^{+\infty}-\int_0^{+\infty}v\mathrm{d}u$）

(5) $p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}(-\infty<x<+\infty)$，则：

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}x\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}(\sigma y+\mu)e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y$$

$$=0+\frac{\mu}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{y^2}{2}}\mathrm{d}y=\mu.$$

（$y=\frac{x-\mu}{\sigma}$，拆分积分，奇函数的性质）

(6) $p(x)=\frac{1}{b-a}(a\leqslant x\leqslant b)$，则：

$$E(X)=\int_a^b x\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{1}{2(b-a)}x^2\,|_a^b=\frac{a+b}{2}.$$

## P47 方差的重要计算公式

根据方差的定义证明：$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$.

证 $D(X)=E[X-E(X)]^2=E[X^2-2E(X)X+(E(X))^2]$

$=E(X^2)-[E(X)]^2.$ （数学期望始终为常数）

其中 $E[E(X)X]=E(X)\cdot E(X)=E(X)^2$，$E[E(X)^2]=E(X)^2$.

## P47 常见分布的方差

(1) $X\sim B(n,p)$，$D(X)=np(1-p)$. (2) $X\sim\mathrm{Geo}(p)$，$D(X)=\frac{1-p}{p^2}$.
(3) $X\sim P(\lambda)$，$D(X)=\lambda^2$. (4) $X\sim\mathrm{Exp}(\lambda)$，$D(X)=\frac{1}{\lambda^2}$.
(5) $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$D(X)=\sigma^2$. (6) $X\sim U[a,b]$，$D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$.

证 (1) 按定义推导二项分布的方差计算繁琐．这里给出另一种思路：

显然对两点分布 $X\sim B(1,p)$，$E(X)=p,D(X)=p(1-p)$.

而二项分布是 n 重伯努利试验的结果，即相互独立的两点分布之和，

根据方差的性质，$X\sim B(n,p)$，$D(X)=np(1-p)$.

(2) $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$，则：

$$E(X^2)=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X)$$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}k(k-1)q^{k-1}p+E(X)=pq\sum_{k=2}^{\infty}k(k-1)q^{k-2}+E(X)\ (q=1-p)$$

$$=pq(q^2+q^3+\cdots)''+E(X)=pq\left(\frac{q^2}{1-q}\right)''+E(X)=\frac{2q}{p^2}+\frac{1}{p}.$$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2q}{p^2}+\frac{1}{p}-\frac{1}{p^2}=\frac{q}{p^2}=\frac{1-p}{p^2}.$

(3) $P\{X=i\}=\frac{\lambda^i}{i!}e^{-\lambda}(i=0,1,2,\cdots)$，则：

$$E(X^2)=E[X(X-1)+X]=E[X(X-1)]+E(X)$$

$$=\sum_{k=0}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}+E(X)=\lambda^2e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}+E(X)=\lambda^2+\lambda.$$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\lambda^2+\lambda-\lambda=\lambda.$

(4) $p(x)=\lambda e^{-\lambda x}(x>0)$，则：

$$E(X^2)=\int_0^{+\infty}x^2\lambda e^{-\lambda x}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda^2}\int_0^{+\infty}(\lambda x)^2e^{-\lambda x}\mathrm{d}(\lambda x)=\frac{2}{\lambda^2}.$$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{2}{\lambda^2}-\frac{1}{\lambda^2}=\frac{1}{\lambda^2}.$

(5) $p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}(-\infty<x<+\infty)$，则：

$$D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}(x-\mu)^2\frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}t^2e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

$$=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\{(-te^{-\frac{t^2}{2}})\,|_{-\infty}^{+\infty}+\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t\}=\frac{\sigma^2}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{2\pi}=\sigma^2.\ \left(t=\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

(6) $p(x)=\frac{1}{b-a}(a\leqslant x\leqslant b)$，则：

$$E(X^2)=\int_a^b x^2\frac{1}{b-a}\mathrm{d}x=\frac{1}{3(b-a)}x^3\,|_a^b=\frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

故 $D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=\frac{(b-a)^2}{12}.$

## P54 协方差的重要计算公式

根据协方差的定义证明：$\mathrm{cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$.

证 $\operatorname{cov}(X,Y)=E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

$=E[XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)]$

$=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)$

$=E(XY)-E(X)E(Y).$

## P54 方差与协方差的关系

根据方差的定义证明：$D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)\pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$.

证 $D(X\pm Y)=E[(X\pm Y)-E(X\pm Y)]^2$

$=E\{[X-E(X)]\pm[Y-E(Y)]\}^2$

$=E\{[X-E(X)]^2\pm[Y-E(Y)]^2\pm 2[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$

$=D(X)+D(Y)\pm 2\operatorname{cov}(X,Y).$

## P87 矩估计量的结论

无论总体 $X$ 服从何种分布，期望 $E(X)$ 的矩估计量必为 $\overline{X}$，方差 $D(X)$ 的矩估计量必为 $S_n^2$. 其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差.

证 由 $\alpha_1=E(X)=\mu,\ \alpha_2=E(X^2)=D(X)+(E(X))^2=\mu^2+\sigma^2$,

令 $A_1=\overline{X}=\widehat{\mu},\ A_2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2=\widehat{\mu}^2+\widehat{\sigma}^2$,

解得 $\widehat{\mu}=\overline{X},\ \widehat{\sigma}^2=\dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2=S_n^2$.

编者注

此处仅给出书中标注了“证明见附录 1”的相关定理、结论等的证明.

本书其他不加证明而给出的结论，或其证明过程超出了普通高等学校一般工科专业的《概率论与数理统计》及《高等数学》课程教学范畴，或其证明过程并不重要. 感兴趣的读者可自行查阅相关资料了解.

# 附录 2 标准正态分布表

| λ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.5000 | 0.5040 | 0.5080 | 0.5120 | 0.5160 | 0.5199 | 0.5239 | 0.5279 | 0.5319 | 0.5359 |
| 0.1 | 0.5398 | 0.5438 | 0.5478 | 0.5517 | 0.5557 | 0.5596 | 0.5636 | 0.5675 | 0.5714 | 0.5753 |
| 0.2 | 0.5793 | 0.5832 | 0.5871 | 0.5910 | 0.5948 | 0.5987 | 0.6026 | 0.6064 | 0.6103 | 0.6141 |
| 0.3 | 0.6179 | 0.6217 | 0.6255 | 0.6293 | 0.6331 | 0.6368 | 0.6406 | 0.6443 | 0.6480 | 0.6517 |
| 0.4 | 0.6554 | 0.6591 | 0.6628 | 0.6664 | 0.6700 | 0.6736 | 0.6772 | 0.6808 | 0.6844 | 0.6879 |
| | | | | | | | | | | |
| 0.5 | 0.6915 | 0.6950 | 0.6985 | 0.7019 | 0.7054 | 0.7088 | 0.7123 | 0.7157 | 0.7190 | 0.7224 |
| 0.6 | 0.7257 | 0.7291 | 0.7324 | 0.7357 | 0.7389 | 0.7422 | 0.7454 | 0.7486 | 0.7517 | 0.7549 |
| 0.7 | 0.7580 | 0.7611 | 0.7642 | 0.7673 | 0.7704 | 0.7734 | 0.7764 | 0.7794 | 0.7823 | 0.7852 |
| 0.8 | 0.7881 | 0.7910 | 0.7939 | 0.7967 | 0.7995 | 0.8023 | 0.8051 | 0.8078 | 0.8106 | 0.8133 |
| 0.9 | 0.8159 | 0.8186 | 0.8212 | 0.8238 | 0.8264 | 0.8289 | 0.8315 | 0.8340 | 0.8365 | 0.8389 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.0 | 0.8413 | 0.8438 | 0.8461 | 0.8485 | 0.8508 | 0.8531 | 0.8554 | 0.8577 | 0.8599 | 0.8621 |
| 1.1 | 0.8643 | 0.8665 | 0.8686 | 0.8708 | 0.8729 | 0.8749 | 0.8770 | 0.8790 | 0.8810 | 0.8830 |
| 1.2 | 0.8849 | 0.8869 | 0.8888 | 0.8907 | 0.8925 | 0.8944 | 0.8962 | 0.8980 | 0.8997 | 0.9015 |
| 1.3 | 0.9032 | 0.9049 | 0.9066 | 0.9082 | 0.9099 | 0.9115 | 0.9131 | 0.9147 | 0.9162 | 0.9177 |
| 1.4 | 0.9192 | 0.9207 | 0.9222 | 0.9236 | 0.9251 | 0.9265 | 0.9279 | 0.9292 | 0.9306 | 0.9319 |
| | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 0.9332 | 0.9345 | 0.9357 | 0.9370 | 0.9382 | 0.9394 | 0.9406 | 0.9418 | 0.9429 | 0.9441 |
| 1.6 | 0.9452 | 0.9463 | 0.9474 | 0.9484 | 0.9495 | 0.9505 | 0.9515 | 0.9525 | 0.9535 | 0.9545 |
| 1.7 | 0.9554 | 0.9564 | 0.9573 | 0.9582 | 0.9591 | 0.9599 | 0.9608 | 0.9616 | 0.9625 | 0.9633 |
| 1.8 | 0.9641 | 0.9649 | 0.9656 | 0.9664 | 0.9671 | 0.9678 | 0.9686 | 0.9693 | 0.9699 | 0.9706 |
| 1.9 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9726 | 0.9732 | 0.9738 | 0.9744 | 0.9750 | 0.9756 | 0.9761 | 0.9767 |

| λ | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 0.9772 | 0.9778 | 0.9783 | 0.9788 | 0.9793 | 0.9798 | 0.9803 | 0.9808 | 0.9812 | 0.9817 |
| 2.1 | 0.9821 | 0.9826 | 0.9830 | 0.9834 | 0.9838 | 0.9842 | 0.9846 | 0.9850 | 0.9854 | 0.9857 |
| 2.2 | 0.9861 | 0.9864 | 0.9868 | 0.9871 | 0.9875 | 0.9878 | 0.9881 | 0.9884 | 0.9887 | 0.9890 |
| 2.3 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9898 | 0.9901 | 0.9904 | 0.9906 | 0.9909 | 0.9911 | 0.9913 | 0.9916 |
| 2.4 | 0.9918 | 0.9920 | 0.9922 | 0.9925 | 0.9927 | 0.9929 | 0.9931 | 0.9932 | 0.9934 | 0.9936 |
| | | | | | | | | | | |
| 2.5 | 0.9938 | 0.9940 | 0.9941 | 0.9943 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9948 | 0.9949 | 0.9951 | 0.9952 |
| 2.6 | 0.9953 | 0.9955 | 0.9956 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9960 | 0.9961 | 0.9962 | 0.9963 | 0.9964 |
| 2.7 | 0.9965 | 0.9966 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9969 | 0.9970 | 0.9971 | 0.9972 | 0.9973 | 0.9974 |
| 2.8 | 0.9974 | 0.9975 | 0.9976 | 0.9977 | 0.9977 | 0.9978 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9980 | 0.9981 |
| 2.9 | 0.9981 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9983 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9985 | 0.9985 | 0.9986 | 0.9986 |
| | | | | | | | | | | |
| 3.0 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9990 | 0.9990 |
| 3.1 | 0.9990 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9993 | 0.9993 |
| 3.2 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 |
| 3.3 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9997 |
| 3.4 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9998 |
| | | | | | | | | | | |
| 3.5 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 |
| 3.6 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.7 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.8 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 |
| 3.9 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 |

标准正态分布 $N(0,1)$
分布函数

$$\Phi(\lambda)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\lambda}e^{-\frac{x^2}{2}}\mathrm{d}x$$

## 查表方法

表中所给 $\lambda$
精确到小数点后两位
即为 $a.bc$ 的形式
查表时，先查行
确定个位与十分位
再查列，确定百分位

例如要查 $\Phi(1.23)$
则先找到行 1.2
再看列 0.03
即得 $\Phi(1.23)=0.8888$

# 附录 3 $\chi^2$ 分布表

| $n$ | α | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.016 | 0.102 | 0.455 | 1.323 | 2.706 | 3.841 | 5.024 | 6.635 | 7.879 |
| 2 | 0.010 | 0.020 | 0.051 | 0.103 | 0.211 | 0.575 | 1.386 | 2.773 | 4.605 | 5.991 | 7.378 | 9.210 | 10.597 |
| 3 | 0.072 | 0.115 | 0.216 | 0.352 | 0.584 | 1.213 | 2.366 | 4.108 | 6.251 | 7.815 | 9.348 | 11.345 | 12.838 |
| 4 | 0.207 | 0.297 | 0.484 | 0.711 | 1.064 | 1.923 | 3.357 | 5.385 | 7.779 | 9.488 | 11.143 | 13.277 | 14.860 |
| 5 | 0.412 | 0.554 | 0.831 | 1.145 | 1.610 | 2.675 | 4.351 | 6.626 | 9.236 | 11.070 | 12.833 | 15.086 | 16.750 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 0.676 | 0.872 | 1.237 | 1.635 | 2.204 | 3.455 | 5.348 | 7.841 | 10.645 | 12.592 | 14.449 | 16.812 | 18.548 |
| 7 | 0.989 | 1.239 | 1.690 | 2.167 | 2.833 | 4.255 | 6.346 | 9.037 | 12.017 | 14.067 | 16.013 | 18.475 | 20.278 |
| 8 | 1.344 | 1.646 | 2.180 | 2.733 | 3.490 | 5.071 | 7.344 | 10.219 | 13.362 | 15.507 | 17.535 | 20.090 | 21.955 |
| 9 | 1.735 | 2.088 | 2.700 | 3.325 | 4.168 | 5.899 | 8.343 | 11.389 | 14.684 | 16.919 | 19.023 | 21.666 | 23.589 |
| 10 | 2.156 | 2.558 | 3.247 | 3.940 | 4.865 | 6.737 | 9.342 | 12.549 | 15.987 | 18.307 | 20.483 | 23.209 | 25.188 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 2.603 | 3.053 | 3.816 | 4.575 | 5.578 | 7.584 | 10.341 | 13.701 | 17.275 | 19.675 | 21.920 | 24.725 | 26.757 |
| 12 | 3.074 | 3.571 | 4.404 | 5.226 | 6.304 | 8.438 | 11.340 | 14.845 | 18.549 | 21.026 | 23.337 | 26.217 | 28.300 |
| 13 | 3.565 | 4.107 | 5.009 | 5.892 | 7.042 | 9.299 | 12.340 | 15.984 | 19.812 | 22.362 | 24.736 | 27.688 | 29.819 |
| 14 | 4.075 | 4.660 | 5.629 | 6.571 | 7.790 | 10.165 | 13.339 | 17.117 | 21.064 | 23.685 | 26.119 | 29.141 | 31.319 |
| 15 | 4.601 | 5.229 | 6.262 | 7.261 | 8.547 | 11.037 | 14.339 | 18.245 | 22.307 | 24.996 | 27.488 | 30.578 | 32.801 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 5.142 | 5.812 | 6.908 | 7.962 | 9.312 | 11.912 | 15.338 | 19.369 | 23.542 | 26.296 | 28.845 | 32.000 | 34.267 |
| 17 | 5.697 | 6.408 | 7.564 | 8.672 | 10.085 | 12.792 | 16.338 | 20.489 | 24.769 | 27.587 | 30.191 | 33.409 | 35.718 |
| 18 | 6.265 | 7.015 | 8.231 | 9.390 | 10.865 | 13.675 | 17.338 | 21.605 | 25.989 | 28.869 | 31.526 | 34.805 | 37.156 |
| 19 | 6.844 | 7.633 | 8.907 | 10.117 | 11.651 | 14.562 | 18.338 | 22.718 | 27.204 | 30.144 | 32.852 | 36.191 | 38.582 |
| 20 | 7.434 | 8.260 | 9.591 | 10.851 | 12.443 | 15.452 | 19.337 | 23.828 | 28.412 | 31.410 | 34.170 | 37.566 | 39.997 |

| $n$ | α | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.995 | 0.99 | 0.975 | 0.95 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 26 | 11.160 | 12.198 | 13.844 | 15.379 | 17.292 | 20.843 | 25.336 | 30.435 | 35.563 | 38.885 | 41.923 | 45.642 | 48.290 |
| 27 | 11.808 | 12.879 | 14.573 | 16.151 | 18.114 | 21.749 | 26.336 | 31.528 | 36.741 | 40.113 | 43.195 | 46.963 | 49.645 |
| 28 | 12.461 | 13.565 | 15.308 | 16.928 | 18.939 | 22.657 | 27.336 | 32.620 | 37.916 | 41.337 | 44.461 | 48.278 | 50.993 |
| 29 | 13.121 | 14.256 | 16.047 | 17.708 | 19.768 | 23.567 | 28.336 | 33.711 | 39.087 | 42.557 | 45.722 | 49.588 | 52.336 |
| 30 | 13.787 | 14.953 | 16.791 | 18.493 | 20.599 | 24.478 | 29.336 | 34.800 | 40.256 | 43.773 | 46.979 | 50.892 | 53.672 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 14.458 | 15.655 | 17.539 | 19.281 | 21.434 | 25.390 | 30.336 | 35.887 | 41.422 | 44.985 | 48.232 | 52.191 | 55.003 |
| 32 | 15.134 | 16.362 | 18.291 | 20.072 | 22.271 | 26.304 | 31.336 | 36.973 | 42.585 | 46.194 | 49.480 | 53.486 | 56.328 |
| 33 | 15.815 | 17.074 | 19.047 | 20.867 | 23.110 | 27.219 | 32.336 | 38.058 | 43.745 | 47.400 | 50.725 | 54.776 | 57.648 |
| 34 | 16.501 | 17.789 | 19.806 | 21.664 | 23.952 | 28.136 | 33.336 | 39.141 | 44.903 | 48.602 | 51.966 | 56.061 | 58.964 |
| 35 | 17.192 | 18.509 | 20.569 | 22.465 | 24.797 | 29.054 | 34.336 | 40.223 | 46.059 | 49.802 | 53.203 | 57.342 | 60.275 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 17.887 | 19.233 | 21.336 | 23.269 | 25.643 | 29.973 | 35.336 | 41.304 | 47.212 | 50.998 | 54.437 | 58.619 | 61.581 |
| 37 | 18.586 | 19.960 | 22.106 | 24.075 | 26.492 | 30.893 | 36.336 | 42.383 | 48.363 | 52.192 | 55.668 | 59.893 | 62.883 |
| 38 | 19.289 | 20.691 | 22.878 | 24.884 | 27.343 | 31.815 | 37.335 | 43.462 | 49.513 | 53.384 | 56.896 | 61.162 | 64.181 |
| 39 | 19.996 | 21.426 | 23.654 | 25.695 | 28.196 | 32.737 | 38.335 | 44.539 | 50.660 | 54.572 | 58.120 | 62.428 | 65.476 |
| 40 | 20.707 | 22.164 | 24.433 | 26.509 | 29.051 | 33.660 | 39.335 | 45.616 | 51.805 | 55.758 | 59.342 | 63.691 | 66.766 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 21.421 | 22.906 | 25.215 | 27.326 | 29.907 | 34.585 | 40.335 | 46.692 | 52.949 | 56.942 | 60.561 | 64.950 | 68.053 |
| 42 | 22.138 | 23.650 | 25.999 | 28.144 | 30.765 | 35.510 | 41.335 | 47.766 | 54.090 | 58.124 | 61.777 | 66.206 | 69.336 |
| 43 | 22.859 | 24.398 | 26.785 | 28.965 | 31.625 | 36.436 | 42.335 | 48.840 | 55.230 | 59.304 | 62.990 | 67.459 | 70.616 |
| 44 | 23.584 | 25.148 | 27.575 | 29.787 | 32.487 | 37.363 | 43.335 | 49.913 | 56.369 | 60.481 | 64.201 | 68.710 | 71.893 |
| 45 | 24.311 | 25.901 | 28.366 | 30.612 | 33.350 | 38.291 | 44.335 | 50.985 | 57.505 | 61.656 | 65.410 | 69.957 | 73.166 |

$\chi^2$ 分布 $\chi^2(n)$
上 $\alpha$ 分位点
$P\{\chi^2_n \geqslant \chi^2_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

先查行确定自由度
再查列确定分位点

例如要查 $\chi^2(5)$ 的
上 $0.95$ 分位点
只需看行 $5$，列 $0.95$
即得 $\chi^2(5)_{0.95} = 1.145$

注：若遇到 $n$ 较大
超出表格所给范围时
近似为正态分布

# 附录 4　$t$分布表

| $n$ | α | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 1 | 1.0000 | 3.0777 | 6.3138 | 12.7062 | 31.8207 | 63.6574 |
| 2 | 0.8165 | 1.8856 | 2.9200 | 4.3027 | 6.9646 | 9.9248 |
| 3 | 0.7649 | 1.6377 | 2.3534 | 3.1824 | 4.5407 | 5.8409 |
| 4 | 0.7407 | 1.5332 | 2.1318 | 2.7764 | 3.7469 | 4.6041 |
| 5 | 0.7267 | 1.4759 | 2.0150 | 2.5706 | 3.3649 | 4.0322 |
| | | | | | | |
| 6 | 0.7176 | 1.4398 | 1.9432 | 2.4469 | 3.1427 | 3.7074 |
| 7 | 0.7111 | 1.4149 | 1.8946 | 2.3646 | 2.9980 | 3.4995 |
| 8 | 0.7064 | 1.3968 | 1.8595 | 2.3060 | 2.8965 | 3.3554 |
| 9 | 0.7027 | 1.3830 | 1.8331 | 2.2622 | 2.8214 | 3.2498 |
| 10 | 0.6998 | 1.3722 | 1.8125 | 2.2281 | 2.7638 | 3.1693 |
| | | | | | | |
| 11 | 0.6974 | 1.3634 | 1.7959 | 2.2010 | 2.7181 | 3.1058 |
| 12 | 0.6955 | 1.3562 | 1.7823 | 2.1788 | 2.6810 | 3.0545 |
| 13 | 0.6938 | 1.3502 | 1.7709 | 2.1604 | 2.6503 | 3.0123 |
| 14 | 0.6924 | 1.3450 | 1.7613 | 2.1448 | 2.6245 | 2.9768 |
| 15 | 0.6912 | 1.3406 | 1.7531 | 2.1315 | 2.6025 | 2.9467 |
| | | | | | | |
| 16 | 0.6901 | 1.3368 | 1.7459 | 2.1199 | 2.5835 | 2.9208 |
| 17 | 0.6892 | 1.3334 | 1.7396 | 2.1098 | 2.5669 | 2.8982 |
| 18 | 0.6884 | 1.3304 | 1.7341 | 2.1009 | 2.5524 | 2.8784 |
| 19 | 0.6876 | 1.3277 | 1.7291 | 2.0930 | 2.5395 | 2.8609 |
| 20 | 0.6870 | 1.3253 | 1.7247 | 2.0860 | 2.5280 | 2.8453 |
| | | | | | | |
| 21 | 0.6864 | 1.3232 | 1.7207 | 2.0796 | 2.5177 | 2.8314 |
| 22 | 0.6858 | 1.3212 | 1.7171 | 2.0739 | 2.5083 | 2.8188 |
| 23 | 0.6853 | 1.3195 | 1.7139 | 2.0687 | 2.4999 | 2.8073 |
| 24 | 0.6848 | 1.3178 | 1.7109 | 2.0639 | 2.4922 | 2.7969 |
| 25 | 0.6844 | 1.3163 | 1.7081 | 2.0595 | 2.4851 | 2.7874 |
| | | | | | | |
| 26 | 0.6840 | 1.3150 | 1.7056 | 2.0555 | 2.4786 | 2.7787 |
| 27 | 0.6837 | 1.3137 | 1.7033 | 2.0518 | 2.4727 | 2.7707 |
| 28 | 0.6834 | 1.3125 | 1.7011 | 2.0484 | 2.4671 | 2.7633 |
| 29 | 0.6830 | 1.3114 | 1.6991 | 2.0452 | 2.4620 | 2.7564 |
| 30 | 0.6828 | 1.3104 | 1.6973 | 2.0423 | 2.4573 | 2.7500 |

$t$ 分布 $t(n)$ 上 $\alpha$ 分位点　　$P\{T \geqslant t_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

先查行确定自由度，再查列确定分位点

例如要查 $t(5)$ 的上 0.005 分位点
只需看行 5 ，列 0.005 ，即得 $t(5)_{0.005} = 4.0322$

| $n$ | α | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.025 | 0.01 | 0.005 |
| 31 | 0.6825 | 1.3095 | 1.6955 | 2.0395 | 2.4528 | 2.7440 |
| 32 | 0.6822 | 1.3086 | 1.6939 | 2.0369 | 2.4487 | 2.7385 |
| 33 | 0.6820 | 1.3077 | 1.6924 | 2.0345 | 2.4448 | 2.7333 |
| 34 | 0.6818 | 1.3070 | 1.6909 | 2.0322 | 2.4411 | 2.7284 |
| 35 | 0.6816 | 1.3062 | 1.6896 | 2.0301 | 2.4377 | 2.7238 |
| | | | | | | |
| 36 | 0.6814 | 1.3055 | 1.6883 | 2.0281 | 2.4345 | 2.7195 |
| 37 | 0.6812 | 1.3049 | 1.6871 | 2.0262 | 2.4314 | 2.7154 |
| 38 | 0.6810 | 1.3042 | 1.6860 | 2.0244 | 2.4286 | 2.7116 |
| 39 | 0.6808 | 1.3036 | 1.6849 | 2.0227 | 2.4258 | 2.7079 |
| 40 | 0.6807 | 1.3031 | 1.6839 | 2.0211 | 2.4233 | 2.7045 |
| | | | | | | |
| 41 | 0.6805 | 1.3025 | 1.6829 | 2.0195 | 2.4208 | 2.7012 |
| 42 | 0.6804 | 1.3020 | 1.6820 | 2.0181 | 2.4185 | 2.6981 |
| 43 | 0.6802 | 1.3016 | 1.6811 | 2.0167 | 2.4163 | 2.6951 |
| 44 | 0.6801 | 1.3011 | 1.6802 | 2.0154 | 2.4141 | 2.6923 |
| 45 | 0.6800 | 1.3006 | 1.6794 | 2.0141 | 2.4121 | 2.6896 |

注 1：$t$ 分布具有对称性，$t_\alpha(n) = -t_{1-\alpha}(n)$

注 2：若遇到 $n$ 较大，超出表格所给范围时，近似为标准正态分布

# 附录 5 $F$ 分布表

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 161 | 200 | 216 | 225 | 230 | 234 | 237 | 239 | 241 | 242 | 246 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 |
| 2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 | 19.43 | 19.45 | 19.46 | 19.47 | 19.48 | 19.49 | 19.50 |
| 3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 | 8.70 | 8.64 | 8.62 | 8.59 | 8.57 | 8.55 | 8.53 |
| 4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.86 | 5.77 | 5.75 | 5.72 | 5.69 | 5.66 | 5.63 |
| 5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.62 | 4.53 | 4.50 | 4.46 | 4.43 | 4.40 | 4.36 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 3.94 | 3.84 | 3.81 | 3.77 | 3.74 | 3.70 | 3.67 |
| 7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.51 | 3.41 | 3.38 | 3.34 | 3.30 | 3.27 | 3.23 |
| 8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.22 | 3.12 | 3.08 | 3.04 | 3.01 | 2.97 | 2.93 |
| 9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.01 | 2.90 | 2.86 | 2.83 | 2.79 | 2.75 | 2.71 |
| 10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 2.85 | 2.77 | 2.70 | 2.66 | 2.62 | 2.58 | 2.54 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.72 | 2.65 | 2.57 | 2.53 | 2.49 | 2.45 | 2.40 |
| 12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.62 | 2.54 | 2.47 | 2.43 | 2.38 | 2.34 | 2.30 |
| 13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 8.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.53 | 2.46 | 2.38 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.21 |
| 14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 8.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.46 | 2.39 | 2.31 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | 2.13 |
| 15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.40 | 2.33 | 2.25 | 2.20 | 2.16 | 2.11 | 2.07 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.35 | 2.28 | 2.19 | 2.15 | 2.11 | 2.06 | 2.01 |
| 17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.45 | 2.31 | 2.23 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 1.96 |
| 18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.41 | 2.27 | 2.19 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.97 | 1.92 |
| 19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 | 2.38 | 2.23 | 2.16 | 2.07 | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.88 |
| 20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.35 | 2.20 | 2.12 | 2.04 | 1.99 | 1.95 | 1.90 | 1.84 |

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.18 | 2.10 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.87 | 1.81 |
| 22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.30 | 2.15 | 2.07 | 1.98 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.78 |
| 23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.13 | 2.05 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.76 |
| 24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 2.25 | 2.11 | 2.03 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.79 | 1.73 |
| 25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.24 | 2.09 | 2.01 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.07 | 1.99 | 1.90 | 1.85 | 1.80 | 1.75 | 1.69 |
| 27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.20 | 2.06 | 1.97 | 1.88 | 1.84 | 1.79 | 1.73 | 1.67 |
| 28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.04 | 1.96 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.71 | 1.65 |
| 29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.53 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.18 | 2.03 | 1.94 | 1.85 | 1.81 | 1.75 | 1.70 | 1.64 |
| 30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.01 | 1.93 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.68 | 1.62 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 4.08 | 3.23 | 2.84 | 2.61 | 2.45 | 2.34 | 2.25 | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 1.92 | 1.84 | 1.74 | 1.69 | 1.64 | 1.58 | 1.51 |
| 60 | 4.00 | 3.15 | 2.76 | 2.53 | 2.37 | 2.25 | 2.17 | 2.10 | 2.04 | 1.99 | 1.84 | 1.75 | 1.65 | 1.59 | 1.53 | 1.47 | 1.39 |
| 120 | 3.92 | 3.07 | 2.68 | 2.45 | 2.29 | 2.17 | 2.09 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.75 | 1.66 | 1.55 | 1.50 | 1.43 | 1.35 | 1.25 |
| ∞ | 3.84 | 3.00 | 2.60 | 2.37 | 2.21 | 2.10 | 2.01 | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 1.67 | 1.57 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.22 | 1.00 |

**以上表格给定分位点：α=0.05**

$F$ 分布 $F(n_1, n_2)$
上 $\alpha$ 分位点
$P\{F \geqslant F_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

给定 $\alpha = 0.05$ 时
先查列确定第一自由度
再查行确定第二自由度

例如要查 $F(5,5)$ 的
上 0.05 分位点
只需看行 5，列 5
即得 $F(5,5)_{0.05} = 5.05$

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 39.86 | 49.50 | 53.59 | 55.83 | 57.24 | 58.20 | 58.91 | 59.44 | 59.86 | 60.19 | 61.22 | 61.74 | 62.26 | 62.53 | 62.79 | 63.06 | 63.33 |
| 2 | 8.53 | 9.00 | 9.16 | 9.24 | 9.29 | 9.33 | 9.35 | 9.37 | 9.38 | 9.39 | 9.42 | 9.44 | 9.46 | 9.47 | 9.47 | 9.48 | 9.49 |
| 3 | 5.54 | 5.46 | 5.39 | 5.34 | 5.31 | 5.28 | 5.27 | 5.25 | 5.24 | 5.23 | 5.20 | 5.18 | 5.17 | 5.16 | 5.15 | 5.14 | 5.13 |
| 4 | 4.54 | 4.32 | 4.19 | 4.11 | 4.05 | 4.01 | 3.98 | 3.95 | 3.94 | 3.92 | 3.87 | 3.84 | 3.82 | 3.80 | 3.79 | 3.78 | 3.76 |
| 5 | 4.06 | 3.78 | 3.62 | 3.52 | 3.45 | 3.40 | 3.37 | 3.34 | 3.32 | 3.30 | 3.24 | 3.21 | 3.17 | 3.16 | 3.14 | 3.12 | 3.10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 3.78 | 3.46 | 3.29 | 3.18 | 3.11 | 3.05 | 3.01 | 2.98 | 2.96 | 2.94 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.78 | 2.76 | 2.74 | 2.72 |
| 7 | 3.59 | 3.26 | 3.07 | 2.96 | 2.88 | 2.83 | 2.78 | 2.75 | 2.72 | 2.70 | 2.63 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.51 | 2.49 | 2.47 |
| 8 | 3.46 | 3.11 | 2.92 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.62 | 2.59 | 2.56 | 2.54 | 2.46 | 2.42 | 2.38 | 2.36 | 2.34 | 2.32 | 2.29 |
| 9 | 3.36 | 3.01 | 2.81 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.51 | 2.47 | 2.44 | 2.42 | 2.34 | 2.30 | 2.25 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | 2.16 |
| 10 | 3.29 | 2.92 | 2.73 | 2.61 | 2.52 | 2.46 | 2.41 | 2.38 | 2.35 | 2.32 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.08 | 2.06 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.23 | 2.86 | 2.66 | 2.54 | 2.45 | 2.39 | 2.34 | 2.30 | 2.27 | 2.25 | 2.17 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.03 | 2.00 | 1.97 |
| 12 | 3.18 | 2.81 | 2.61 | 2.48 | 2.39 | 2.33 | 2.28 | 2.24 | 2.21 | 2.19 | 2.10 | 2.06 | 2.01 | 1.99 | 1.96 | 1.93 | 1.90 |
| 13 | 3.14 | 2.76 | 2.56 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.23 | 2.20 | 2.16 | 2.14 | 2.05 | 2.01 | 1.96 | 1.93 | 1.90 | 1.88 | 1.85 |
| 14 | 3.10 | 2.73 | 2.52 | 2.39 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.01 | 1.96 | 1.91 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.80 |
| 15 | 3.07 | 2.70 | 2.49 | 2.36 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.12 | 2.09 | 2.06 | 1.97 | 1.92 | 1.87 | 1.85 | 1.82 | 1.79 | 1.76 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.05 | 2.67 | 2.46 | 2.33 | 2.24 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | 2.06 | 2.03 | 1.94 | 1.89 | 1.84 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 |
| 17 | 3.03 | 2.64 | 2.44 | 2.31 | 2.22 | 2.15 | 2.10 | 2.06 | 2.03 | 2.00 | 1.91 | 1.86 | 1.81 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 |
| 18 | 3.01 | 2.62 | 2.42 | 2.29 | 2.20 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | 2.00 | 1.98 | 1.89 | 1.84 | 1.78 | 1.75 | 1.72 | 1.69 | 1.66 |
| 19 | 2.99 | 2.61 | 2.40 | 2.27 | 2.18 | 2.11 | 2.06 | 2.02 | 1.98 | 1.96 | 1.86 | 1.81 | 1.76 | 1.73 | 1.70 | 1.67 | 1.63 |
| 20 | 2.97 | 2.59 | 2.38 | 2.25 | 2.16 | 2.09 | 2.04 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.84 | 1.79 | 1.74 | 1.71 | 1.68 | 1.64 | 1.61 |

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 21 | 2.96 | 2.57 | 2.36 | 2.23 | 2.14 | 2.08 | 2.02 | 1.98 | 1.95 | 1.92 | 1.83 | 1.78 | 1.72 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 |
| 22 | 2.95 | 2.56 | 2.35 | 2.22 | 2.13 | 2.06 | 2.01 | 1.97 | 1.93 | 1.90 | 1.81 | 1.76 | 1.70 | 1.67 | 1.64 | 1.60 | 1.57 |
| 23 | 2.94 | 2.55 | 2.34 | 2.21 | 2.11 | 1.05 | 1.99 | 1.95 | 1.92 | 1.89 | 1.80 | 1.74 | 1.69 | 1.66 | 1.62 | 1.59 | 1.55 |
| 24 | 2.93 | 2.54 | 2.33 | 2.19 | 2.10 | 2.04 | 1.98 | 1.94 | 1.91 | 1.88 | 1.78 | 1.73 | 1.67 | 1.64 | 1.61 | 1.57 | 1.53 |
| 25 | 2.92 | 2.53 | 2.32 | 2.18 | 2.09 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.89 | 1.87 | 1.77 | 1.72 | 1.66 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 2.91 | 2.52 | 2.31 | 2.17 | 2.08 | 2.01 | 1.96 | 1.92 | 1.88 | 1.86 | 1.76 | 1.71 | 1.65 | 1.61 | 1.58 | 1.54 | 1.50 |
| 27 | 2.90 | 2.51 | 2.30 | 2.17 | 2.07 | 2.00 | 1.95 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 1.75 | 1.70 | 1.64 | 1.60 | 1.57 | 1.53 | 1.49 |
| 28 | 2.89 | 2.50 | 2.29 | 2.16 | 2.06 | 2.00 | 1.94 | 1.90 | 1.87 | 1.84 | 1.74 | 1.69 | 1.63 | 1.59 | 1.56 | 1.52 | 1.48 |
| 29 | 2.89 | 2.50 | 2.28 | 2.15 | 2.06 | 1.99 | 1.93 | 1.89 | 1.86 | 1.83 | 1.73 | 1.68 | 1.62 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.47 |
| 30 | 2.88 | 2.49 | 2.28 | 2.14 | 2.05 | 1.98 | 1.93 | 1.88 | 1.85 | 1.82 | 1.72 | 1.67 | 1.61 | 1.57 | 1.54 | 1.50 | 1.46 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 2.84 | 2.44 | 2.23 | 2.09 | 2.00 | 1.93 | 1.87 | 1.83 | 1.79 | 1.76 | 1.66 | 1.61 | 1.54 | 1.51 | 1.47 | 1.42 | 1.38 |
| 60 | 2.79 | 2.39 | 2.18 | 2.04 | 1.95 | 1.87 | 1.82 | 1.77 | 1.74 | 1.71 | 1.60 | 1.54 | 1.48 | 1.44 | 1.40 | 1.35 | 1.29 |
| 120 | 2.75 | 2.35 | 2.13 | 1.99 | 1.90 | 1.82 | 1.77 | 1.72 | 1.68 | 1.65 | 1.55 | 1.48 | 1.41 | 1.37 | 1.32 | 1.26 | 1.19 |
| ∞ | 2.71 | 2.30 | 2.08 | 1.94 | 1.85 | 1.77 | 1.72 | 1.67 | 1.63 | 1.60 | 1.49 | 1.42 | 1.34 | 1.30 | 1.24 | 1.17 | 1.00 |

**以上表格给定分位点：α=0.10**

$F$ 分布 $F(n_1, n_2)$
上 $\alpha$ 分位点
$P\{F \geqslant F_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

给定 $\alpha = 0.10$ 时
先查列确定第一自由度
再查行确定第二自由度

例如要查 $F(5,5)$ 的
上 0.10 分位点
只需看行 5，列 5
即得 $F(5,5)_{0.10} = 5.45$

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 4052 | 5000 | 5403 | 5625 | 5764 | 5859 | 5928 | 5982 | 6022 | 6056 | 6157 | 6209 | 6261 | 6287 | 6313 | 6339 | 6366 |
| 2 | 98.50 | 99.00 | 99.17 | 99.25 | 99.30 | 99.33 | 99.36 | 99.37 | 99.39 | 99.40 | 99.43 | 99.45 | 99.47 | 99.47 | 99.48 | 99.49 | 99.50 |
| 3 | 34.12 | 30.82 | 29.46 | 28.71 | 28.24 | 27.91 | 27.67 | 27.49 | 27.35 | 27.23 | 26.87 | 26.69 | 26.50 | 26.41 | 26.32 | 26.22 | 26.13 |
| 4 | 21.20 | 18.00 | 16.69 | 15.98 | 15.52 | 15.21 | 14.98 | 14.80 | 14.66 | 14.55 | 24.20 | 14.02 | 13.84 | 13.75 | 13.65 | 13.56 | 13.46 |
| 5 | 16.26 | 13.27 | 12.06 | 11.39 | 10.97 | 10.67 | 10.46 | 10.29 | 10.16 | 10.05 | 9.72 | 9.55 | 9.38 | 9.29 | 9.20 | 9.11 | 9.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 13.75 | 10.93 | 9.78 | 9.15 | 8.75 | 8.47 | 8.26 | 8.10 | 7.98 | 7.87 | 7.56 | 7.40 | 7.23 | 7.14 | 7.06 | 6.97 | 6.88 |
| 7 | 12.25 | 9.55 | 8.45 | 7.85 | 7.46 | 7.19 | 6.99 | 6.84 | 6.72 | 6.62 | 6.31 | 6.16 | 5.99 | 5.91 | 5.82 | 5.74 | 5.65 |
| 8 | 11.26 | 8.65 | 7.59 | 7.01 | 6.63 | 6.37 | 6.18 | 6.03 | 5.91 | 5.81 | 5.52 | 5.36 | 5.20 | 5.12 | 5.03 | 4.95 | 4.86 |
| 9 | 10.56 | 8.02 | 6.99 | 6.42 | 6.06 | 5.80 | 5.61 | 5.47 | 5.35 | 5.26 | 4.96 | 4.81 | 4.65 | 4.57 | 4.48 | 4.40 | 4.31 |
| 10 | 10.04 | 7.56 | 6.55 | 5.99 | 5.64 | 5.39 | 5.20 | 5.06 | 4.94 | 4.85 | 4.56 | 4.41 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 3.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 9.65 | 7.21 | 6.22 | 5.67 | 5.32 | 5.07 | 4.89 | 4.74 | 4.63 | 4.54 | 4.25 | 4.10 | 3.94 | 3.86 | 3.78 | 3.69 | 3.60 |
| 12 | 9.33 | 6.93 | 5.95 | 5.41 | 5.06 | 4.82 | 4.64 | 4.50 | 4.39 | 4.30 | 4.01 | 3.86 | 3.70 | 3.62 | 3.54 | 3.45 | 3.36 |
| 13 | 9.07 | 6.70 | 5.74 | 5.21 | 4.86 | 4.62 | 4.44 | 4.30 | 4.19 | 4.10 | 3.82 | 3.66 | 3.51 | 3.43 | 3.34 | 3.25 | 3.17 |
| 14 | 8.86 | 6.51 | 5.56 | 5.04 | 4.69 | 4.46 | 4.28 | 4.14 | 4.03 | 3.94 | 3.66 | 3.51 | 3.35 | 3.27 | 3.18 | 3.09 | 3.00 |
| 15 | 8.68 | 6.36 | 5.42 | 4.89 | 4.56 | 4.32 | 4.14 | 4.00 | 3.89 | 3.80 | 3.52 | 3.37 | 3.21 | 3.13 | 3.05 | 2.96 | 2.87 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 8.53 | 6.23 | 5.29 | 4.77 | 4.44 | 4.20 | 4.03 | 3.89 | 3.78 | 3.69 | 3.41 | 3.26 | 3.10 | 3.02 | 2.93 | 2.84 | 2.75 |
| 17 | 8.40 | 6.11 | 5.18 | 4.67 | 4.34 | 4.10 | 3.93 | 3.79 | 3.68 | 3.59 | 3.31 | 3.16 | 3.00 | 2.92 | 2.83 | 2.75 | 2.65 |
| 18 | 8.29 | 6.01 | 5.09 | 4.58 | 4.25 | 4.01 | 3.94 | 3.71 | 3.60 | 3.51 | 3.23 | 3.08 | 2.92 | 2.84 | 2.75 | 2.66 | 2.57 |
| 19 | 8.18 | 5.93 | 5.01 | 4.50 | 4.17 | 3.94 | 3.77 | 3.63 | 3.52 | 3.43 | 3.15 | 3.00 | 2.84 | 2.76 | 2.67 | 2.58 | 2.49 |
| 20 | 8.10 | 5.85 | 4.94 | 4.43 | 4.10 | 3.87 | 3.70 | 3.56 | 3.46 | 3.37 | 3.09 | 2.94 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.52 | 2.42 |

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 21 | 8.02 | 5.78 | 4.87 | 4.37 | 4.04 | 3.81 | 3.64 | 3.51 | 3.40 | 3.31 | 3.03 | 2.88 | 2.72 | 2.64 | 2.55 | 2.46 | 2.36 |
| 22 | 7.95 | 5.72 | 4.82 | 4.31 | 3.99 | 3.76 | 3.59 | 3.45 | 3.35 | 3.26 | 2.98 | 2.83 | 2.67 | 0.58 | 2.50 | 2.40 | 2.31 |
| 23 | 7.88 | 5.66 | 4.76 | 4.26 | 3.94 | 3.71 | 3.54 | 3.41 | 3.30 | 3.21 | 2.93 | 2.78 | 2.62 | 2.54 | 2.45 | 2.35 | 2.26 |
| 24 | 7.82 | 5.61 | 4.72 | 4.22 | 3.90 | 3.67 | 3.50 | 3.36 | 3.26 | 3.17 | 2.89 | 2.74 | 2.58 | 2.49 | 2.40 | 2.31 | 2.21 |
| 25 | 7.77 | 5.57 | 4.68 | 4.18 | 3.85 | 3.63 | 3.46 | 3.32 | 3.22 | 3.13 | 2.85 | 2.70 | 2.54 | 2.45 | 2.36 | 2.27 | 2.17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 7.72 | 5.53 | 4.64 | 4.14 | 3.82 | 3.59 | 3.42 | 3.29 | 3.18 | 3.09 | 2.81 | 2.66 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.23 | 2.13 |
| 27 | 7.68 | 5.49 | 4.60 | 4.11 | 3.78 | 3.56 | 3.39 | 3.26 | 3.15 | 3.06 | 2.78 | 2.63 | 2.47 | 2.38 | 2.29 | 2.20 | 2.10 |
| 28 | 7.64 | 5.45 | 4.57 | 4.07 | 3.75 | 3.53 | 3.36 | 3.23 | 3.12 | 3.03 | 2.75 | 2.60 | 2.44 | 2.35 | 2.26 | 2.17 | 2.06 |
| 29 | 7.60 | 5.42 | 4.54 | 4.04 | 3.73 | 3.50 | 3.33 | 3.20 | 3.09 | 3.00 | 2.73 | 2.57 | 2.41 | 2.33 | 2.23 | 2.14 | 2.03 |
| 30 | 7.56 | 5.39 | 4.51 | 4.02 | 3.70 | 3.47 | 3.30 | 3.17 | 3.07 | 2.98 | 2.70 | 2.55 | 2.39 | 2.30 | 2.21 | 2.11 | 2.01 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 7.31 | 5.18 | 4.31 | 3.83 | 3.51 | 3.29 | 3.12 | 2.99 | 2.89 | 2.80 | 2.52 | 2.37 | 2.20 | 2.11 | 2.02 | 1.92 | 1.80 |
| 60 | 7.08 | 4.98 | 4.13 | 3.65 | 3.34 | 3.12 | 2.95 | 2.82 | 2.72 | 2.63 | 2.35 | 2.20 | 2.03 | 1.94 | 1.84 | 1.73 | 1.60 |
| 120 | 6.85 | 4.79 | 3.95 | 3.48 | 3.17 | 2.96 | 2.79 | 2.66 | 2.56 | 2.47 | 2.19 | 2.03 | 1.86 | 1.76 | 1.66 | 1.53 | 1.38 |
| ∞ | 6.63 | 4.61 | 3.78 | 3.32 | 3.02 | 2.80 | 2.64 | 2.51 | 2.41 | 2.32 | 2.04 | 1.88 | 1.70 | 1.59 | 1.47 | 1.32 | 1.00 |

**以上表格给定分位点：α=0.01**

$F$ 分布 $F(n_1, n_2)$
上 $\alpha$ 分位点
$P\{F \geqslant F_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

给定 $\alpha = 0.01$ 时
先查列确定第一自由度
再查行确定第二自由度

例如要查 $F(5,5)$ 的
上 0.01 分位点
只需看行 5，列 5
即得 $F(5,5)_{0.10} = 10.97$

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 1 | 647.8 | 799.5 | 864.2 | 899.6 | 921.8 | 937.1 | 948.2 | 956.7 | 963.3 | 968.6 | 984.9 | 993.1 | 1001 | 1006 | 1010 | 1014 | 1018 |
| 2 | 38.51 | 39.00 | 39.17 | 39.25 | 39.30 | 39.33 | 39.36 | 39.37 | 39.39 | 39.40 | 39.43 | 39.45 | 39.46 | 39.47 | 39.48 | 39.40 | 39.50 |
| 3 | 17.44 | 16.04 | 15.44 | 15.10 | 14.88 | 14.73 | 14.62 | 14.54 | 14.47 | 14.42 | 14.25 | 14.17 | 14.08 | 14.04 | 13.99 | 13.95 | 13.90 |
| 4 | 12.22 | 10.65 | 9.98 | 9.60 | 9.36 | 9.20 | 9.07 | 8.98 | 8.90 | 8.84 | 8.66 | 8.56 | 8.46 | 8.41 | 8.36 | 8.31 | 8.26 |
| 5 | 10.01 | 8.43 | 7.76 | 7.39 | 7.15 | 6.98 | 6.85 | 6.76 | 6.68 | 6.62 | 6.43 | 6.33 | 6.23 | 6.18 | 6.12 | 6.07 | 6.02 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 8.81 | 7.26 | 6.60 | 6.23 | 5.99 | 5.82 | 5.70 | 5.60 | 5.52 | 5.46 | 5.27 | 5.17 | 5.07 | 5.01 | 4.96 | 4.90 | 4.85 |
| 7 | 8.07 | 6.54 | 5.89 | 5.52 | 5.29 | 5.12 | 4.99 | 4.90 | 4.82 | 4.76 | 4.57 | 4.47 | 4.36 | 4.31 | 4.25 | 4.20 | 4.14 |
| 8 | 7.57 | 6.06 | 5.42 | 5.05 | 4.82 | 4.65 | 4.53 | 4.43 | 4.36 | 4.30 | 4.10 | 4.00 | 3.89 | 3.84 | 3.78 | 3.73 | 3.67 |
| 9 | 7.21 | 5.71 | 5.08 | 4.72 | 4.48 | 4.23 | 4.20 | 4.10 | 4.03 | 3.96 | 3.77 | 3.67 | 3.56 | 3.51 | 3.45 | 3.39 | 3.33 |
| 10 | 6.94 | 5.46 | 4.83 | 4.47 | 4.24 | 4.07 | 3.95 | 3.85 | 3.78 | 3.72 | 8.52 | 3.42 | 3.31 | 3.26 | 3.20 | 3.14 | 3.08 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 6.72 | 5.26 | 4.63 | 4.28 | 4.04 | 3.88 | 3.76 | 3.66 | 3.59 | 3.53 | 3.33 | 3.23 | 3.12 | 3.06 | 3.00 | 2.94 | 2.88 |
| 12 | 6.55 | 5.10 | 4.47 | 4.12 | 3.89 | 3.73 | 3.61 | 3.51 | 3.44 | 3.37 | 3.18 | 3.07 | 2.96 | 2.91 | 2.85 | 2.79 | 2.72 |
| 13 | 6.41 | 4.97 | 4.35 | 4.00 | 3.77 | 3.60 | 3.48 | 3.39 | 3.31 | 3.25 | 3.03 | 2.95 | 2.84 | 2.78 | 2.72 | 2.66 | 2.60 |
| 14 | 6.30 | 4.86 | 4.24 | 3.89 | 3.66 | 3.50 | 3.38 | 3.29 | 3.21 | 3.15 | 2.95 | 2.84 | 2.73 | 2.67 | 2.61 | 2.55 | 2.49 |
| 15 | 6.20 | 4.77 | 4.15 | 3.80 | 3.58 | 3.41 | 3.29 | 3.20 | 3.12 | 3.06 | 2.86 | 2.76 | 2.64 | 2.59 | 2.52 | 2.46 | 2.40 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 6.12 | 4.69 | 4.08 | 3.73 | 3.50 | 3.34 | 3.22 | 3.12 | 3.05 | 2.99 | 2.79 | 2.68 | 2.57 | 2.51 | 2.45 | 2.38 | 2.32 |
| 17 | 6.04 | 4.62 | 4.01 | 3.66 | 3.44 | 3.28 | 3.26 | 3.06 | 2.98 | 2.92 | 2.72 | 2.62 | 2.50 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.25 |
| 18 | 5.98 | 4.56 | 3.95 | 3.61 | 3.38 | 3.22 | 3.10 | 3.01 | 2.93 | 2.87 | 2.67 | 2.56 | 2.44 | 2.38 | 2.32 | 2.26 | 2.19 |
| 19 | 5.92 | 4.51 | 3.90 | 3.56 | 3.33 | 3.17 | 3.03 | 2.96 | 2.88 | 2.82 | 2.62 | 2.51 | 2.39 | 2.33 | 2.27 | 2.20 | 2.13 |
| 20 | 5.87 | 4.46 | 3.86 | 3.51 | 3.29 | 3.13 | 3.01 | 2.91 | 2.84 | 2.77 | 2.50 | 2.46 | 2.35 | 2.29 | 2.22 | 2.16 | 2.09 |

| $n_2$ | $n_1$ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 | 120 | ∞ |
| 21 | 5.83 | 4.42 | 3.82 | 3.48 | 3.25 | 3.09 | 2.97 | 2.87 | 2.80 | 2.73 | 2.53 | 2.42 | 2.31 | 2.25 | 2.18 | 2.11 | 2.04 |
| 22 | 5.79 | 4.38 | 3.78 | 3.44 | 3.22 | 3.05 | 2.73 | 2.84 | 2.76 | 2.70 | 2.50 | 2.39 | 2.27 | 2.21 | 2.14 | 2.08 | 2.00 |
| 23 | 5.75 | 4.35 | 3.75 | 3.41 | 3.18 | 3.02 | 2.90 | 2.81 | 2.73 | 2.67 | 2.47 | 2.36 | 2.24 | 2.18 | 2.11 | 2.04 | 1.97 |
| 24 | 5.72 | 4.32 | 3.72 | 3.38 | 3.15 | 2.99 | 2.87 | 2.78 | 2.70 | 2.64 | 2.44 | 2.33 | 2.21 | 2.15 | 2.08 | 2.01 | 1.94 |
| 25 | 5.69 | 4.29 | 3.69 | 3.35 | 3.13 | 2.97 | 2.85 | 2.75 | 2.68 | 2.61 | 2.41 | 2.30 | 2.18 | 2.12 | 2.05 | 1.98 | 1.91 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 5.66 | 4.27 | 3.67 | 3.33 | 3.10 | 2.94 | 2.82 | 2.73 | 2.65 | 2.59 | 2.39 | 2.28 | 2.16 | 2.09 | 2.03 | 1.95 | 1.88 |
| 27 | 5.63 | 4.24 | 3.65 | 3.31 | 3.08 | 2.92 | 2.80 | 2.71 | 2.63 | 2.57 | 2.36 | 2.25 | 2.13 | 2.07 | 2.00 | 1.93 | 1.85 |
| 28 | 5.61 | 4.22 | 3.63 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.78 | 2.69 | 2.61 | 2.55 | 2.34 | 2.23 | 2.11 | 2.05 | 1.98 | 1.91 | 1.83 |
| 29 | 5.59 | 4.20 | 3.61 | 3.27 | 3.04 | 2.88 | 2.76 | 2.67 | 2.59 | 2.53 | 2.32 | 2.21 | 2.09 | 2.03 | 1.96 | 1.89 | 1.81 |
| 30 | 5.57 | 4.18 | 3.59 | 3.25 | 3.03 | 2.87 | 2.75 | 2.65 | 2.57 | 2.51 | 2.31 | 2.20 | 2.07 | 2.01 | 1.94 | 1.87 | 1.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 5.42 | 4.05 | 3.46 | 3.13 | 3.90 | 2.74 | 2.62 | 2.53 | 2.45 | 2.39 | 2.18 | 2.07 | 1.94 | 1.88 | 1.80 | 1.72 | 1.64 |
| 60 | 5.29 | 3.93 | 3.34 | 3.01 | 2.79 | 2.63 | 2.51 | 2.41 | 2.33 | 2.27 | 2.06 | 1.94 | 1.82 | 1.74 | 1.67 | 1.58 | 1.48 |
| 120 | 5.15 | 3.80 | 3.23 | 2.89 | 2.67 | 2.52 | 2.39 | 2.30 | 2.22 | 2.16 | 1.94 | 1.82 | 1.69 | 1.61 | 1.53 | 1.43 | 1.31 |
| ∞ | 5.02 | 3.69 | 3.12 | 2.79 | 2.57 | 2.41 | 2.29 | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 1.83 | 1.71 | 1.57 | 1.48 | 1.39 | 1.27 | 1.00 |

**以上表格给定分位点：α=0.025**

$F$ 分布 $F(n_1, n_2)$
上 $\alpha$ 分位点
$P\{F \geqslant F_\alpha\} = \alpha$

## 查表方法

给定 $\alpha = 0.025$ 时
先查列确定第一自由度
再查行确定第二自由度

例如要查 $F(5,5)$ 的
上 0.025 分位点
只需看行 5，列 5
即得 $F(5,5)_{0.025} = 7.15$

# 附录 6　全书知识点总结

## 第一章　随机事件及其概率

### 1. 随机事件的运算

（1）交换律　$A\cup B=B\cup A$　　$AB=BA$

（2）结合律　$A\cup(B\cup C)=(A\cup B)\cup C$　　$A(BC)=(AB)C$

（3）分配律　$A(B\cup C)=AB\cup AC$　　$A(B-C)=AB-AC$

（4）对偶律　$\overline{A\cup B}=\overline{A}\,\overline{B}$　　$\overline{AB}=\overline{A}\cup\overline{B}$

### 2. 概率的性质

（1）对立事件的概率　$P(\overline{A})=1-P(A)$

（2）互斥事件交的概率　若 A,B 互斥，则 $P(AB)=0$

（3）互斥事件并的概率　若 A,B 互斥，则 $P(A+B)=P(A)+P(B)$

（4）概率加法公式　$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

（5）概率减法公式　若 $A\supset B$，则 $P(A-B)=P(A)-P(B)$

### 3. 条件概率、全概率公式、贝叶斯公式

**条件概率**　若 A, B 为随机事件，且 $P(B)\neq 0$，则称

$P(A\mid B)=\dfrac{P(AB)}{P(B)}$ 为在 B 发生的条件下 A 发生的概率.

**全概率公式**　若 $A_i$ 两两互斥，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}BA_i=B$，

则 $P(B)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_iB)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)$.

**贝叶斯公式**　若 $A_i$ 两两互斥，且 $\sum\limits_{i=1}^{n}BA_i=B$，

则 $P(A_i\mid B)=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{P(B)}=\dfrac{P(A_i)P(B\mid A_i)}{\sum_{i=1}^{n}P(A_i)P(B\mid A_i)}$.

### 4. 两个事件的独立性

**定义 1.5**　（独立事件）若事件 A, B 满足 $P(AB)=P(A)P(B)$，则称这两事件相互独立.

（1）必然事件 $\Omega$、不可能事件 $\varnothing$ 与任何事件独立

（2）**独立关于逆运算封闭** 若 $A,B$ 独立，则 $A,\overline{B}$、$\overline{A},B$、$\overline{A},\overline{B}$ 均独立

## 5. 三个事件的独立性

**定义 1.6** （三事件独立）若事件 A, B, C 同时满足：

$$\begin{cases} P(AB)=P(A)P(B) \\ P(BC)=P(B)P(C) \\ P(AC)=P(A)P(C) \end{cases}, \quad P(ABC)=P(A)P(B)P(C)$$

则称三事件 A, B, C 相互独立.

# 第二章　随机变量及其分布

## 1. 一维随机变量的描述

**分布律 / 分布列**　若随机变量 $X$ 的所有可能取值为 $x_1,x_2,\cdots,x_n,\cdots$，

则称 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots,n,\cdots)$ 为其分布律.

称表

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | … | $x_n$ | … |
|---|---|---|---|---|---|
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | … | $p_n$ | … |

为其分布列.

**概率密度函数**　若存在可积函数 $p(x)(-\infty<x<+\infty)$，

使得 $P\{X\leqslant x\}=\int_{-\infty}^{x}p(x)\,\mathrm{d}x$，

则称 $p(x)$ 为连续型随机变量 $X$ 的概率密度函数.

**累计分布函数**　称 $F(x)=P\{X\leqslant x\}(-\infty<x<+\infty)$ 为随机变量 $X$ 的（累计）分布函数.

## 2. 分布律、密度函数的性质

| 离散型随机变量 | 连续型随机变量 |
|---|---|
| （1）非负性　$0\leqslant p_i\leqslant 1$ | （1）非负性　$p(x)\geq 0$ |
| （2）归一性　$\sum_{i=1}^{n}p_i=1$ | （2）归一性　$\int_{-\infty}^{+\infty}p(x)\,\mathrm{d}x=1$ |
| | （3）　$P\{a<x\leqslant b\}=\int_{a}^{b}p(x)\,\mathrm{d}x$ |

## 3. 分布函数的性质

（1）$0\leqslant F(x)\leqslant 1, x\in\mathbf{R}$　（2）$F(x)$ 是单调不减的

（3）$F(-\infty)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x)=0,\ F(+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty}F(x)=1$

（4）对离散型随机变量，$F(x)=\sum\limits_{x_k\leqslant x}P\{X=x_k\}$

对连续型随机变量，$F(x)=\int_{-\infty}^{x}p(x)\,\mathrm{d}x,\ p(x)=F'(x)$

（5） $P\{a<X\leqslant b\}=P\{X\leqslant b\}-P\{X<a\}=F(b)-F(a)$

## 4. 典型离散型概率分布

**单点分布**　若 $X$ 仅能取一个值 $C$ 且取此值的概率为 1，即：$P\{X=C\}=1$，则 $X$ 服从单点分布（退化分布）.

**两点分布**　若 $X$ 仅能取值为 $0,1$ 且取值为 1 的概率为 $p$，即：$P\{X=k\}=p^k(1-p)^{1-k}(k=0,1)$，则 $X$ 服从两点分布.

**二项分布**　若 $X$ 分布律 $P\{X=k\}=C_n^k p^k(1-p)^{n-k}(k=1,2,\cdots,n)$，则 $X$ 服从二项分布，记作 $X\sim B(n,p)$.（$0\leqslant p\leqslant 1$）

**离散型均匀分布**　若 $X$ 的分布律为 $P\{X=x_k\}=1/n(k=1,2,\cdots,n)$，则 $X$ 服从离散型均匀分布.（$x_k$ 各不相同）

**泊松分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=\dfrac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}(k=0,1,2,\cdots)$，则 $X$ 服从泊松分布，记作 $X\sim P(\lambda)$.（$\lambda>0$）

**几何分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}p(k=1,2,\cdots)$，则 $X$ 服从几何分布，记作 $X\sim Geo(p)$.（$0\leqslant p\leqslant 1$）

**超几何分布**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=k\}=C_M^k C_{N-M}^{n-k}/C_N^n$，则 $X$ 服从超几何分布.（$k=0,1,2,...,\min\{M,n\}$）

## 5. 典型连续型概率分布

**连续型均匀分布**　若 $X$ 的密度函数为 $p(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{b-a}, a\leqslant x\leqslant b\\ 0\quad ,otherwise\end{cases}$，则 $X$ 服从连续型均匀分布，记作 $X\sim U[a,b]$.

**指数分布**　若 $X$ 的密度函数为 $p(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x}, x\geqslant 0\\ 0\ ,otherwise\end{cases}$，则 $X$ 服从指数分布，记作 $X\sim Exp(\lambda)$.

**正态分布**　若 $X$ 的密度函数为 $\varphi(x)=\dfrac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\exp\left(-\dfrac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$，则 $X$ 服从正态分布，记作 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$.（$\sigma>0$）

## 6. 标准正态分布的转化

对于一般的正态随机变量 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，可通过如下变换：

$$Y=\frac{X-\mu}{\sigma}$$

将其转化为服从标准正态分布的随机变量 $Y\sim N(0,1)$.

## 7. 一维随机变量函数的求解

若函数 $y=f(x)$ 在 $(a,b)$ 上严格单调，且随机变量 $X$ 的密度函数为 $p_X(x)$，则随机变量 $Y=f(X)$ 在 $(f(a),f(b))$ 上的密度函数为：

$$p_Y(y)=p_X(f^{-1}(y))\cdot\left|[f^{-1}(y)]'\right|$$

其中 $x=f^{-1}(y)$ 为 $y=f(x)$ 的反函数 .

## 8. 二维随机变量的描述

**联合分布律**　称 $P\{X=x_i;Y=y_i\}=p_{ij}(i,j=1,2,\cdots,n)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布律 .

其中 $\{X=x_i;Y=y_i\}$ 表示“ $X=x_i$ 且 $Y=y_i$ ” .

**联合密度函数**　若存在可积函数 $p(x,y)(-\infty<x,y<+\infty)$，使得 $P\{X\leqslant x;Y\leqslant y\}=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则称 $p(x,y)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合密度函数 .

**联合分布函数**　称 $F(x,y)=P\{X\leqslant x;Y\leqslant y\}(-\infty<x,y<+\infty)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 的联合分布函数 .

## 9. 联合分布律、联合密度函数的性质

| 二维离散型随机变量 | 二维连续型随机变量 |
| --- | --- |
| （1）非负性　$0\leqslant p_{ij}\leqslant 1$ | （1）非负性　$p(x,y)\geq 0$ |
| （2）归一性　$\sum_{i=1}^{n}p_{ij}=1$ | （2）归一性　$\int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$ |
| | （3）　$P\{(X,Y)\in D\}=\iint_D p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ |

## 10. 联合分布函数的性质

（1）$0\leqslant F(x,y)\leqslant 1,x,y\in\mathbf{R}$　　（2）$F(x,y)$ 关于 $x,y$ 分别单调不减

（3）$F(-\infty,y)=\lim\limits_{x\to-\infty}F(x,y)=0$，　$F(x,-\infty)=\lim\limits_{y\to-\infty}F(x,y)=0$

$F(+\infty,+\infty)=\lim\limits_{x\to+\infty,y\to+\infty}F(x,y)=1$

（4）对离散型随机变量，　$F(x,y)=\sum\limits_{x_i\leqslant x,y_j\leqslant y}P\{X=x_i;Y=y_j\}$

对连续型随机变量，$F(x,y)=\int_{-\infty}^{x}\int_{-\infty}^{y}p(x,y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，　$p(x,y)=\dfrac{\partial^2F(x,y)}{\partial x\partial y}$

## 11. 二维随机变量的边缘分布

**边缘分布律**　称 $P\{X=x_i\}=P\{X=x_i;\sum_j(Y=y_j)\}$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘分布律.

**边缘密度函数**　称 $p_X(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,y)\mathrm{d}y$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘密度函数.

**边缘分布函数**　称 $F_X(x)=P\{X\leqslant x;Y\in\mathbf{R}\}=F(x,+\infty)$ 为二维随机变量 $(X,Y)$ 中分量 $X$ 的边缘分布函数.

## 11. 二维随机变量的条件分布

**条件分布律**　称 $P\{X=x_i\mid Y=y\}=\dfrac{P\{X=x_i;Y=y\}}{P\{Y=y\}}$ 为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件分布律.

**条件密度函数**　称 $p(x\mid y)=\dfrac{p(x,y)}{p_Y(y)}$ 为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件密度函数.

**条件分布函数**　称 $F(x\mid Y=y)=\int_{-\infty}^{x}\dfrac{p(x,y)}{p_Y(y)}\mathrm{d}x$ 为 $\{Y=y\}$ 发生的条件下 $X$ 的条件分布函数.

## 12. 二维随机变量的独立性

**定义 2.3**　（独立随机变量）设 $X,Y$ 为两随机变量，若对任意实数 $x$ 与 $y$，$P\{X\leqslant x;Y\leqslant y\}=P\{X\leqslant x\}P\{Y\leqslant y\}$，则称 $X,Y$ 相互独立.

## 13. 二维随机变量函数的求解

**$X+Y$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=X+Y$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}p(x,z-x)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}p(z-y,y)\mathrm{d}x$.

**$Y/X$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=Y/X$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}|x|p(x,xz)\mathrm{d}x$.

**$YX$ 的分布**　若 $(X,Y)$ 的联合密度函数为 $p(x,y)$，则 $Z=YX$ 的密度函数为 $p_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}\left|\dfrac{1}{x}\right|p(x,\dfrac{z}{x})\mathrm{d}x$.

**极值分布**　若 $X,Y$ 相互独立，且分布函数为 $F_X(x),F_Y(y)$，则

$M=\max\{X,Y\}$ 分布函数为 $F_M(z)=F_X(z)F_Y(z)$；

$N=\min\{X,Y\}$ 分布函数为 $F_N(z)=1-[1-F_X(z)][1-F_Y(z)]$.

## 14. 泊松分布之和、正态分布之和的结论

若 $X\sim P(\lambda_1),Y\sim P(\lambda_2)$，且 $X,Y$ 相互独立，则 $X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.

若 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2),Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，且 $X,Y$ 相互独立，则它们的和 $X+Y\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$.

## 15. 二维正态分布的结论

二维正态分布 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2;\sigma_1^2,\sigma_2^2;\rho)$ 的两边缘分布、条件分布均仍是正态分布.

边缘分布即为一维正态分布 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$ 与 $Y\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$.

在 $Y=y$ 的条件下，$X\sim N(\mu_1+\rho\sigma_1(y-\mu_2)/\sigma_2,\sigma_1\sqrt{1-\rho^2})$. 根据轮换对称性也可得 $Y$ 的条件分布.

$\rho=0$ 是二维正态随机变量相互独立的充要条件.

# 第三章　随机变量的数字特征

## 1. 数学期望的定义与计算

**数学期望（离散）**　若 $X$ 分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，且级数 $\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 绝对收敛（$\sum\limits_{i=1}^{n}|x_i|p_i$ 收敛），则称 $E(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}x_ip_i$ 为 $X$ 的数学期望.

**数学期望（连续）**　若 $X$ 密度函数为 $p(x)$，且积分 $\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x$ 绝对收敛（$\int_{-\infty}^{+\infty}|x|p(x)\,\mathrm{d}x$ 收敛），则称 $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xp(x)\,\mathrm{d}x$ 为 $X$ 的数学期望.

## 2. 随机变量函数的数学期望

只需将定义中的 $x$ 换为 $f(x)$ 即可. 若为二维随机变量的函数，则不仅要将 $x$ 换为 $f(x,y)$，还需计算二重求和 / 积分.

## 3. 数学期望的性质

（1）若 $C$ 为常数，则 $E(C)=C$.

即：常数的期望是它本身.（注：期望本身也是常数）

（2）若 $C$ 为常数、$X$ 为随机变量，则 $E(CX)=CE(X)$.

即：求期望时，随机变量的常系数可以直接提出.

（3）若 $X,Y$ 为随机变量，则 $E(X\pm Y)=E(X)\pm E(Y)$ .

即：随机变量和 / 差的期望，等于它们期望的和 / 差 .

（4）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $E(XY)=E(X)E(Y)$ .

即：相互独立的随机变量乘积的期望，等于它们期望的积 .（反之不成立）

## 4. 方差的定义与计算

**方差（离散）**

若 $X$ 分布律为 $P\{X=x_i\}=p_i(i=1,2,\cdots)$，
且期望 $E[X-E(X)]^2$ 存在，
则称 $D(X)=\sum\limits_{i=1}^{n}[x_i-E(X)]^2p_i$ 为 $X$ 的方差 .

**方差（连续）**

若 $X$ 密度函数为 $p(x)$，
且期望 $E[X-E(X)]^2$ 存在，
则称 $D(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}[x-E(X)]^2p(x)\,\mathrm{d}x$ 为 $X$ 的方差 .

**重要计算公式**

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$ .

## 5. 方差的性质

（1）若 $C$ 为常数，则 $D(C)=0$ . 反之亦然 .

即：常数的方差是 0，方差为 0 的随机变量是常数 .

（2）若 $k$ 为常数、$X$ 为随机变量，则 $D(kX)=k^2D(X)$ .

即：求方差时，随机变量的常系数可以提出后平方 .

（3）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $D(X\pm Y)=D(X)+D(Y)$ .

即：随机变量和 / 差的方差，等于它们方差的和 .

（4）若 $X$ 的期望 $\mu$、方差 $\sigma^2$ 存在，则 $\forall\varepsilon>0,P\{|X-\mu|\geqslant\varepsilon\}\leqslant\sigma^2/\varepsilon^2$ .

即：随机变量取值与期望的偏差比 $\varepsilon$ 大的概率，不超过 $\sigma^2/\varepsilon^2$ .

## 6. 常见分布的数学期望与方差

| 分布形式 | 0-1分布 $X\sim B(1,p)$ | 二项分布 $X\sim B(n,p)$ | 几何分布 $X\sim Geo(p)$ | 泊松分布 $X\sim P(\lambda)$ |
|---|---|---|---|---|
| 数学期望 | $p$ | $np$ | $1/p$ | $\lambda$ |
| 方差 | $p(1-p)$ | $np(1-p)$ | $(1-p)/p^2$ | $\lambda$ |

| 分布形式 | 指数分布 $X\sim Exp(\lambda)$ | 正态分布 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$ | 均匀分布 $X\sim U(a,b)$ |
|---|---|---|---|
| 数学期望 | $1/\lambda$ | $\mu$ | $(a+b)/2$ |
| 方差 | $1/\lambda^2$ | $\sigma^2$ | $(b-a)^2/12$ |

## 7. 随机变量的矩的定义

**k 阶原点矩**　若 $X$ 为随机变量，且期望 $E(X^k)$ 存在，则称其为 $X$ 的 k 阶原点矩 $\alpha_k = E(X^k)$ .

**k 阶中心矩**　若 $X$ 为随机变量，且期望 $E[X-E(X^k)]$ 存在，则称其为 $X$ 的 k 阶中心矩 $\mu_k = E[X-E(X^k)]$ .

## 8. 协方差的定义与性质

**协方差**　若 $(X,Y)$ 为二维随机变量，则称 $\operatorname{cov}(X,Y) = E\{[X-E(X)][Y-E(Y)]\}$ 为随机变量 $X,Y$ 的协方差 .

（1） $\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{cov}(Y,X)$ .
即：随机变量的顺序与协方差无关 .

（2） $\operatorname{cov}(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ .
即：协方差等于 $X,Y$ 的期望 减 $X$ 期望与 $Y$ 期望的乘积 .

（3） $\operatorname{cov}(aX,bY) = ab\operatorname{cov}(X,Y)$ .
即：求协方差时，两随机变量前的常系数都可以提出 .

（4） $\operatorname{cov}(X_1+X_2,Y) = \operatorname{cov}(X_1,Y) + \operatorname{cov}(X_2,Y)$ .
即：其中一个分量可分解为两随机变量时，协方差亦可分解 .

（5）若 $X,Y$ 为相互独立的随机变量，则 $\operatorname{cov}(X,Y) = 0$ .
即：求协方差时，两随机变量前的常系数都可以提出 .

（6） $D(X\pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\operatorname{cov}(X,Y)$ .
即：两随机变量和差的方差，等于其方差的和再加减它们的协方差 .

## 9. 相关系数的定义与性质

**相关系数**　若 $(X,Y)$ 为二维随机变量，则称

$\rho_{XY} = \dfrac{\operatorname{cov}(X,Y)}{\sigma_X\sigma_Y}$ 为随机变量 $X,Y$ 的相关系数 .

其中 $\sigma_X,\sigma_Y$ 为 $X,Y$ 的标准差 .

（1）对任意 $X,Y$ ， $|\rho_{XY}| \leqslant 1$ .
即：相关系数总是一个绝对值不大于 1 的常数 .

（2） $|\rho_{XY}| = 1 \Leftrightarrow P\{Y = aX+b\} = 1 (a \neq 0)$ .
即： $|\rho_{XY}| = 1$ 等价于 $X,Y$ 完全线性相关（$Y$ 是关于 $X$ 的一次函数）.

（3）若 $X,Y$ 相互独立，则它们不相关 . 反之不成立 !
即：独立一定不相关，不相关不一定独立 .

（4）以下命题相互等价： $X,Y$ 不相关 $\Leftrightarrow \rho_{XY} = 0 \Leftrightarrow \operatorname{cov}(X,Y) = 0$
$\Leftrightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$
$\Leftrightarrow D(X\pm Y) = D(X) + D(Y)$ .

# 第四章　极限定理

## 1. 随机变量序列的依概率收敛

**定义 4.2**　（依概率收敛）随机变量序列$\{X_n\}$的通项为$X_n$，若有另一个随机变量$X$，使得对于任意小的正数$\varepsilon>0$，总有：

$$\lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-Y|<\varepsilon\}=1 \quad 或 \quad \lim_{n\to\infty}P\{|Y_n-Y|\geqslant\varepsilon\}=0,$$

则称$\{X_n\}$**依概率收敛**于随机变量$X$，记为$X_n\xrightarrow{P}X$.

## 2. 三种常见的大数定律

**定义 4.5**　（大数定律）设$\{X_n\}$是一个随机变量序列，$\{a_n\}$是一个数列，若对于任意正数$\varepsilon>0$，总有：

$$\lim_{n\to\infty}P\{|\overline{X}-a_n|<\varepsilon\}=1，即\ \overline{X}\xrightarrow{P}a_n\ （其中\ \overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i）,$$

则称$\{X_n\}$服从**大数定律**.

| 大数定律 | 对随机变量序列$\{X_n\}$的要求 | 均值$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$依概率收敛于 |
|---|---|---|
| **切比雪夫大数定律** | 两两不相关，方差均存在且有共同上界 | 期望的均值$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)$ |
| **辛钦大数定律** | 独立同分布（即同期望），期望存在 | 共同的期望$\mu$ |
| **伯努利大数定律** | 独立同服从两点分布，即$X_n\sim B(1,p)$ | 事件发生的概率$p$ |

## 3. 独立同分布中心极限定理

**独立同分布中心极限定理**　设随机变量序列$\{X_n\}$独立同分布，且存在期望和方差$E(X_i)=\mu,D(X_i)=\sigma^2(i=1,2,\cdots)$，

则有：$\lim_{n\to\infty}P\{\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sqrt{n}\,\sigma}\leqslant x\}=\Phi(x)$.

其中$\Phi(x)$为标准正态分布的分布函数.

(1) 各随机变量的和$\sum_{i=1}^{n}X_i\sim AN(n\mu,n\sigma^2)$;

(2) 各随机变量的平均$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\sim AN(\mu,\frac{\sigma^2}{n})$.

**棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理**　设随机变量$Y_n\sim B(n,p)$，

则有：$\lim_{n\to\infty}P\{\frac{Y_n-np}{\sqrt{np(1-p)}}\leqslant x\}=\Phi(x)$.

其中$\Phi(x)$为标准正态分布的分布函数.

# 第五章　数理统计的基本概念

## 1. 统计量与样本矩

**统计量**　设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的一个样本，
若样本的函数 $Y=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 不含任何未知参数，
则称此函数为样本的一个**统计量**.

若样本取得一组观测值 $(x_1,x_2,\cdots,x_n)$，
则统计量 $Y$ 也相应取得其观测值（函数值） $f(x_1,x_2,\cdots,x_n)$ .

（1）样本均值　$\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$

（2）样本方差　$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^2-\overline{X}^2$

样本标准差　$S_n=\sqrt{S_n^2}$

（3）修正样本方差　$S_n^{*2}=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{n}{n-1}S_n^2$

修正样本标准差　$S_n^*=\sqrt{S_n^{*2}}$

（4）样本 k 阶原点矩　$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k$

样本 k 阶中心矩　$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^k$

## 2. 样本矩的性质

（1）$E(\overline{X})=E(X)$
即：样本均值的期望等于总体期望

（2）$D(\overline{X})=\frac{1}{n}D(X)$
即：样本均值的方差为总体方差 $1/n$ 倍

（3）$E(S_n^2)=\frac{n-1}{n}D(X)$
即：样本方差的期望渐进等于总体方差

（4）$E(S_n^{*2})=D(X)$
即：修正样本方差的期望等于总体方差

（5）$E(A_k)=\alpha_k$
即：样本原点矩的期望等于总体矩

（6）$A_k\xrightarrow{P}\alpha_k$
即：样本原点矩依概率收敛于总体矩

## 3. 次序统计量的分布

**最小次序统计量**　$p_{X_{(1)}}(x)=n[1-F(x)]^{n-1}p(x)$

**最大次序统计量**　$p_{X_{(n)}}(x)=n[F(x)]^{n-1}p(x)$

## 4. 经验分布函数

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的样本，观测一组样本值后将其按由小到大的次序排列为 $(x_{(1)},x_{(2)},\cdots,x_{(n)})$，则称函数：

$$F_n(x)=\begin{cases}0, & x<x_{(1)}\\ k/n, & x_{(k)}\leqslant x<x_{(k+1)}\\ 1, & x\geqslant x_{(n)}\end{cases}\quad(k=1,2,\cdots,n-1)$$

为总体 $X$ **的经验分布函数**.

## 5. 卡方分布及其性质

**$\chi^2$ 分布** 设随机变量 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 独立同服从 $N(0,1)$，

则称随机变量 $\chi^2_n=X_1^2+X_2^2+\cdots X_n^2=\sum_{i=1}^{n}X_i^2$ 为 $\chi^2$ **变量**，

其**服从自由度为 n 的 $\chi^2$ 分布**，记作 $\chi^2_n\sim\chi^2(n)$.

（1）$E(\chi^2_n)=n, D(\chi^2_n)=2n$.

（2）$\chi^2_n\sim AN(n,2n)$.

（3）若 $X_1\sim\chi^2(n_1), X_2\sim\chi^2(n_2)$ 且 $X_1,X_2$ 相互独立，则 $X_1+X_2\sim\chi^2(n_1+n_2)$

若总体 $X\sim N(\mu,\sigma^2)$，$(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为来自总体的样本，则随机变量 $\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)\sim\chi^2(n)$.

## 6. t 分布及其性质

**$t$ 分布** 设随机变量 $X\sim N(0,1), Y\sim\chi^2(n)$ 且相互独立，

则称随机变量 $T=\frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 为 $t$ **变量**，其**服从自由度为 n 的 $t$ 分布**，记作 $T\sim t(n)$.

（1）$E(T)=0, D(T)=\frac{n}{n-2}\ (n>2)$.

（2）$T\sim AN(0,1)$.

## 7. F 分布及其性质

**$F$ 分布** 设随机变量 $X\sim\chi^2(n_1), Y\sim\chi^2(n_2)$ 且相互独立，

则称随机变量 $F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 为 $F$ **变量**，其**服从：**

**第一自由度为 $n_1$，第二自由度为 $n_2$ 的 $F$ 分布**，记 $F\sim F(n_1,n_2)$.

（1）若 $F\sim F(n_1,n_2)$，则 $\frac{1}{F}\sim F(n_2,n_1)$.

（2）若 $T\sim t(n)$，则 $T^2\sim F(1,n)$.

## 8. 概率分布的分位点

**上 $\alpha$ 分位点** 设总体 $X$ 和给定的概率值 $\alpha(0<\alpha<1)$，

若 $X$ 可取值为实数 $x_\alpha$，使得 $P\{X>x_\alpha\}=\alpha$，

则称此 $x_\alpha$ 为此概率分布的**上 $\alpha$ 分位点**（或称**临界值**）.

**标准正态分布**：上 $\alpha$ 分位点记为 $u_\alpha$，可从附录 2 中查表得知.

注意此表是分布函数值表，因此要查 $u_\alpha$，应寻找概率 $1-\alpha$ 所对应的值. 由标准正态分布的对称性，有性质：$u_\alpha=-u_{1-\alpha}$.

**$\chi^2$ 分布**：上 $\alpha$ 分位点记为 $\chi^2_\alpha(n)$，可从附录 3 中查表得知.

有性质：当 $n$ 较大时，$\chi^2_\alpha(n)\approx n+\sqrt{2n}\,u_\alpha$.

**$t$ 分布**：上 $\alpha$ 分位点记为 $t_\alpha(n)$，可从附录 4 中查表得知.

由 $t$ 分布的对称性，有性质：$t_\alpha(n)=-t_{1-\alpha}(n)$.

**$F$ 分布**：上 $\alpha$ 分位点记为 $F_\alpha(n_1,n_2)$，可从附录 5 中查表得知.

由 $F$ 分布的性质，有：$F_\alpha(n_1,n_2)=\dfrac{1}{F_{1-\alpha}(n_2,n_1)}$. 注意 $F$ 分布的上 $\alpha$ 分位点与自由度 $n_1, n_2$ 均有关.

# 第六章　参数估计

## 1. 参数矩估计的方法与性质

（1）总体 $X$ 含有 $m$ 个未知参数，

则需要计算其 $1,2,\cdots,m$ 阶矩 $\alpha_k,\ k=1,2,\cdots,m$

$\alpha_k$ 中应含未知参数，即 $\alpha_k$ 是参数的函数：$\alpha_k=f(\theta_1,\theta_2,\cdots,\theta_m)$.

（2）根据样本，计算相应的样本矩 $A_k,\ k=1,2,\cdots,m$

样本矩关于样本的函数且完全已知，即 $A_k=g(X_1,X_2,\cdots,X_m)$.

（3）令样本矩 $A_k$ 等于总体矩 $\alpha_k$，解出参数 $\theta_k(k=1,2,\cdots,m)$ 的表达式

解 $m$ 元方程组，得 $\widehat{\theta_k}=h(X_1,X_2,\cdots,X_m)$，称 $\widehat{\theta_k}$ 为 $\theta_k$ 的估计量.

（4）如有必要，则将样本观测值代入，得到估计量的观测值

估计量是关于样本的函数（即统计量）.

无论总体 $X$ 服从何种分布，期望 $E(X)$ 的矩估计量必为 $\overline{X}$，方差 $D(X)$ 的矩估计量必为 $S_n^2$. 其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差.

## 2. 参数最大似然估计的方法与性质

（1）求似然函数 $L(\theta)=\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i)$

（2）求出 $\ln L(\theta)$ 及似然方程 $\dfrac{\partial \ln L(\theta)}{\partial \theta_i}=0\ (i=1,2,\cdots,m)$

（3）求解似然方程得到最大似然估计值 $\widehat{\theta}=(\widehat{\theta_1},\widehat{\theta_2},\cdots,\widehat{\theta_m})$

（4）将样本值换为样本分量，得到最大似然估计量

若总体 $X$ 服从几何分布 $\mathrm{Geo}(p)$、二项分布 $B(n,p)$、泊松分布 $P(\lambda)$、指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，则期望 $E(X)$ 的最大似然估计量为 $\overline{X}$ .

若总体 $X$ 服从正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则期望 $\mu$ 的最大似然估计量为 $\overline{X}$，方差 $\sigma^2$ 的最大似然估计量为 $S_n^2$ .

若总体 $X$ 服从均匀分布 $U[\theta_1,\theta_2]$，则下限 $\theta_1$ 的最大似然估计量为 $X_{(1)}$，上限 $\theta_2$ 的最大似然估计量为 $X_{(n)}$ .

其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差，$X_{(1)},X_{(n)}$ 为最小、最大次序统计量.

## 3. 估计量的优良性标准

设 $(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为总体 $X$ 的样本，含参数 $\theta_i(i=1,2,\cdots,m)$，且 $\widehat{\theta_i}=f_i(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为未知参数 $\theta_i$ 对应的估计量 .

**无偏性**

若对估计量 $\widehat{\theta_i}$，有 $E(\widehat{\theta_i})=\theta_i$，
则称此估计量是参数 $\theta_i$ 的**无偏估计量** .

若当样本容量 $n\to\infty$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty}E(\widehat{\theta_i})=\theta_i$
则称此估计量是参数 $\theta_i$ 的**渐进无偏估计量** .

**有效性**

对参数 $\theta_i$ 的估计量 $\widehat{\theta_i}$ 来讲，$D(\widehat{\theta_i})$ 越小，
称此估计量越**有效** .

**相合性**

若当样本容量 $n\to\infty$ 时，估计量 $\widehat{\theta_i}$ 依概率收敛于参数 $\theta_i$，
即 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\widehat{\theta_i}-\theta_i|<\varepsilon\}=1$，则称 $\widehat{\theta_i}$ 是 $\theta_i$ 的**相合估计量** .

## 4. 无偏性、有效性、相合性的结论

无论总体 $X$ 服从何种分布，估计量：

$\overline{X}$ 为期望 $E(X)$ 的无偏估计；$S_n^2$ 为方差 $D(X)$ 的渐进无偏估计；

$S_n^{*2}$ 为方差 $D(X)$ 的无偏估计 .

若 $X$ 服从泊松分布 $P(\lambda)$、指数分布 $\mathrm{Exp}(\lambda)$，正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$，则期望 $E(X)$ 的最小方差无偏估计量为 $\overline{X}$ .

若 $\widehat{\theta}=f(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为参数 $\theta$ 的一个估计量，且满足条件：

$\lim\limits_{n\to\infty}E(\widehat{\theta})=\theta$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}D(\widehat{\theta})=0$，则 $\widehat{\theta}$ 是 $\theta$ 的相合估计量．

其中 $\overline{X}$ 为样本均值，$S_n^2$ 为样本方差，$S_n^{*2}$ 为修正样本方差．

## 5. 参数区间估计的方法

（1）构造关于样本的，含有未知参数 $\theta$ 的统计量 $W$，且 $W$ 的分布已知．

（2）给定 $\alpha$，查表得知 $W$ 所服从分布的上 $1-\frac{\alpha}{2}$ 分位点，上 $\frac{\alpha}{2}$ 分位点．

由于 $P\{W>w_{1-\frac{\alpha}{2}}\}=1-(1-\frac{\alpha}{2})=\frac{\alpha}{2}$，$P\{W<w_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\frac{\alpha}{2}$，

故 $P\{w_{1-\frac{\alpha}{2}}<W<w_{\frac{\alpha}{2}}\}=1-\frac{\alpha}{2}-\frac{\alpha}{2}=1-\alpha$，

则 $P\{\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}\}=1-\alpha$ 与之等价．

（3）解不等式 $w_{1-\frac{\alpha}{2}}<W<w_{\frac{\alpha}{2}}$ 得到 $\widehat{\theta_1}<\theta<\widehat{\theta_2}$．

| 待估参数 | 条件 | 构造的统计量及其分布 |
|---|---|---|
| 均值$\mu$ | $\sigma^2$已知 | $\dfrac{\bar{X}-\boldsymbol{\mu}}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$ |
| | $\sigma^2$未知 | $\dfrac{\bar{X}-\boldsymbol{\mu}}{S_n^*/\sqrt{n}}\sim t(n-1)$ |
| 方差$\sigma^2$ | $\mu$未知 | $\dfrac{n-1}{\boldsymbol{\sigma^2}}S_n^{*2}\sim\chi^2(n-1)$ |
| 均值差$\mu_1-\mu_2$ | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$已知 | $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\boldsymbol{\mu_1}-\boldsymbol{\mu_2})}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1+\sigma_2^2/n_2}}\sim N(0,1)$ |
| | $\sigma_1^2,\sigma_2^2$未知<br>但$\sigma_1^2=\sigma_2^2$ | $\dfrac{\bar{X}-\bar{Y}-(\boldsymbol{\mu_1}-\boldsymbol{\mu_2})}{S_w^*\sqrt{1/n_1+1/n_2}}\sim t(n_1+n_2-2)$<br>其中$S_w^*=\sqrt{\dfrac{(n_1-1)S_{n_1}^{*2}+(n_2-1)S_{n_2}^{*2}}{n_1+n_2-2}}$ |
| 方差比$\sigma_1^2/\sigma_2^2$ | $\mu_1,\mu_2$未知 | $\dfrac{S_{n_1}^{*2}/S_{n_2}^{*2}}{\boldsymbol{\sigma_1^2/\sigma_2^2}}\sim F(n_1-1,n_2-1)$ |

# 第七章　假设检验

## 1. 正态总体参数的假设检验

**正态总体参数的假设检验结论，参见 P104, P105 表格．**




***同步配套 Bilibili 网课课程***
***精美课件 内容详解***

**课程系列**

计算方法 / 数值方法
电路分析基础
大学物理
复变函数与积分变换
……

***作者：期末才受欢迎の未央***

# 概率论与数理统计

《原神》版 教学辅导用书

非卖品